

D90KS

Manual de Funcionamiento

NÚMERO DE SERIE: 733941

Las siguiente tres palabras de señalamiento de riesgos se usan a lo largo de este manual para enfatizar instrucciones importantes. Para propósitos de este manual, esas señales se definen como sigue:



Indica un situación de riesgo inminente la cual, si no se evita, puede resultar en la muerte o en lesiones graves.



Indica un situación de riesgo potencial la cual, si no se evita, puede resultar en la muerte o en lesiones graves.



Indica un situación de riesgo inminente la cual, si no se evita, puede resultar en lesiones moderadas o menores.



Propuesta 65 de California:
ADVERTENCIA

Si respira gases del escape del motor diésel, está expuesto a químicos catalogados en las normas del Estado de California como cancerígenos, o que pueden provocar otros daños congénitos o reproductivos.

- **Siempre arranque y opere el motor en una zona con buena ventilación.**
- **Si se encuentra en una zona cerrada, ventile el escape hacia el exterior.**
- **No modifique ni altere el sistema de escape.**
- **No coloque el motor en ralentí a menos que sea necesario.**

PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO PARA PERFORADORES

Introducción

El equipo de perforación de SANDVIK MINNING se ha diseñado, probado y fabricado con el mayor cuidado. Cuando personal capacitado y calificado la opera y le presta servicio, esta máquina ofrecerá un servicio seguro y confiable. Existen oficinas de SANDVIK MINNING en todo el mundo para responder preguntas con respecto a la operación y mantenimiento seguros de este equipo.

Para minimizar el riesgo de accidentes y lesiones, todas las personas involucradas en la operación y mantenimiento de esta máquina deben leer y comprender las siguientes precauciones de seguridad y los manuales elaborados para esta máquina.

Si bien creemos que hemos identificado correctamente varios peligros potenciales que pueden resultar en daños a la propiedad, lesiones o muerte del personal, hay ciertos riesgos que pueden estar presentes que no hemos contemplado. Por lo tanto, es responsabilidad del propietario del taladro, del operador y el personal asegurarse de que el taladro esté bien equipado y sea seguro de operar para asegurar una operación libre de accidentes.

Señales y etiquetas de seguridad

Palabras señales

Las siguientes palabras de señalización de emergencia se utilizan a lo largo de los manuales y calcomanías de este producto para enfatizar que las instrucciones son importantes. Estas palabras de señalización se definen como sigue:

	
	La palabra de señalización PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.
	
	La palabra de señalización ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.
	
	Indica una situación que, si no se evita, puede resultar en daños a la maquinaria o componentes.

El símbolo general para peligro



Este símbolo general para peligro hace referencia a mensajes de seguridad importantes en este manual. Cuando vea este símbolo esté alerta; su seguridad depende de ello. Lea cuidadosamente y entienda el mensaje que le sigue a este símbolo e informe a otros usuarios.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

 ADVERTENCIA	
	ADVERTENCIA Este producto sólo puede ser manejado y mantenido por una persona que haya recibido una formación adecuada y haya demostrado que él o ella tiene la competencia y las habilidades necesarias para el funcionamiento o mantenimiento seguro y correcto.

El uso seguro de este producto depende de, entre otras cosas, la capacidad del operador y las medidas protectoras que los usuarios tomen. Este manual y sus instrucciones son una parte integral y esencial del producto y deberán permanecer en la cabina y estar a disposición de los usuarios. Es importante transmitir la información contenida en este manual a todo usuario futuro del producto.

Sandvik prohíbe que toda persona con acceso a esta máquina consuma, tenga posesión o distribuya:

- Elementos tóxicos y narcóticos
- Drogas legales o ilegales
- Artículos relacionados con cualquiera de los antes mencionados.
- Armas de fuego
- Explosivos sin autorización

Esta información de seguridad incluye: transporte, montaje, instalación, puesta en servicio, uso, configuración, operación, limpieza, reparación, mantenimiento y eliminación de las máquinas. Se necesita instrucciones más detalladas, no dude en contactar a su representante Sandvik local.

Los operadores y personal de mantenimiento deberá incorporar los siguientes puntos en su programa de seguridad:

- Uso de equipo de protección personal (EPP)
- Suministro y uso de protección adicional
- Asistir a capacitaciones sobre procedimientos de seguridad en el trabajo y la obra.

Otros puntos que los operadores y el personal personal de mantenimiento deberá tener en cuenta:

- Organización y supervisión del asentamiento minero
- Seguridad en el lugar de trabajo, incluyendo los procedimientos de seguridad en el trabajo
- Sistemas de acceso a los sistemas de trabajo

Cuando un producto de Sandvik se ha visto involucrado en un incidente menor o accidente, éste DEBE de ser informado a un representante de Sandvik lo más pronto posible.

Las siguientes pautas de seguridad son válidas para cada persona que trabaje con este equipo o cerca de él. Cada persona es responsable de su propia seguridad y por la seguridad de sus colegas.

En el caso que las pautas o reglas sean violadas, cada persona es responsable de advertir a las otras y notificar al supervisor encargado.

 ADVERTENCIA	
	ADVERTENCIA El uso de repuestos no autorizados por Sandvik puede acarrear un riesgo incontrolado para el usuario de la máquina. Se prohíbe el uso de piezas no autorizadas. Utilice siempre piezas originales de Sandvik.

Gestión de riesgos laborales

Los usuarios deberán siempre llevar a cabo una evaluación de riesgo local antes de cada tarea. Por ejemplo: Un cambio de turno de trabajo o mantenimiento antes del funcionamiento. Esta evaluación, también conocida como Análisis de Riesgos en Tiempo Real, garantiza que el usuario se detenga y piense sobre lo que va a hacer antes de empezar a trabajar, lo cual le da tiempo para:

- Identificar posibles riesgos que podrían afectarlos a ellos, sus colegas, el medio ambiente, la máquina y al método de trabajo mientras se encuentran realizando la tarea.
- Evalúe los riesgos y ponga en práctica las acciones necesarias para eliminar o disminuir el riesgo.

A fin de garantizar que solo usuarios calificados trabajen con equipo Sandvik, el empleador deberá:

- Validar métodos de capacitación
- Verificar aptitud y habilidad
- Monitorear y evaluar el desempeño de la persona con regularidad
- Asegúrese que todos los operadores de este equipo estén completamente capacitados (con énfasis en la seguridad), sean competentes, en buen estado físico y, si así se requiera, que tengan licencias.
- Asígnele a ciertos empleados responsabilidades de seguridad y enseñarles cómo informar sobre cualquier situación insegura.
- Imponga el uso de ropa y equipo de protección auditivo y visual.
- Asegúrese que la operación y mantenimiento de este taladro cumplan con todos los estándares, regulaciones y códigos locales, estatales y federales.
- Asegúrese que el área de trabajo se encuentre adecuadamente iluminada cuando se realicen trabajos de perforación durante horas de la noche.
- Mantenga un botiquín completo de primeros auxilios en el lugar de perforación. Al menos dos miembros del personal de perforación en la zona donde se opera el taladro deben estar familiarizado con los primeros auxilios y con la reanimación cardíaca.
- Contacte a las compañías de servicio público en esa ubicación exacta de los cables de transmisión subterránea en el área de perforación.

El empleador deberá programar el trabajo basándose en las siguientes preguntas:

- ¿La perforación se llevará a cabo en formaciones húmedas?
- ¿Existen estructuras o líneas de servicio que deben ser transferidas o evitadas?
- ¿Se debería esperar condiciones climáticas inusuales o extremas?
- ¿Se taladrará en horas de la noche?

- ¿La máquina será impulsada sobre pendientes?
- ¿Se realizarán trabajos de taladro sobre formación difíciles?
- ¿Se ha preparado patrones de perforación?
- ¿Cuál es la profundidad que el patrón de perforado requiere?
- ¿Se necesitarán herramientas de perforado especiales para realizar el trabajo?
- ¿Se necesitará realizar perforaciones verticales o angulares?

Inspecciones periódicas de seguridad

Es importante inspeccionar a fondo este producto antes de empezar a fin de asegurarse que su funcionamiento será seguro. Busque cualquier defecto o daño antes de cada operación. Cualquier problema que se encuentre podrá ser informado y arreglado.

El operador tendrá la responsabilidad de asegurarse de que:

- La máquina sea verificada de acuerdo con los requisitos de los procedimientos de operación de la máquina antes, durante y después de su uso y operación. El manual del operador siempre debe estar ubicado en la cabina de la máquina.
- Los elementos de seguridad, tales como las etiquetas y otros, deberán ser inspeccionados con frecuencia y arreglados inmediatamente si se encontraran dañados.
- Compruebe que no existan "bloqueos" o "etiquetas" pegadas a los controles.
- Verifique el libro de registros de la máquina para verificar que se haya dado mantenimiento y se haya realizado inspecciones periódicas, y que se hayan realizado todos las reparaciones necesarias.
- Luego de iniciar el motor, verifique todos los indicadores, parada de emergencia, dispositivos de disparo e indicadores estén funcionando.
- Revise la carga y la accesibilidad del extintor de incendios.
- Si fuera necesario, limpie las ventanas interiores de la cabina.
- Verifique el funcionamiento adecuado de todos los controles.
- Verifique que la plataforma y las escaleras de acceso no tengan daños o representen un peligro para resbalarse.
- Después de terminado su turno, el operador debe asegurar el taladro adecuadamente a fin de evitar que la máquina sea operada por personas no autorizadas.

- El operador nunca debe permitir que personal viaje en la máquina excepto en el compartimento del pasajero.

 PELIGRO	
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!	
	El operador debe tratar todas las líneas de alta tensión como vivas. Operar cerca o hacer contacto con una línea eléctrica con cualquier parte de la máquina puede resultar en electrocución. No levante el mástil de perforación u opere la máquina en las proximidades de líneas eléctricas sin comprobar el mínimo perímetro de seguridad de funcionamiento establecido por las regulaciones locales, estatales o federales.

- El operador tiene que ver que todas las paradas de emergencia, "ayudas de funcionamiento" y "señales de aviso" estén funcionales antes de operar.
- El operador debe estar alerta, en buena condición física y libre de la influencia de drogas, alcohol y medicamentos que puedan afectar su visión, audición o reacción.
- El operador no debe tratar de arrancar, operar o reparar el taladro a menos que haya sido debidamente capacitado y haya leído este manual.
- El operador no debe operar este equipo si alguno de sus controles muestra una etiqueta de "bloqueo".
- De existir una condición insegura, el operador debe colocar una etiqueta identificando dicha condición en los controles de inicio y alertar a los posibles usuarios del taladro.
- El operador no operará el taladro sin antes verificar que todos los dispositivos de protección de personal (o DPP) y las guardas de la maquinaria se encuentren en su lugar.
- Subir o bajar el mástil, y perforar con una máquina sin soporte o desnivelada puede provocar tensión estructural excesiva a los bastidores de la máquina o puede provocar que la máquina se vuelque.
- Antes de dejar el puesto del operador, todos los controles deben estar en la posición de neutro con todos los dispositivos de bloqueo de seguridad conectados. **No permita que el taladro funcione sin nadie presente.**
- No estacione o posicione la máquina en pendientes que superen las indicaciones de inclinación. Estacione o posicione la máquina sobre terreno plano o en posición horizontal.
- Estacione o posicione la máquina para permitir que el viento lleve los gases de escape del motor lejos del operador. **El humo del escape de los motores a diesel es letal.**

Mantenimiento periódico

El seguimiento del programa de mantenimiento preventivo contenido en el manual de mantenimiento es un procedimiento esencial para garantizar y mantener la seguridad y el

funcionamiento del producto. Siga las instrucciones de mantenimiento e inspección para este producto.



PELIGRO

PELIGRO DE QUEMADURAS!



La liberación repentina de una tapa o una manguera a presión puede rociar aceite caliente. No abra los tanques hidráulicos, depósitos de aire o conexiones hidráulicas mientras la máquina está en funcionamiento o los sistemas se encuentren bajo presión.

- Antes de entrar en cualquier recinto cerrado, asegúrese de que la puerta está asegurada abierta. **Evite quedar atrapado, asegúrese de que no haya nadie en el interior de cualquier recinto antes del cierre y enclavamiento de las puertas. Los recintos pueden causar sofocación**
- Antes de iniciar cualquier trabajo de servicio o mantenimiento, siempre realice un análisis de seguridad / riesgo de la tarea. **Llevar a cabo trabajo de mantenimiento sin las herramientas apropiadas o equipo de protección personal adecuado puede causar lesiones graves o la muerte.**
- Escalar el mástil constituye un peligro de aplastamiento y caídas. **Escalar el mástil puede causar lesiones graves o la muerte. Manténgase lejos del mástil en todo momento.**



PELIGRO

PELIGRO DE INYECCIÓN EN LA PIEL!



El aceite hidráulico bajo una presión extrema a partir de una pequeña abertura puede penetrar en la piel e inyectar aceite en el cuerpo. No intente localizar una fuga hidráulica mediante el uso de su mano.



PELIGRO

PELIGRO DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN!



La presión en los sistemas hidráulicos puede retenerse durante largos períodos de tiempo. Si no es adecuadamente liberada antes de que el personal de mantenimiento trate de trabajar en el sistema hidráulico, esta presión puede hacer que los componentes se muevan o que se rocíe aceite caliente y que las bocas de las mangueras escupan a alta velocidad. Libere la presión del sistema antes de tratar de hacer ajustes o reparaciones.

- La falta de cuidado en subir y bajar del equipo puede causar lesiones graves. Siempre espere hasta que la máquina se haya detenido completamente. **No salte hacia o fuera del equipo. Utilice siempre las dos manos y los pies y utilice la regla de contacto de 3 puntos.**

- Montarse en la tracción superior hacia arriba y abajo del mástil constituye un peligro de aplastamiento. **Nunca se monte en la tracción superior por cualquier motivo No fue diseñada para ser un ascensor.**

Equipo de protección personal (EPP)

Los operadores, gente de mantenimiento y cualquier persona que se encuentre cerca a este producto DEBE usar equipo apto de protección personal, el cual incluye pero no se limita a:

- Casco de seguridad
- Gafas protectoras
- Protección auditiva
- Botas de punta de acero
- Respirador
- Guantes de seguridad
- Overoles entallados
- Arnés de seguridad
- Chaleco de alta visibilidad

No use ropa suelta o joyas que puedan engancharse en los controles u otros componentes de la máquina. Amarre el cabello largo.

Condiciones especiales podrían requerir el uso de EPP según lo especifique los procedimientos de seguridad en el trabajo.

Peligro por emisiones de diésel

 PELIGRO	
 	PELIGRO POR EMISIONES DE DIÉSEL La exposición prolongada a las emisiones de diésel aumenta el riesgo de muerte o de efectos graves para la salud. Las tareas de funcionamiento y mantenimiento del equipo deben realizarse exclusivamente como indican las instrucciones, los procedimientos, las leyes y las regulaciones aplicables. Utilice siempre el equipo de protección personal autorizado y tome medidas efectivas de control.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer clasificó los escapes de diésel como carcinógenos para los seres humanos. Los escapes de diésel incluyen gases, vapores y partículas compuestas principalmente de carbono, cenizas, partículas metálicas de abrasión, sulfatos y silicatos. La exposición a las emisiones de diésel afecta gravemente la salud a largo plazo, pero también a corto plazo (irritación ocular y respiratoria).

Todas las minas y zonas de construcción que cuenten con equipos con motor diésel deben implementar planes de control y programas de monitoreo de emisiones diésel documentados a fin de garantizar que la exposición humana se reduzca al nivel más bajo posible. Deben evaluarse los

riesgos y las medidas de control implementadas, de acuerdo con el orden jerárquico de los controles. Se deben considerar todas las áreas en las que puedan verse expuestas personas y trabajadores e, incluso, los casos de exposición fortuita.

Todas las minas y zonas de construcción que cuenten con equipos con motor diésel deben seguir y cumplir la legislación aplicable y los requisitos de la industria relacionados con el control y la limitación de la exposición del trabajador a las emisiones de diésel. Puede encontrar información aplicable a nivel local de diversas fuentes, que incluye leyes, normas, directrices, reglamentos, boletines de seguridad, estrategias, buenas prácticas, instrucciones y documentos de posición.

Deben tomarse las siguientes medidas de control relativas a los equipos a fin de controlar las emisiones de diésel y cualquier exposición relacionada:

- Opere y mantenga el equipo según las instrucciones, especialmente según las instrucciones proporcionadas por el proveedor del motor.
- Garantice que los usuarios de los equipos estén informados sobre cómo el comportamiento del operador tiene un impacto en las emisiones.
- Supervise la información proporcionada por el sistema de control y las luces indicadoras. Tome las medidas correctivas correspondientes de manera inmediata si aparece alguna advertencia o alarma.
- Evite ralentís innecesarios del motor. Mantenga las revoluciones del motor lo más homogéneas posible.
- Mantenga la cabina limpia y en buen estado, en el caso de que el equipo tenga una cabina cerrada. Mantenga las ventanas cerradas. Preste especial atención a la unidad de aire acondicionado, los componentes de filtración y las juntas de puertas y ventanas; asegúrese de que se realice un mantenimiento regular y en las condiciones previstas. Asegúrese de que se sigan las instrucciones proporcionadas en la inspección previa al funcionamiento y las listas de verificación de mantenimiento.
- Asegúrese de que el personal de mantenimiento se encuentre capacitado en el mantenimiento de las cabinas, con el fin de manejar eficazmente los riesgos de exposición a contaminantes transportados por el aire.
- Obtenga muestras y analice las emisiones del motor como se indica.
- Utilice combustibles de baja emisión y aditivos para combustibles de calidad.
- Utilice siempre el PPE aprobado, de acuerdo con los requisitos específicos del lugar de trabajo.

LÍMITES DE LA MÁQUINA

Uso específico de este equipo de perforación

Esta máquina está diseñada para construcción y perforación de minería superficial. Los ángulos de inclinación máxima de esta máquina se pueden encontrar en el tema "estabilidad de tramming" del manual del operador.

Condiciones de operación recomendadas

Esta máquina fue diseñada para operar a temperaturas ambientes de -40°C a +54°C (-40°F a +130°F).

Maneras y condiciones en la cual esta máquina NO deberá ser usada

Nunca opere esta máquina con:

- Capacitación inadecuada del operador.
- Personas no autorizadas en el área de trabajo.
- Iluminación inadecuada.

- Nivelación inadecuada
- Transporte de gente
- Sistemas de seguridad defectuosos
- Componentes de bloqueo o etiquetado

Modificaciones

 ADVERTENCIA	
LOS COMPONENTES NO AUTORIZADOS PELIGRO!	
	La instalación y uso de componentes no autorizados o modificaciones del diseño original de esta máquina puede causar lesiones personales o muerte. No modifique o instale componentes de recambio en esta máquina sin la aprobación de Sandvik Mining.

Toda modificación y corrección no autorizada por el manual de mantenimiento o que pueda afectar el mantenimiento, operación, seguridad y disponibilidad del producto necesitará ser aprobado por escrito por el fabricante antes de su puesta en funcionamiento. La aprobación exige una evaluación de riesgos cuidadosa tomando en consideración cualquier riesgo nuevo que tales modificaciones puedan acarrear.

Los cambios y modificaciones sin una adecuada evaluación, eliminación o reducción del riesgo y sin tomar las medidas de seguridad apropiadas podrían causar muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Si las modificaciones y correcciones que afecten el mantenimiento, operación, seguridad y capacidad de uso del producto son realizadas sin la autorización escrita del fabricante, el fabricante no se hace responsable por ningún incidente que produzca muerte, lesión o daño a la propiedad provocado por tales modificaciones y correcciones.

Si considerara necesario realizar modificaciones o correcciones, sírvase contactar a las oficinas de Sandvik Alachua, Florida, EE.UU. No se permite ninguna modificación salvo que usted obtenga primero la autorización escrita del fabricante.

Antes de aplicar o disponer una modificación del producto usted debe proporcionarnos la documentación adecuada, como:

- El modelo/tipo de producto
- El número de serie del producto
- La descripción de la modificación o corrección
- Los planos iniciales correspondientes
- Las fotos correspondientes
- Y otros materiales necesarios correspondientes al cambio de diseño

Si una modificación o corrección según la descripción antes mencionada ha sido puesta en marcha sin el permiso del fabricante, su efecto sobre la responsabilidad de la garantía será examinada

sobre un base de caso por caso. En consiguiente, la aplicación de la garantía podrían ser rechazada por completo.

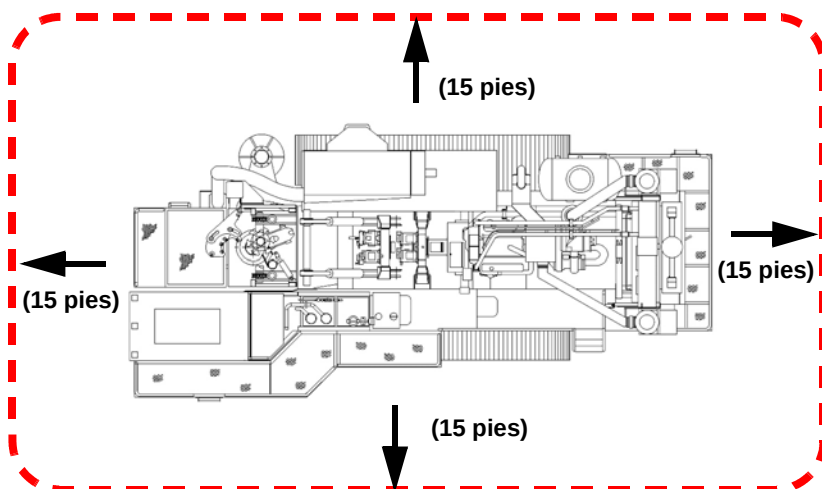
PELIGROS GENERALES

Áreas de riesgo

A continuación se muestra las áreas de riesgo cuando la máquina está siendo nivelada o en operada.

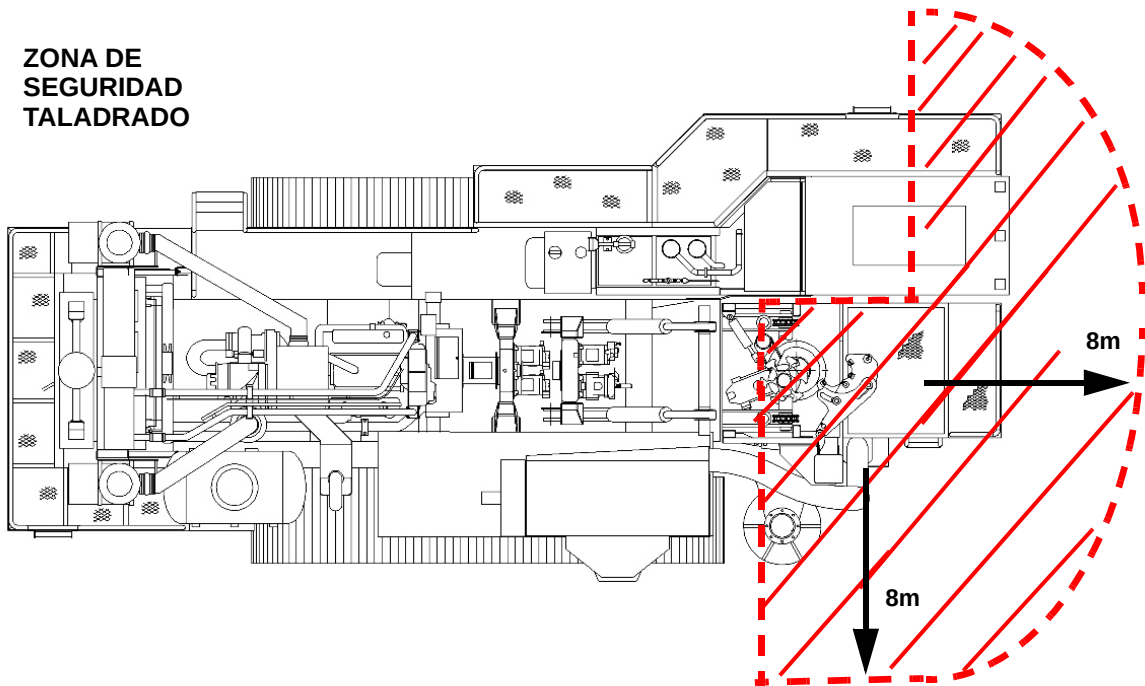
 ADVERTENCIA	
	Se prohíbe que el tránsito de personal por el área de alineamiento mientras el taladro se encuentre en movimiento. Asegúrese que el área de alineamiento esté libre de personal antes del inicio de operaciones.

ZONA
SEGURIDAD
DE EMPUJE



 ADVERTENCIA	
	Durante el taladrado, está prohibido que el personal permanezca en el área de taladrado. Asegúrese que la área de taladrado permanezca libre de personal antes de realizar de perforar.

**ZONA DE
SEGURIDAD
TALADRADO**



Polvo



No opere esta máquina si los sistemas de supresión de polvo no están en buen estado de funcionamiento. Siempre use un respirador aprobado cuando se hagan reparaciones o inspecciones al sistema de supresión de polvo.

RIESGOS CLIMÁTICOS

Se desarrollaron las siguientes precauciones de seguridad para reducir al mínimo el riesgo de lesiones durante las inclemencias del tiempo al utilizar equipos de perforación Sandvik Mining.

Todas las personas involucradas en la planificación, operación y mantenimiento de equipos de Sandvik Mining deben leer y comprender las siguientes medidas de seguridad, los manuales elaborados para esta máquina y las prácticas de operación seguras señaladas en el frente de este manual.

Aunque creemos haber identificado adecuadamente varios posibles riesgos que pudieran resultar en daños a la propiedad o lesiones personales, existen ciertos riesgos que podrían estar presentes que no hemos contemplado.

Las malas condiciones del clima según se hace referencia en este punto incluye rayos, tormentas y lluvias fuertes.

Las responsabilidades de la gerencia

Los vientos fuertes, lluvias y cielo nublado a menudo son precursores de verdaderos golpes climáticos que dan aviso para que las personas tomen las medidas necesarias. Muchos de los accidentes reportados con presencia de rayos ocurrieron con sol, cielo despejado y sin lluvia presente al inicio a medida que la tormenta se acerca ya que la gente ignora estos precursores. Por lo general la amenaza de rayos disminuye con el tiempo luego del último trueno, pero podría persistir por más de 30 minutos.

La gerencia es responsable de:

- Estar informado diariamente de las condiciones climáticas en un radio de 161 kilómetros (100 millas) de la mina.
- Establecer un plan de acción con respecto a malas condiciones climáticas esperadas e inesperadas.
- Notificar a los operadores de los equipos sobre cualquier tormenta inminente. La comunicación con los operadores de equipos puede realizarse vía radio receptor/ transmisor o en persona.
- Considere que los operadores de los taladros necesitan suficiente tiempo para:
 - Recoger el tubo de perforado de los pozos de tronadura y del fondo del pozo.
 - Bajar los mástiles a una posición horizontal o colocar los rieles en sus apoyos.
 - Proporcione un periodo adecuado de enfriamiento al motor de perforación antes de apagar la máquina.
 - Salgan de la cabina de la máquina o plataforma del operador y se dirijan al punto central de reunión.
- Dar luz verde a los operadores de equipo luego que la tormenta se haya alejado del área.

NOTA: ¡Supervisores! Tomen en cuenta que tienen que proporcionar a los operadores suficiente tiempo para preparar la máquina para trasladarla a una ubicación específica para su protección. Las máquinas de perforación de oruga tienen una velocidad máquina no mayor de 3.5 kph (2.2 mph).

Lluvia y inundación

Cuando sean informados de una tormenta inminente, los operadores de máquinas deberán:

- Trasladar la máquina perforadora a una ubicación más elevada. Nunca deje una máquina perforadora en la ubicación más baja de una mina o cantera o en una zanja baja que pueda atrapar corrientes de agua.
- Traslade la máquina perforadora a un suelo estable que se encuentre lejos de cimas o superficies. Nunca deje una máquina perforadora en la parte frontal del patrón de perforación en momentos donde la lluvia y el clima severo represente una amenaza de caída o erosión de terrenos sueltos.

- Cuando se encuentren operando las máquinas en una labor de construcción, los operadores deberán trasladar la máquina perforadora a un terreno más elevado y estable. Nunca deje una máquina de perforación en una calzada de una zona de construcción, lecho de río o zanja de desagüe.
- Traslade la máquina perforadora a un terreno estable lejos de paredes altas y cualquier amenaza donde las rocas o erosión a causa del agua puede provocar que un deslizamiento de terreno.

Tormentas y rayos

Una publicación presentada en la edición de 2001 del MSHA Holmes Safety Association Bulletin proporciona una fórmula para calcular la proximidad del rayo.

El método FLASH BANG se determina contando los segundos que transcurren desde el rayo visible y el sonido del trueno. El tiempo que transcurre entre ambos se divide entre 5 para dar un valor aproximado en millas de cuán cerca el rayo en actividad se encuentra de su lugar de trabajo.

Ejemplo: cuando vea un rayo y se tarde (10) diez segundos para escuchar el trueno divida entre (5) cinco. La distancia estimada de la proximidad del rayo es de 3.2 km (2 millas).

Si el resultado es 30 segundos o menos busque refugio inmediatamente y manténgase bajo techo, alejado de dispositivos eléctricos, agua y componentes de metal.

Los supervisores deberán notificar a los operadores con tiempo. Esto proporcionará a los operadores el tiempo apropiado para llevar a cabo los procedimientos requeridos y necesarios para asegurar la máquina de manera segura.

- Los operadores de los equipos deberán recoger los tubos de perforación de los pozos, asegurar las herramientas de perforación y bajar el mástil a una posición horizontal sobre los soportes del mástil. Tenga entendido que el mástil en una posición vertical con el tubo de perforación en el suelo puede atraer rayos de alto voltaje.

NOTA: Si el operador y la máquina están en el interior o cerca de un área de explosiones siga los procedimientos escritos en las Normas federales de seguridad de los Estados Unidos sobre minería metálica y no metálica 30CFR 56/57/58.

- Los operadores trasladarán la máquina a un terreno seguro según se dispone bajo el rubro lluvia e inundación.
- Los operadores de equipo deberán proporcionar un periodo adecuado de enfriamiento al motor antes de apagar la máquina. Los periodos adecuados de enfriamiento oscilan entre 3 a 5 minutos. Siga las especificaciones de fábrica para el motor como norma.
- Los operadores de equipo asegurarán la máquina, cerrarán puertas y ventanas, saldrán de la cabina de la máquina y se bajarán de la máquina siguiendo el contacto de 3 puntos adecuado usando la escalera de subida.
- Los operadores de equipo serán transportados a un lugar central de encuentro alejado del mal clima y las condiciones de tormenta.

Existen ciertas excepciones cuando surge el mal clima y no hay tiempo para preparar las máquinas y seguir los procedimientos de apagado.

Excepciones

Si llega a quedar atrapado en una tormenta eléctrica y tiene poco o nada de tiempo para prepararse, recuerde que, no hay ningún lugar que se considere absolutamente seguro de la amenaza de un rayo, sin embargo, unos lugares son más seguros que otros.

Cuando un operador se encuentra dentro de una estructura cerrada estable tal como la cabina de una máquina o cabina, se recomienda que:

- todas ventanas se encuentren cerradas
- todas las puertas estén cerradas
- no toque partes de metal
- no use una radio de recepción/transmisión

NOTA: Espere dentro la cabina el tiempo necesario hasta que la tormenta o rayos amainen. No trate descender de la máquina cuando estén cayendo rayos en el área de trabajo.

- Si están cayendo rayos dentro de un radio de 32 km (20 millas) de donde se encuentra ubicado esté consciente de sus alrededores cuando salga. Busque refugio adecuado inmediatamente.
- Si están cayendo rayos dentro de un radio de 32 km (20 millas) y se ha tomado la decisión de descender de la máquina, use el estándar de los 3 puntos de contacto y la escalera para descender de la máquina.
- Aléjese de la máquina rápidamente y entre a un vehículo cerrado o refugio adecuado. Mantenga una distancia mayor a 92 metros (100 yardas) a fin de evitar atracción eléctrica si cayera un rayo sobre el equipo minero.
- La interferencia estática con los canales de radio AM es otro indicador de la proximidad de los rayos.
- Los detectores de rayos se encuentran disponibles en el mercado de accesorios como instrumento de medición que determina la proximidad de los rayos. Los equipos de voladura conocen los peligros que representan los rayos y podrían tener un detector de rayos en su emplazamiento.
- Si la amenaza de rayos aproximándose lo atrapa al aire libre sin ningún refugio cerca, el lugar más seguro es ponerse en cuclillas sobre la parte ancha de sus pies. Mantenga sus pies bien juntos.
- No permita que sus manos (u otra parte de su cuerpo) toque el suelo. Use sus manos para cubrir sus oídos y prepárese para la llegada de un estruendo ensordecedor.
- Las víctimas de impacto de un rayo no tienen carga eléctrica y deberán ser suministrados con tratamiento de primeros auxilios inmediatamente.

Mantenimiento de la máquina

Si un rayo cae sobre una de las máquinas de perforación estacionada en cualquier posición (con el mástil arriba o abajo), espere que grandes fallas en los componentes. Una inspección total de la máquina deberá llevarse a cabo.

La carga eléctrica se disipará inmediatamente luego del impacto.

Antes de montarse a una máquina que ha sido impactada por un rayo, use la parte posterior de cualquier mano (parte de los nudillos) para tocar levemente la escalera de subida.

Material de referencia

- MSHA Holmes Safety Association Bulletin Abril 2001
- Federal Metal and Non-metallic Mine Safety and Health Standards 30CRF 56/57/58 Ninth Edition (1999).
- Servicio meteorológico nacional (www.noaa.gov)

LIBERACIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA

Los circuitos hidráulicos conservan presión luego que la máquina es apagada. Si la manguera o componente hidráulico va a recibir mantenimiento, libere la presión del sistema hidráulico.



 ADVERTENCIA	
	PELIGRO DE CAÍDA DE CARGAS!
	La ruptura de una línea hidráulica del cilindro de soporte podría hacer que la carga sostenida caiga causando lesiones personales o muerte.
	Quando trabaje con cilindros y con cargas aparentes que puedan sostener, APOYE MECÁNICAMENTE Y ASEGURE LA CARGA antes de realizar cualquier trabajo de reparación.
	NUNCA intente trabajar en cilindros hidráulicos y entrenamiento de seguridad adecuado. Consulte el boletín SB243A para obtener más información.

El sistema hidráulico podría atrapar presiones hidráulicas intencionalmente. Por ejemplo, la presión residual podría estar sosteniendo una carga. Un cilindro con componentes conectados, como la tracción superior y el peso de la tubería de perforación, requiere algún medio de presión residual para mantener el aceite bajo control mientras se mantiene así la carga. Quitar la presión puede dar lugar a que se caiga una carga y una condición potencial de seguridad.

Contacte a su representante de Sandvik para una copie del boletín de servicio SB243A para más información sobre la liberación de presiones almacenadas en el circuito hidráulico.

Antes de abrir una conexión de manguera de válvula o retirar un sistema de válvula, tome nota de los siguiente:

1. Asegurar el mástil está posicionado y apoyados para que no se caiga o se mueva.
2. Apague la máquina.
3. Bloquear y señalizar la máquina.

4. Use guantes y EPP.
5. No buscar fugas con las manos. Véase "Pinhole Test" para el método adecuado de comprobación de fugas.
6. Empuje y jale los controles manuales de chorro para liberar la presión de aceite atrapada entre la válvula de chorro y el control hidráulico.
7. Mediante el control y moviéndolo a través de la carrera del pistón, la presión residual puede escapar al sistema de retorno. Cuando el sistema hidráulico está detenido, la presión del sistema de retorno es igual a cero.
8. Con una barrera, El técnico debe liberar los accesorios de la manguera hidráulica lentamente al principio para minimizar el aceite hidráulico potencial a presión alta o la presión PSO que se expulsa a través de la conexión de la manguera. El aceite se drenará fuera del acople de manguera aflojado.
9. Utilizar un recipiente adecuado para recoger el aceite derramado.
10. Con el acople de la manguera apenas suelto, sacuda manualmente la manguera de un lado al otro.
11. Abra lentamente el acople de la manguera hidráulica y alterne el acople para liberar la presión de aceite hidráulico residual mientras que mantiene la barrera entre la el acople hidráulico y el y técnico.
12. Deseche los aceites usados de acuerdo a nivel local, estatal o las políticas gubernamentales.

Prueba de fugas de perforaciones

 ADVERTENCIA	
¡PELIGRO DE INYECCIÓN EN LA PIEL!	
	El aceite hidráulico bajo presión extrema de una pequeña abertura puede penetrar en la piel e inyectar aceite en el cuerpo. No intente localizar una fuga hidráulica con la mano. Busque asistencia médica de inmediato si se lesiona.

La lesión más común relacionada con sistemas hidráulicos se produce por fugas de perforaciones en mangueras.

Las fugas de perforaciones son difíciles de detectar. No coloque ninguna parte del cuerpo cerca de una posible fuga. Mantenga una barrera entre la posible fuga y el técnico.

Para reducir las posibilidades de este tipo de lesiones, asegúrese de hacer la prueba de fugas de perforaciones.

1. Con la máquina apagada, revise si hay áreas mojadas o aceitosas donde el aceite hidráulico se haya derramado o donde se haya acumulado polvo en una superficie aceitosa. Mueva las mangueras según sea necesario para revisar por debajo o detrás.
2. Limpie la superficie y el área. Marque el área de sospecha y arranque la máquina. Utilice los controles de forma normal.
3. Apague la máquina y revise el área para ver si hay evidencias de fugas.

- Esto es obvio si la manguera se ha roto. La manguera a menudo tiene aceite a alta presión que fluye a través de ella. Una vez que se rompe, saldrá una gran cantidad de aceite en un corto tiempo y se debe observar fácilmente.
 - Si la manguera solo tiene una pequeña fuga, es necesario encontrar el lugar donde gotea el aceite. Siga el rastro mojado para encontrar la fuente.
4. Mueva un trozo de madera, cartón o papel por toda la manguera para encontrar la fuga.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

 ADVERTENCIA	
	PELIGRO DE INCENDIO: Está prohibido fumar y tener llama viva en los alrededores de la máquina. Mantenga la máquina libre de vegetación, polvo de carbón y trapos grasos.

Siempre se tendrá acceso a equipo contra incendios, particularmente durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

Todo los equipos contra incendios tienen que ser inspeccionados y arreglados regularmente de acuerdo con las normas locales. Los equipos contra incendios dañados o usados tendrán que ser reemplazados inmediatamente.

Todo el personal debe ser capacitado regularmente sobre los métodos de lucha contra incendios en cooperación con las autoridades locales y organizaciones de rescate. El personal también deberá estar familiarizado con los distintos tipos de fuegos y los métodos adecuados cómo luchar contra ellos. Esté consciente de que algunos fuegos no pueden ser extinguidos con agua.

Los productos inflamables en esta máquina incluye:

- Gases emitidos por las baterías
- Combustible diésel y sus vapores
- Aceite hidráulico
- Aceite del motor
- Aceite del compresor
- Líquido de encendido de motor

Otras medidas preventivas son:

 ADVERTENCIA	
	Mantenga la máquina libre de vegetación, polvo de carbón y trapos grasos.

- Limpie cualquier derrame de aceite o combustible sobre superficies calientes y componentes que producen calor.

- Verifique que el sistema de supresión de fuego (SSF) no tenga mangueras o cilindros dañados.
- Verifique que todas las líneas eléctricas y conexiones incluyendo terminales de batería estén bien ajustadas, no estén viejas, no tengan abrasiones o corrosión.
- No utilice la máquina de perforación en operaciones de perforación de petróleo, gas o agua a menos que la cabeza del pozo esté debidamente equipada con preventores de reventones y con equipo de seguridad requerido por la ley o según lo recomendado en el documento del Instituto Americano del Petróleo API 54.
- Verifique que ninguno de los puntos de encendido de la máquina (bloque de motor, múltiple de escape, silenciadores, turbo soplantes...) estén en contacto con ninguna manguera.
- Mantenga las baterías aseguradas en sus compartimentos y cubiertas.
- Nunca inyecte éter u otras ayudas de arranque en el filtro de admisión del motor y del compresor. El éter u otras ayudas en el compresor pueden ocasionar una explosión.
- No guarde líquidos inflamables en la máquina o cerca a ella.
- El aceite del motor, el aceite hidráulico y el aceite del compresor son inflamables. No opere una máquina con fugas o mangueras o líneas desgastadas.
- No limpie elementos lavables de filtro con solventes inflamables, diésel, queroseno o gasolina.
- No trate de realizar reparaciones con soldadura hasta que todos los materiales inflamables incluyendo aceite y los trapos usados para derrames de combustible, y polvo de carbón y roca hayan sido aislados o retirados de la máquina.
- Desconecte los cables de la batería antes de iniciar trabajos de soldadura en la máquina.
- Mantenga las herramientas alejadas de las partes eléctricas con carga tales como terminales, a fin de evitar arqueado.
- Si necesita cargar la baterías, siempre apague el cargados antes de hacer o romper conexión con la batería.
- El compuesto (éter etílico) que se utiliza en el sistema de ayuda de arranque del motor es extremadamente inflamable. El cambio de cilindros y mantenimiento de este sistema deberá realizarse en un área ventilada. No almacene o instale los cilindros a temperaturas superiores a 71 ° C (160 ° F).
- El compuesto anticongelante (metanol) que se utiliza en los sistemas anti-hielo de la línea de aire es inflamable. Recargue el sistema con el compuesto solo en área muy ventiladas, lejos del calor, llama viva y chispas. No almacene o exponga el sistema o el compuesto a temperaturas superiores a 65 ° C (150 ° F), o bajo la luz solar directa.

Supresión de incendio

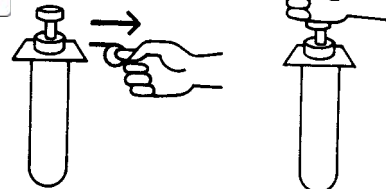
EN CASO DE INCENDIO

Cuando se inicia un incendio, la manera de reaccionar es muy importante. Tan pronto como se dé cuenta de un incendio, realice las siguientes cuatro cosas:

1. Apague la máquina.



2. Rápidamente accione el sistema de extinción de incendios jalando el pin de seguridad y jalando hacia abajo el émbolo del accionador.
3. Aléjese de la máquina. Tome un extintor portátil, si puede.
4. Manténgase en espera con el extinguidor portátil.



CLAVIJA DE JALEÉMBOLO DE GOLPE

RESULTADOS

- Si deja la máquina funcionando podría añadir combustible al fuego o ocasionar un nuevo incendio con las chispas.
- Reaccione rápidamente para que atrapar la llama antes que crezca mucho.
- Alejándose del área de incendio, usted se está protegiendo de las llamas que sopla el viento, explosiones y otros peligros creados por el incendio.
- El calor restante del incendio podría causar re-ignición después de que el sistema de extinción de incendios se haya descargado. Debido a esto, es importante permanecer cerca, a una distancia segura, con el extinguidor manual portátil. Esta espera debe mantenerse hasta que toda posibilidad de re-ignición haya pasado.
- Cuando un sistema de extinción de incendios se descarga, se produce un ruido considerable acompañado de nubes de polvo químico seco. Respirar partículas extrañas no es placentero, el agente "FORAY" de ANSUL no es tóxico y exponerse a él durante un incendio no lo dañará.

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ACCIONAMIENTO ANSUL CHECKFIRE 210

Este equipo se controla con un Sistema de detección y accionamiento CHECKFIRE210 que suele conectarse a un Sistema de supresión de incendios ANSUL.s A-101 o LVS para el control de incendios las 24 horas. El operador del equipo debe recibir capacitación práctica de los distribuidores autorizados de ANSUL o el usuario final.

Esta sección es una guía de referencia rápida del funcionamiento básico del Sistema CHECKFIRE 210. Dos botones en el módulo de pantalla y accionadores manuales proporcionan control al operador.

En caso de incendio: accionamiento manual

1. De manera segura, detenga el equipo completamente, aplique el freno y apague el motor.
2. Rompa el sello visual y abra la puerta protectora.
3. Presione el botón rojo "Push to activate/Alarm when lit".
4. El circuito de liberación activa inmediatamente el sistema de supresión de incendio conectado (si está incluido, el interruptor de presión activa la operación auxiliar). Consulte la nota a continuación.
5. Salga de la máquina de forma segura y permanezca vigilando con equipo de extinción de incendios complementario.

6. Accionamiento manual opcional: Tire del pasador de anillo y golpee el botón rojo del accionador manual eléctrico o neumático.

NOTA!

El LED rojo "PUSH To Activate I Alarm When Lit" y el zumbador se mantienen activados por 10 segundos durante el inicio (liberación) del sistema de supresión de incendios. Después de la liberación: Los LED de Detección 1 y Detección 2, Apagado y Liberación, además del zumbador, siguen pulsando una vez cada 10 seg. Si es seguro volver a ingresar a la máquina, pulse el botón "DELAY/Reset/Silence" para silenciar el sonido por dos horas.

En caso de incendio: funcionamiento del sistema automático

1. Los detectores registran la condición de alarma en el área de peligro e inician la notificación de tiempo de demora en el módulo de visualización.

2. Indicación "PUSH To Activate I Alarm When Lit", además de los indicadores LED de Detección 1 o 2 y la sirena:

a) Pulsa 2 veces por 1 segundo hasta los últimos 5 segundos de TD1.

b) Luego pulsa 4 veces por 1 segundo, con el LED de apagado al inicio de los últimos 5 segundos (Consulte el botón DELAY/RESET/SILENCE (gris) a continuación para el reinicio de TD1).

c) Solo el LED de apagado permanece encendido fijo durante 1 segundo, indicando la transferencia de TD1 a TD2 (el restablecimiento ya no está disponible).

d) Pulsa 4 veces por 1 segundo, con el LED de apagado durante el TD2.

e) Encendido fijo: 10 segundos con el LED de apagado durante el inicio (liberación) del sistema de supresión de incendios (si está incluido, el interruptor de presión activa la operación auxiliar).

3. Tan pronto como comience el tiempo de demora: detenga el equipo de forma segura, aplique el freno, apague el motor y salga. Permanezca vigilando con equipo de extinción de incendios complementario.

4. Después de la liberación: Los indicadores LED y la alarma pulsan 1 vez por 10 segundos.

Botón de demora/reseteo/silencio (gris)

1. Reiniciar el tiempo de demora: Pulse y suelte para cada reinicio de TD1 durante una condición de alarma. (Límite: 2 reinicios o ilimitado).

2. Se debe iniciar antes del último segundo de TD1. (No hay respuesta después de TD1 hasta después de la liberación).

Nota! Pulsar y mantener pulsado no extiende el tiempo de demora.

3. Silenciar la sirena (después de una notificación de falla o descarga) durante dos horas: Pulse y suelte para silenciar la sirena; el LED indicador de falla continuará encendido hasta que la avería se arregle. Cualquier falla nueva o incidente de detección reactivará la sirena.

Indicadores del panel frontal

 ADVERTENCIA	
	¡ADVERTENCIA! Cualquier indicación de falla puede provocar que el sistema de detección de incendios y el sistema de accionamiento no funcionen correctamente. Póngase en contacto de inmediato con el distribuidor autorizado de ANSUL para obtener servicio.

1. LED de alimentación

- a) Verde fijo indica alimentación externa normal.
- b) Verde que pulsa 1 vez cada 3 segundos indica alimentación interna normal.
- c) Ámbar que pulsa 1 vez cada 3 segundos indica falla de alimentación externa; el sistema está funcionando con alimentación interna. Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado de ANSUL.
- d) Ámbar que pulsa 1 vez cada 10 segundos con alarma indica una falla de alimentación interna o externa. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de ANSUL para recibir servicio.
- e) Apagado, indica que no hay alimentación en el sistema. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de ANSUL para recibir servicio.

2. Todos los demás LED

- a) LED apagado indica un estado normal.
- b) Ámbar o rojo pulsante con alarma: póngase en contacto con el distribuidor autorizado de ANSUL para recibir servicio.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier mantenimiento en este producto, lea y entienda la información contenida en el Manual de Mantenimiento. Asegúrese de tener las habilidades y autorización necesaria antes de empezar cualquier trabajo de mantenimiento. El Manual de mantenimiento apoya al personal de mantenimiento en relación con el mantenimiento preventivo de este producto. La sección 4 proporciona instrucciones para el programa de mantenimiento periódico al personal de mantenimiento y de operación sobre los componentes y equipos instalados.

Asegúrese que todos los componentes eléctricos, hidráulicos y de aire hayan sido aislados antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento. También asegúrese de que los materiales o repuestos originales necesarios se encuentren disponibles o puedan ser solicitados y suministrados a tiempo para cumplir con el programa de trabajo. Tome nota de todos los trabajos de mantenimiento realizados en el cuaderno de mantenimiento.

El operador de esta máquina también está obligado a realizar una serie de tareas de mantenimiento antes de empezar su turno. Estas tareas se presentan en la Sección 5, Lista de comprobación de mantenimiento, del operador y sólo requieren un conocimiento básico del taladro y un nivel limitado de habilidad técnica.

Las labores de mantenimiento que requieren de un nivel elevado de habilidad técnica incluye:

- Mantenimiento hidráulico
- Mantenimiento eléctrico
- Mantenimiento de oruga
- Mantenimiento del motor
- Mantenimiento del compresor

MEDIO AMBIENTE

Sandvik considera activamente las preocupaciones ambientales en el diseño y fabricación de sus productos. Nuestro equipo está diseñado para afectar el medio ambiente tan poco como sea posible; por ejemplo, las vibraciones, ruido, escape y emisiones por lubricación/aditivos de la máquina han sido minimizados. El proceso de fabricación de nuestro equipo ha sido diseñado para que se pueda utilizar la mayor cantidad posible de materiales reciclados, y la calidad de proceso y las emisiones son consideradas con cuidado al seleccionar los subcontratistas. Un objetivo continuo es la reducción de las emisiones desde el mecanizado del metal, la pintura y el montaje de este equipo.

Las instrucciones que siguen no son vinculantes, pero ofrecen sugerencias para los procedimientos adecuados de eliminación de residuos. Las autoridades locales tienen siempre instrucciones y recomendaciones más detalladas sobre la eliminación de los diferentes materiales.

Si por accidente se suelta un contaminante desconocido al medio ambiente, se notificará a las autoridades locales.

Destrucción

El usuario final del equipo es responsable por su desmantelamiento. Si el usuario final no tiene la capacidad ni los recursos para desmontar el equipo, el trabajo debe ser realizado por alguien que sí posea los conocimientos y habilidades necesarios.

Reciclaje

El cuerpo del equipo, todas las construcciones de acero, el cobre y el aluminio en el cableado eléctrico son reciclables. Los metales pueden ser derretidos y usados como materia prima para nuevos productos, excepto por las partes que han estado en contacto con sustancias que son consideradas desechos peligrosos. Las piezas contaminadas por lo general se pueden simplemente limpiar o enjuagar, después de lo cual se pueden reciclar.

La mayoría de las partes plásticas son reciclables, del mismo modo que son los metales. Cada pieza de plástico lleva información sobre la fecha de fabricación, el material utilizado, que se puede utilizar para determinar si la pieza se puede reciclar.

Desecho

Cumpla con todas las leyes y normas locales cuando se trate de desechar componentes usados.

- Las partes de caucho no son consideradas peligrosas y pueden ser desechadas siguiendo los procedimientos normales. Los tubos (hidráulicos etc.) deberán estar limpios antes de ser desechados.
- Los líquidos tales como combustibles y aceites nunca serán drenados sin tener antes cubos y contenedores de recolección.
- No se aceptan parabrisas y otras ventanas de cabina para el reciclaje convencional de vidrio, pero se pueden eliminar mediante los métodos normales de eliminación de residuos.
- Los componentes eléctricos que están clasificados como residuos peligrosos (acumuladores, baterías, tarjetas) y otros residuos peligrosos se deben entregar a un lugar de tratamiento de residuos autorizado o se deben eliminar de acuerdo con las normativas locales.
- Las unidades de aire acondicionado, las cuales contienen componentes CFC y HCFC, siempre serán llevados para su tratamiento a un lugar de desechos con licencia.

Información De Incidentes

Si ocurre un accidente o casi accidente que involucre a este producto, contacte su oficina regional de Sandvik. Cuando contacte la oficina asegúrese de incluir la siguiente información:

- ¿Hubo personal herido?
- Las condiciones y posibles peligros en el lugar donde se encuentra la máquina.
- El número de serie de la máquina.
- Fotos detalladas o videos del lugar del incidente.

El informe de incidencia preparado por el operador de la mina.

Tabla de Contenido

PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO PARA PERFORADORES	iii
Introducción	iii
Señales y etiquetas de seguridad	iii
Palabras señales	iii
El símbolo general para peligro	iii
OBLIGACIONES DEL USUARIO	iv
Gestión de riesgos laborales	v
Inspecciones periódicas de seguridad	vi
Mantenimiento periódico	vii
Equipo de protección personal (EPP)	ix
LÍMITES DE LA MÁQUINA	x
Uso específico de este equipo de perforación	x
Maneras y condiciones en la cual esta máquina NO deberá ser usada	x
Modificaciones	xi
PELIGROS GENERALES	xii
Áreas de riesgo	xii
Polvo	xiii
RIESGOS CLIMÁTICOS	xiii
Las responsabilidades de la gerencia	xiv
Lluvia y inundación	xiv
Tormentas y rayos	xv
Excepciones	xvi
Mantenimiento de la máquina	xvi
Material de referencia	xvii
LIBERACIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA	xvii
Prueba de fugas de perforaciones	xviii
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	xix
Supresión de incendio	xx
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ACCIONAMIENTO ANSUL CHECKFIRE 210	xxi
En caso de incendio: accionamiento manual	xxi
En caso de incendio: funcionamiento del sistema automático	xxii
Botón de demora/reseteo/silencio (gris)	xxii
Indicadores del panel frontal	xxiii
INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO	xxiii
MEDIO AMBIENTE	xxiv
Destrucción	xxiv
Reciclaje	xxiv
Desecho	xxiv
Información De Incidentes	xxv
SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN	1- 1
GENERALIDADES	1- 1
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA	1- 1
Aplicación de la Perforador	1- 1

Condiciones de Funcionamiento Recomendadas	1- 1
Maneras y Condiciones en las Cuales esta Máquina No Debe Ser Utilizada	1- 1
NOMENCLATURA / TERMINOLOGÍA	1- 2
D90KSP - 84.9 m³ (3000 cfm)	1- 3
D90KSP SPECIFICATIONS - 3000 cfm (85m³) (72' HEAD STROKE)	1- 3
VALORES DE PAR TORSOR RECOMENDADOS PARA EL EQUIPO MATERIAL	
ESTÁNDAR - UNC	1- 5
VALORES DE PAR TORSOR RECOMENDADOS PARA EL EQUIPO MATERIAL	
ESTÁNDAR-UNF	1- 6
 SECCIÓN 2 CONTROLES DEL OPERARIO y OPERACIÓN	 2- 1
GENERAL	2- 1
EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS	2- 1
Paro de Emergencia.	2- 1
APAGAR EL FUEGO	2- 2
PICTOGRAMAS GENERALES	2- 2
ETIQUETAS DE PELIGRO, ADVERTENCIA y AVISO	2- 5
General	2- 5
PANEL "A" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO	2- 9
PANEL "B" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO	2- 11
PANEL "C" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO	2- 15
PANEL "D" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES	2- 19
PANEL "E" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES	2- 23
PANEL "F" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES	2- 25
OPERACIÓN DE LA PERFORADOR	2- 27
General	2- 27
Inspección de Preparación y Ajustes	2- 27
Arranque del Motor	2- 27
Apagar la máquina	2- 28
Impulsando la Máquina (Desplazamiento)	2- 29
Nivelar la Máquina: Manualmente	2- 31
Levantar el Mástil	2- 31
Cómo Bajar el Mástil	2- 32
SISTEMAS ELIMINADORES DE POLVO	2- 33
General	2- 33
Colector de Polvo	2- 33
Inyección de agua	2- 35
CABRESTANTE	2- 35
REMOLQUE	2- 35

CONTADOR ELECTRÓNICO DE PROFUNDIDAD (EDC)	2- 37
General	2- 37
Descripción	2- 37
Componentes	2- 37
Símbolos en pantalla	2- 38
Entradas de pre-arranque	2- 38
Cambiar profundidad objetivo	2- 39
Empezando un nuevo agujero.	2- 41
Contadores	2- 43

SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES

El presente manual proporciona una guía paso a paso para el funcionamiento de su perforadora y la ejecución de la lubricación y mantenimiento programados de la misma. Se recomienda estudiar cuidadosamente el manual antes de emprender el trabajo con la máquina o de realizar su mantenimiento.

Las instrucciones de servicio y mantenimiento de los diversos componentes y sistemas de la máquina deberán recibir atención especial. La experiencia indica que los procedimientos aquí descritos son prácticas preferidas cuyo incumplimiento puede disminuir la duración en servicio de los equipos y/o disminuir su desempeño normal.

Algunas de las fotografías de este manual pueden mostrar detalles o adjuntos que no son los mismos que su unidad tiene, debido a la existencia de equipos opcionales y/o el progreso en el diseño de productos. Para los detalles sobre lubricación o mantenimiento que no se tocan en este manual comuníquese con su distribuidor Driltech Mission.

Cuando se necesite pedir piezas de repuesto se deberá consultar el manual de piezas. Para un servicio de piezas rápido y eficaz, comuníquese con su distribuidor Driltech Mission, dando el modelo y número de serie de la máquina, junto con el número de la pieza y la descripción del artículo requerido, ya que su personal está totalmente capacitado para brindarle su ayuda y asesoría en cualquier problema de servicio o funcionamiento que se pueda hallar. Los representantes de campo de Driltech Mission están a su disposición para asesorarle y ayudarlo con problemas especiales.

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Aplicación de la Perforador

La máquina D90KSP está diseñada para

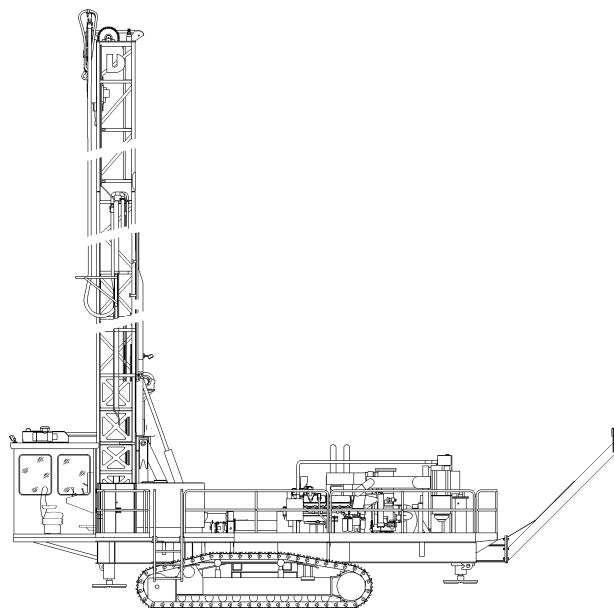
perforaciones en minas a cielo abierto.

Condiciones de Funcionamiento Recomendadas

Esta máquina ha sido diseñada para trabajar a temperaturas medioambientales de entre -40°C y +54°C (-40°F y +130°F).

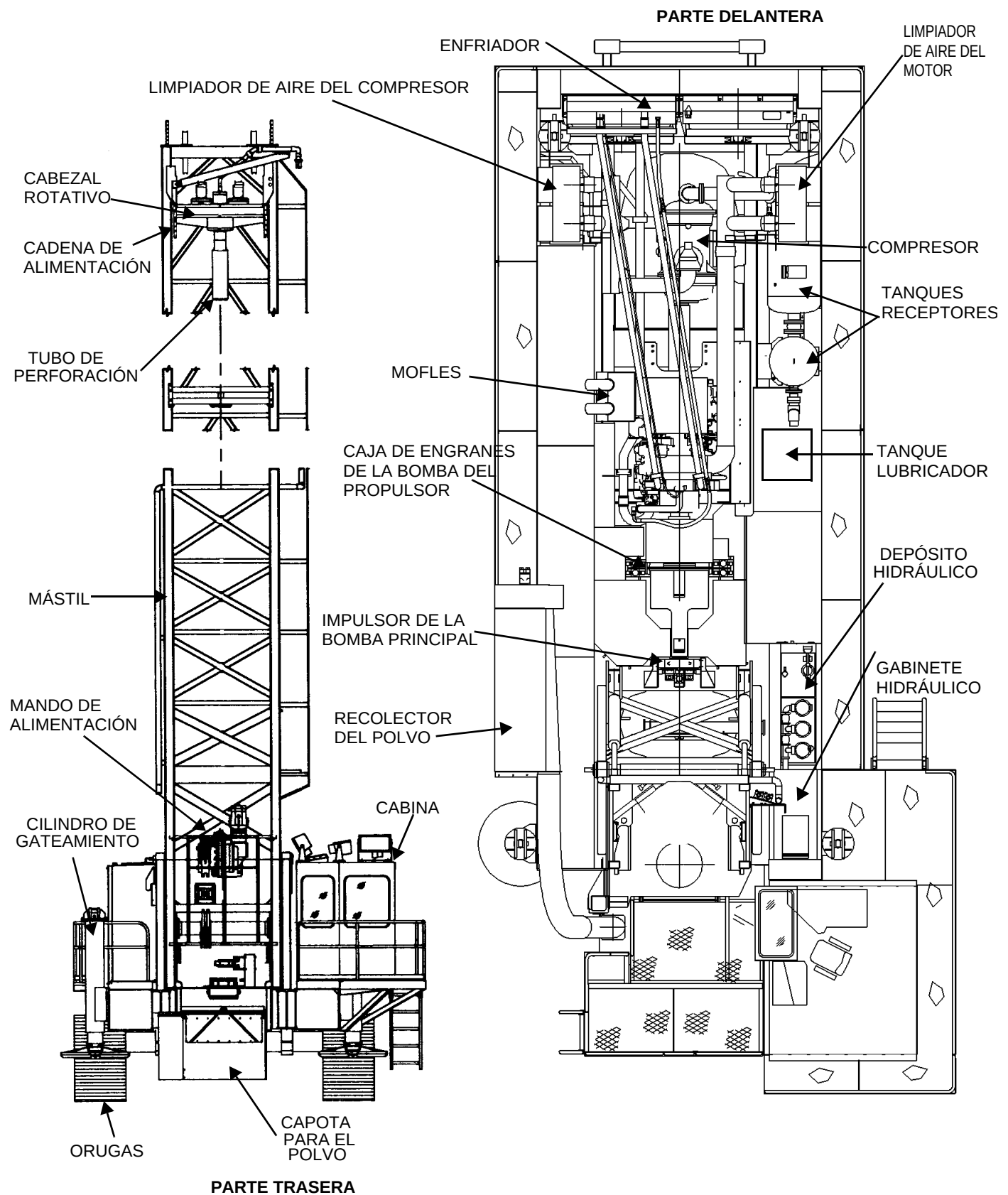
Maneras y Condiciones en las Cuales esta Máquina No Debe Ser Utilizada

- Capacitación inadecuada del operador.
- Con personas sin autorización en el área de trabajo.
- Mala iluminación.
- Nivelación inadecuada.
- Transporte de personas.
- Sistemas de seguridad defectuosos.



NOMENCLATURA / TERMINOLOGÍA

Los términos utilizados en esta ilustración se emplean a lo largo del presente manual.



D90KSP - 84.9 m³ (3000 cfm)

<u>VELOCIDAD DE PERFORACIÓN</u>	
Tamaño de agujero Capacidad máxima de 1ª pasada	228 - 349 mm (9" a 13.75") 19,8 m(65')
<u>BASTIDOR</u>	
Tipo Longitud Patatas (zapatas) del patín doble Velocidad de desplazamiento Capacidad ascendente (mástil abajo) HP de manejo de cada oruga Ancho sobre orugas Rodillos	Caterpillar® - Modelo 375 7,44 m (24' 5") 900 mm (35.4") 1.2 km/h (0.75 mph) 60% 133 kW (178 HP) 5,33 m(17' 6") 12 Inferiores - 4 Superiores
<u>MOTOR</u>	
Fabricante Tipo/Kw	Caterpillar® C32 - 838 kW @ 1800 rpm
<u>COMPRESOR</u>	
Tipo Fabricante Flujo Máximo de Entrada a 1800 rpm Presión Máxima de Operación a 1800 rpm	Tipo de Tornillo Empapado de Aceite de una Sola Etapa Sullair Corp 84.9m ³ (3000 cfm) 5.5 bar(80 psi)
<u>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</u>	
Tipo Carga Máxima Presión Estipulada Hacia Abajo Retracción Estipulada Velocidad de Alimentación Velocidad de Retracción	Motor hidráulico, reductor de transmisión y cadena 49,896 kg (110,000 lbs) 40,824 kg(90,000 lbs) 22,680 kg (50,000 lbs) 21,6 mpm (0-71 fpm) 36,6 mpm (0-120 fpm)
<u>CABEZA ROTATORIA</u>	
Tipo Motores de mando (2) Caballos de fuerza máximo para rotatorio Velocidad/Par Estándar del Rotatorio	Tipo de Caja de Transmisión Pistón Axial Hidráulico 172 kW 145 rpm a 11,328 Nm
<u>PESO</u>	
Peso de operación c/tubo de perforación	113400 kg (250,000 lbs)
<u>DIMENSIONES</u>	
Longitud (mástil abajo) Longitud (mástil arriba) Ancho (operando) Altura (mástil arriba) Altura (mástil abajo - a barra de seguridad) Altura (mástil abajo - a plataforma de trabajo)	28,45 m 18,05 m 7,36 m 20,83 m 6,27 m 8,28 m
<u>ELÉCTRICO</u>	
Alternador Aire Acondicionado Baterías	24 VDC 100 amp 24 VDC 4 de tamaño 8D, 12 Volts

D90KSP SPECIFICATIONS - 3000 cfm (85m³) (72' HEAD STROKE)

<u>VELOCIDAD DE PERFORACIÓN</u>	
Tamaño de agujero Capacidad máxima de 1ª pasada	228 - 349 mm 19.8 m

<u>BASTIDOR</u> Tipo Longitud Patas (zapatas) del patín doble Velocidad de desplazamiento Capacidad ascendente (mástil abajo) HP de manejo de cada oruga Ancho sobre orugas Rodillos	Caterpillar® - Modelo 350 24' 5" (7.44 m) 35.4" (900 mm) 0.75 mph (1.2 km/h) 60% 178 HP (133 kW) 17' 6" (5.33 m) 12 Inferiores - 4 Superiores
<u>MOTOR</u> Fabricante Tipo/Kw Tipo/Kw	Caterpillar® 3508DITA - 1000 hp (745.7 kW) @ 1800 rpm 3512DITA - 1200 hp (894.8 kW) @ 1800 rpm
<u>COMPRESOR</u> Tipo Fabricante Flujo Máximo de Entrada a 1800 rpm Presión Máxima de Operación a 1800 rpm	Tipo de Tornillo Empapado de Aceite de una Sola Etapa Sullair Corp 3000 cfm (85m³) 80 psi (5.5 bar)
<u>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</u> Tipo Carga Máxima Presión Estipulada Hacia Abajo Retracción Estipulada Velocidad de Alimentación Velocidad de Retracción	Motor hidráulico, reductor de transmisión y cadena 110,000 lbs (49,896 kg) 90,000 lbs (40,824 kg) 50,000 lbs (22,680 kg) 0-71 fpm (21.6 mpm) 0-120 fpm (36.6 mpm)
<u>CABEZA ROTATORIA</u> Tipo Motores de mando (2) Caballos de fuerza máximo para rotatorio Velocidad/Par Estándar del Rotatorio Velocidad/Par Opcional del Rotatorio Velocidad/Par Opcional del Rotatorio Velocidad/Par Opcional del Rotatorio	Tipo de Caja de Transmisión Pistón Axial Hidráulico 230 HP (172 kW) 97 rpm a 149,750 in-lbs (16,900 Nm) 118 rpm a 123,670 in-lbs (13,975 Nm) 145 rpm a 100,250 in-lbs (11,328 Nm) 175 rpm a 82,890 in-lbs (9,386 Nm)
<u>PESO</u> Peso de operación c/tubo de perforación	250,000 lbs (113400 kg)
<u>DIMENSIONES</u> Longitud (mástil abajo) Longitud (mástil arriba) Ancho (operando) Altura (mástil arriba) Altura (mástil abajo - a barra de seguridad) Altura (mástil abajo - a plataforma de trabajo)	93' 4" (28.45 m) 59' 3" (18.05 m) 24' 2" (7.36 m) 90' 9" (20.83 m) 20' 7" (6.27 m) 27' 2" (8.28 m)
<u>ELÉCTRICO</u> Alternador Aire Acondicionado Baterías	24 VDC 100 amp 24 VDC 4 de tamaño 8D, 12 Volts

VALORES DE PAR TORSOR RECOMENDADOS PARA EL EQUIPO MATERIAL ESTÁNDAR - UNC

Esta tabla es para los números de piezas de Driltech:

001554- _TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hex. Gr. 5
 005486- _TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hex. Gr. 8
 001559- _TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hueca Gr. 8
 001570- _TORNILLO, Clavija de cab. plana Gr. 8
 001577- _TUERCA, Hex - regular Gr.5
 001575- _TUERCA, Hex - pesada Gr. 5
 001562- _TUERCA, Hex - autobloqueable Gr.5

Tamaño de Rosca Gruesa (UNC) (diámetro en pulgadas)	Grado 5 de par torsor Pies Lbs (Kg/M)	Grado 8 par torsor Pies Lbs (Kg/M)
1/4	6 (,8)	9 (1.2)
5/16	12-14 (1,5)	17-19 (2)
3/8	22-24 (3)	31-34 (4.5)
7/16	36-39 (5)	50-55 (7)
1/2	54-59 (8)	76-84 (11)
9/16	77-85 (11)	110-120 (15-16.5)
5/8	107-118 (15-16)	153-166 (21-23)
3/4	190-210 (26-29)	270-292 (37-40)
7/8	280-310 (38-43)	437-475 (60-66)
1	425-460 (59-63)	650-710 (90-98)
1-1/8	570-620 (79-86)	930-1000 (128-138)
1-1/4	810-870 (112-120)	1310-1410 (181-195)
1-3/8	1060-1140 (146-157)	1730-1850 (239-256)
1-1/2	1410-1510 (195-209)	2290-2460 (316-340)

NOTA: Estos valores de par torsor se deben utilizar en procedimientos de ensamblaje general. En los procedimientos de ensamblaje e instalación se pueden especificar los requisitos de par torsor especiales.

NOTA: Todos los sujetadores tienen que estar libres de mugre y óxido en el momento del ensamblaje. A menos que se diga lo contrario **no** se debe aplicar lubricación a las roscas.

VALORES DE PAR TORSOR RECOMENDADOS PARA EL EQUIPO MATERIAL ESTÁNDAR-UNF

Esta tabla es para los números de piezas de Driltech:

001555-_TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hex. Gr. 5
 005487-_TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hex. Gr. 8
 001560-_TORNILLO DE CASQUILLO, Cab. hueca Gr. 8
 001571-_TORNILLO, Clavija de cab. plana Gr. 8
 001578-_TUERCA, Hex - regular Gr.5
 001576-_TUERCA, Hex - pesada Gr. 5
 001563-_TUERCA, Hex - autobloqueable Gr.5

Tamaño de Rosca Gruesa (UNC) (diámetro en pulgadas)	Grado 5 de par torsor Pies Lbs (Kg/M)	Grado 8 par torsor Pies Lbs (Kg/M)
1/4	7 (1)	10-11 (1.5)
5/16	14-16 (2)	20-22 (3)
3/8	25-28 (3.5)	35-39 (5)
7/16	39-43 (6)	55-61 (8)
1/2	63-69 (9)	86-94 (12)
9/16	87-95 (12-13)	123-134 (17-18.5)
5/8	126-138 (17-19)	171-187 (24-26)
3/4	213-233 (30-32)	300-328 (42-45)
7/8	312-338 (43-46)	480-520 (66-72)
1	466-504 (64-70)	715-770 (99-106)
1-1/8	640-695 (89-96)	1040-1120 (144-155)
1-1/4	900-960 (124-133)	1460-1560 (202-216)
1-3/8	1210-1300 (167-180)	1970-2100 (272-290)
1-1/2	1585-1700 (167-180)	2570-2750 (272-290)

NOTA: Estos valores de par torsor se deben utilizar en procedimientos de ensamblaje general. En los procedimientos de ensamblaje e instalación se pueden especificar los requisitos de par torsor especiales.

NOTA: Todos los sujetadores tienen que estar libres de mugre y óxido en el momento del ensamblaje. A menos que se diga lo contrario **no** se debe aplicar lubricación a las roscas.

SECCIÓN 2

CONTROLES DEL OPERARIO y OPERACIÓN

GENERAL

Esta sección del manual trata del equipo de seguridad con que el operario debe familiarizarse antes de operar la máquina, así como la identificación de los controles, las limitaciones de la máquina y los procedimientos de operación.

EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

Antes de operar esta máquina, conozca la ubicación y operación de todo el equipo de seguridad y contra incendios. Camine alrededor de la máquina y entienda el significado de las calcomanías de PELIGRO, ADVERTENCIA y AVISO.

Paro de Emergencia



Los paros de emergencia se diseñaron para apagar la máquina sólo en una situación de emergencia. Antes de reiniciar después de un paro de emergencia, vea cómo evitar la situación que hizo aplicar el paro de emergencia.

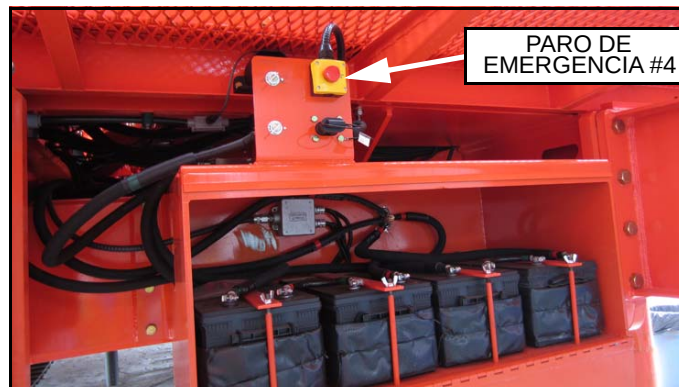
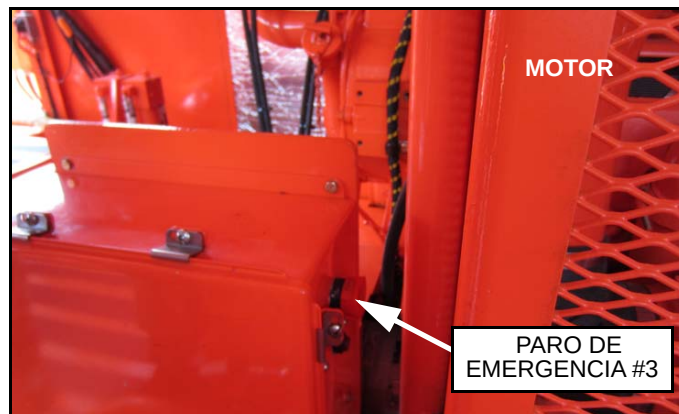
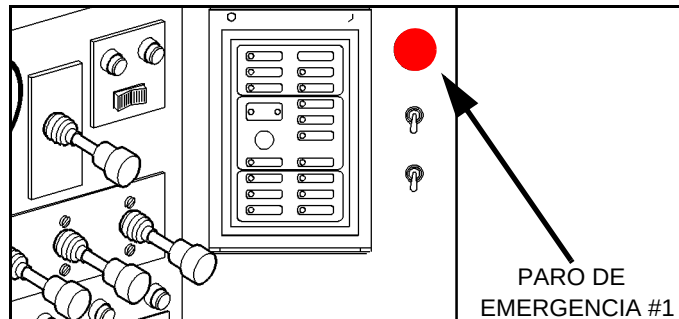
Paro de emergencia #1 se ubica en la cabina del operario. Oprima este botón para detener el motor y todas las operaciones de la máquina. Jale el botón para reiniciar.

Paro de emergencia #2 se ubica en la cubierta. Oprima este botón para detener el motor y todas las operaciones de la máquina. Jale el botón para reiniciar.

Paro de emergencia #3 se ubica en la caja de conexiones de control del motor. Oprima este botón para detener el motor y todas las operaciones de la máquina.

Paro de emergencia #4 se ubica al nivel del suelo

en el marco al frente de la máquina. Oprima este botón para detener el motor y todas las operaciones de la máquina. Jale el botón para reiniciar.



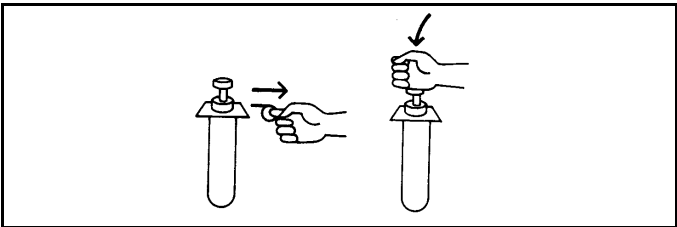
APAGAR EL FUEGO



¡en Caso De Incendio!

Cuando se inicia un fuego, el modo de reaccionar es muy importante. Tan pronto como se percate de un incendio, haga estas cuatro acciones:

- 1. Apague la máquina.
- 2. Rápidamente accione el sistema supresor de incendios jalando la anilla de seguridad y presionando hacia abajo el pestillo en el actuador.



- 3. Aléjese de la máquina. Tome consigo un extintor portátil si puede.
- 4. Con el extintor en mano, espere un poco.

RESULTADOS

Si deja su máquina en marcha, ésta puede añadir combustible al fuego o reiniciarlo con chispas.

Reaccione rápidamente para evitar que el fuego

crezca demasiado.

Al alejarse del área, usted se protege de las llamas acarreadas por el viento, de explosiones y otros peligros causados por el fuego.

El calor remanente del fuego podría causar que éste reinicie después que el sistema supresor de fuego se haya descargado. A causa de esto, es importante que alguien permanezca a una distancia segura con un extintor portátil. Espere hasta que haya pasado toda posibilidad que el fuego reinicie.

Cuando se descarga el sistema supresor de incendios se produce un ruido considerable acompañado de una nube de polvo químico. Si bien respirar las partículas extrañas no es agradable, el agente químico FORAY no es tóxico y la exposición durante un incendio no le causará daño.

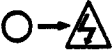
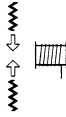
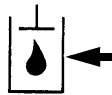
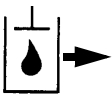
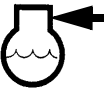
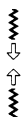
DESPUÉS DE APAGAR EL FUEGO

La maquinaria no debe arrancarse hasta que le hayan dado servicio y limpieza (se puede usar agua para quitar el polvo químico). Recargue **inmediatamente** el sistema supresor de incendios. Lo necesitó una vez, puede volver a necesitarlo.

PICTOGRAMAS GENERALES

Los siguientes símbolos pueden encontrarse en este equipamiento.

	PARADA DE EMERGENCIA		PROTECCIÓN OCULAR REQUERIDA
	SEÑAL ACÚSTICA		CORTOCIRCUITO DEL ALTERNADOR
	SÓLO AGUA		REFERIR A MANUAL

	SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS		ELÉCTRICO
	CASCO REQUERIDO		PROTECCIÓN AUDITIVA REQUERIDA
	PUNTO DE ALZAMIENTO		BAJA ALTURA LIBRE
	CORTOCIRCUITOS PRINCIPALES		NO BEBAN EL AGUA
	CAPACIDAD DEL CABRESTANTE		GUANTES REQUERIDOS
	DRENAJE Y RELLENADOR DEL ACEITE DEL CIGÜEÑAL DEL MOTOR (WIGGINS)		NO FUMAR
	RELLENADOR DE ACEITE HIDRÁULICO (WIGGINS)		PUNTO DE REMOLQUE
	DRENAJE DE ACEITE HIDRÁULICO (WIGGINS)		NIVEL DEL TANQUE DE AGUA
	RELLENADOR DEL REFRIGERANTE (WIGGINS)		TOMA DEL CILINDRO - FRONTAL
	DRENAJE Y RELLENADOR DEL ACEITE DEL CARTER DEL MOTOR (WIGGINS)		ALIMENTADOR (DESPLEGABLE) DE LA CAPACIDAD DEL CILINDRO
	TOMA DEL CILINDRO - TRASERA (LH)		RIESGO DE APLASTAMIENTO

	SE REQUIERE CASCO		SE REQUIERE PROTECCIÓN DE OJOS
	SE REQUIERE PROTECCIÓN DE OÍDOS		SE REQUIERE GUANTES
	USAR CALZADO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO		CONSULTE EL MANUAL
	UTILICE PROCEDIMIENTOS DE ETIQUETADO Y BLOQUEADO		SE REQUIERE RESPIRADOR
	SE REQUIERE CUERDA DE SEGURIDAD		SE REQUIERE VESTIMENTA DE PROTECCIÓN PERSONAL
	PUNTO DE ELEVACIÓN		PUNTO DE REMOLQUE

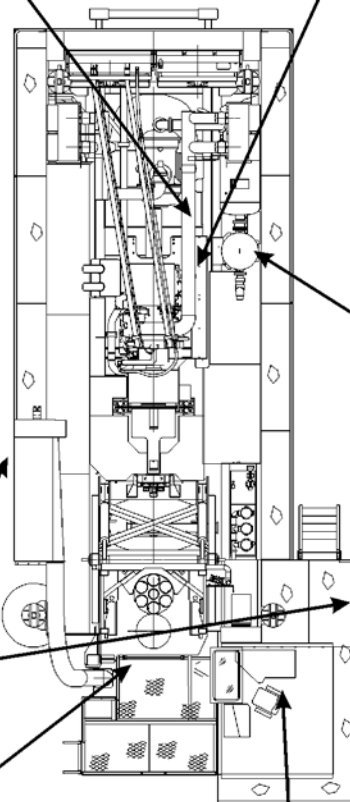
	NO FUMAR		NO BEBER AGUA
	NO ESCALAR		NO TOCAR - SUPERFICIE CALIENTE
	NO SOLDAR		NO HACER FUEGO ABIERTO
	NO INYECTAR ÉTER		NO RETIRAR PROTECCIÓN

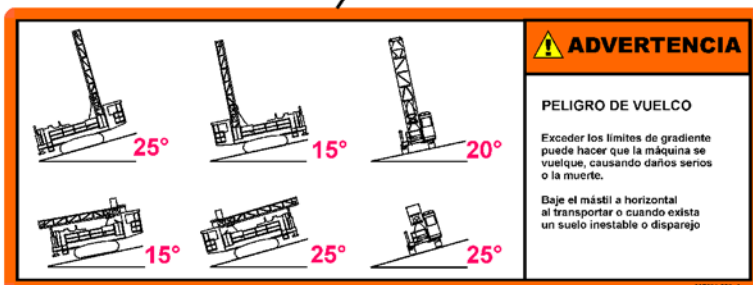
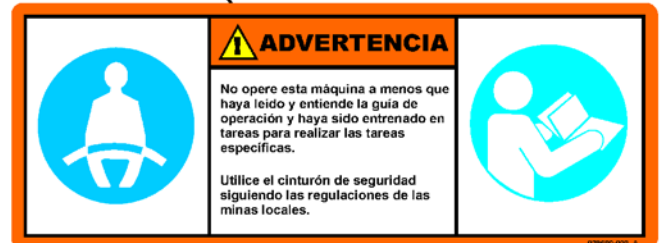
	PELIGRO DE TECHO BAJO		PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO
	PELIGRO DE ELEVACIÓN		PELIGRO DE INCENDIO
	PELIGRO DE MATERIALES VOLANTES		PELIGROS EN GENERAL
	PELIGRO DE EXPLOSIÓN		PELIGRO DE OBJETOS QUE CAEN
	PELIGRO DE INYECCIÓN EN LA PIEL		PELIGRO DE TROPIEZO
	PELIGRO DE POLVO Y SILICE		PELIGRO DE APRISIONAMIENTO DE PIES

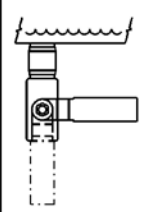
ETIQUETAS DE PELIGRO, ADVERTENCIA y AVISO

General

Las siguientes ilustraciones muestran los emplazamientos generales de las etiquetas de Aviso, Advertencia y Peligro que se pueden encontrar en la máquina. Estas etiquetas deberían dejar claro al operador dónde se encuentran los principales riesgos de lesión personal y de daños en la máquina, y las medidas a tomar para manejar este equipamiento de forma segura.



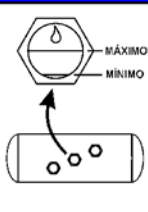




AVISO

El agua en este sistema causará un desgaste prematuro de los componentes o una falla.

Drene el agua de este sistema diariamente.

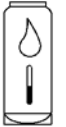


AVISO

ES NECESARIO EL APROPIADO NIVEL DE ACEITE

Revise el nivel de aceite 10 minutos después del apagado de la máquina con la plataforma nivelada y la presión del tanque separador en cero.

El nivel de aceite apropiado es como se muestra.

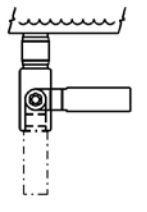


AVISO

El mezclar marcas, pesos y tipos de aceite de compresor puede dañar el compresor.

Use sólo el aceite de compresor recomendado y no mezcle marcas ni tipos.

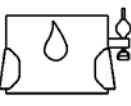
Consulte las especificaciones del aceite en el Manual de Mantenimiento.



AVISO

El agua en este sistema causará un desgaste prematuro de los componentes o una falla.

Drene el agua de este sistema diariamente.

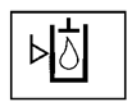


AVISO

Llene el tanque hidráulico usando una bomba manual a través de los filtros de retorno solamente.

Use sólo aceites hidráulicos recomendados.

Consulte las especificaciones del aceite en el Manual de Mantenimiento.



AVISO

Revise el nivel de aceite con todos los cilindros retraídos y el motor detenido.

1 pulgada = 6 galones
1 centímetro = 9 litros



AVISO

MANIPULACIÓN DEL MOTOR

Esta máquina fue diseñada para operar a una velocidad máxima de motor de 1800 o 2100 RPM.

La velocidad prefijada del motor sólo puede ser alterada por un técnico autorizado y calificado.

AVISO

Operar las funciones de la máquina con el motor en un mínimo bajo por periodos prolongados dañará las bombas hidráulicas.

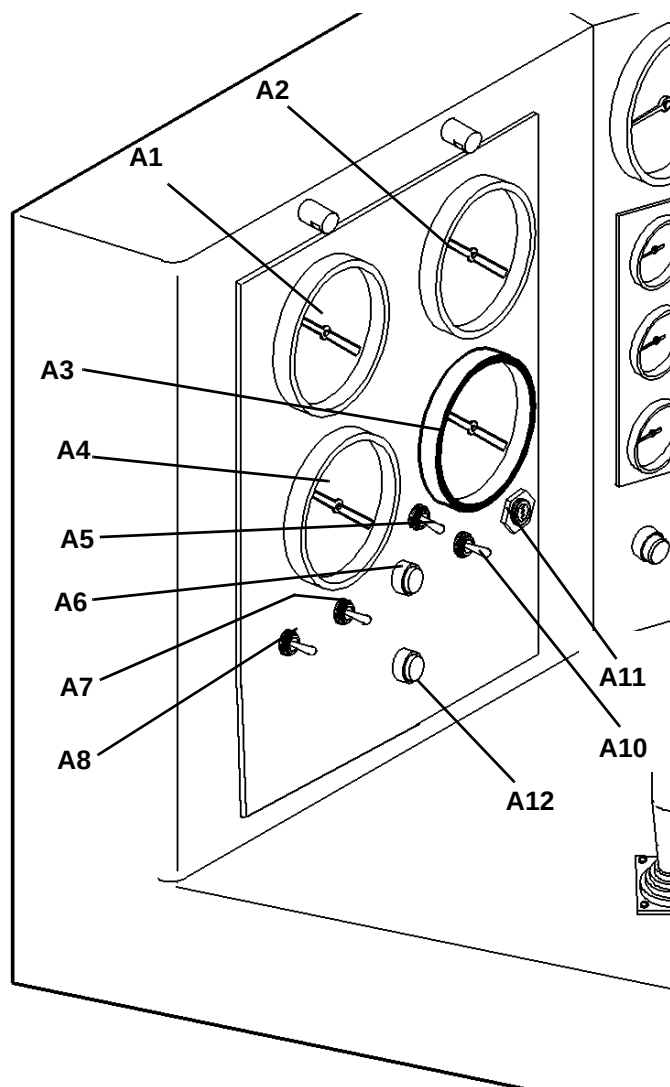
Siempre opere esta máquina con el mínimo alto.

AVISO

DESGASTE DE LOS COMPONENTES

Taladrar sin las gatas de nivel desplazadas apropiadamente puede dañar los componentes del taladro de la máquina y lleva a un desgaste prematuro de componentes.

Sólo taladre con las gatas de nivel abajo sobresuelo estable y la máquina en una posición nivelada.



PANEL "A" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO

A1.  PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN
Este manómetro indica la presión de aceite hidráulico medido en los cilindros alimentadores (fuerza de descenso y retracción).

A2.  PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO
Este manómetro indica la presión de aire

medida en la broca.

A3.  VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM)
Este tacómetro indica la velocidad de la cabeza rotatoria y la columna de sondeo en múltiplos de 10 con un máximo de 200 revoluciones por minuto. Use este indicador para verificar la velocidad de rotación del perforador mientras se perfora y ensamblan los tubos de acoplamiento.

A4.  PRESIÓN DE ROTACIÓN
Este manómetro indica la presión de aceite hidráulico medida en los motores de la cabeza rotatoria. La presión se controla girando la válvula de control de presión de rotación (D5).

A5.  LUCES DE ESTACIÓN DEL OPERARIO
Este interruptor de palanca de dos posiciones opera las luces de la estación del operario.
Suba el interruptor para encender las luces
Baje el interruptor para apagar las luces.

A6.  ARRANQUE
Oprima este botón para arrancar el motor. Suelte el botón cuando el motor haya arrancado. Consulte los temas referentes al arranque del motor para mayores informes acerca del uso de este botón.

A7.  DERIVACIÓN
Este interruptor activa la desviación del sistema de apagado del motor. Este sistema de desvi-

acción es necesario para arrancar el motor cuando la presión de aceite del motor y el compresor no han alcanzado su nivel de operación. Para mayores informes acerca del uso de este interruptor consulte el tema "Arrancar el Motor".

A8. ÉTER

Este interruptor de tres posiciones activa el sistema de arranque en clima frío. Cuando el interruptor está en posición superior, automáticamente se inyecta éter al motor siempre y cuando no esté oprimido el botón de arranque del motor (A6). Si mantiene el interruptor hacia abajo, se inyectará éter al motor hasta que suelte el interruptor. Consulte el tema de "Arrancar el Motor en Clima Frío" para más instrucciones en cuanto al uso de este interruptor.

A10. VELOCIDAD DEL MOTOR: ALTA/BAJA

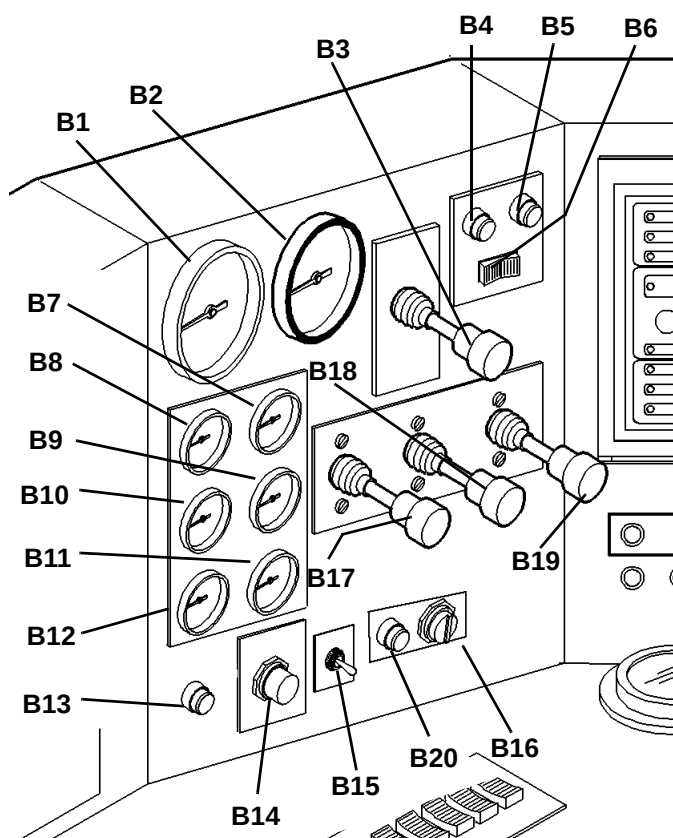
Con este interruptor de palanca en posición hacia arriba (HI - ALTA) la velocidad del motor aumenta a 1800 rpm. En posición hacia abajo (LO - BAJA), la velocidad del motor disminuye a 1200 rpm.

A11. ENCENDIDO/APAGADO DEL MOTOR

Con esta interruptor operado con una llave se pone en posición ON (ENCENDIDO), se transfiere energía al sistema eléctrico de la máquina. Este interruptor debe ponerse en posición OFF (APAGADO) cuando la máquina se apaga para evitar que la batería se descargue.

A12. SIRENA DE SERVICIO

Apriete este botón para hacer sonar la sirena de servicio.



PANEL "B" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO

B1. PRESIÓN HIDRÁULICA

Este manómetro indica la presión de aceite hidráulico medido en la línea de trabajo del sistema hidráulico que suministra a los circuitos de accesorios. Utilice este manómetro para verificar cuando un accesorio esté completamente extendido o retraído.

B2. VELOCIDAD EL MOTOR (RPM)

Este tacómetro indica la velocidad de rotación del motor en múltiplos de 100 rpm. Este tacómetro también contiene un medidor de horas. Éste indica el número de horas que la máquina ha estado en operación. Esto le ayudará a programar el mantenimiento preventivo.



B3. MÁSTIL - ABAJO/ARRIBA

Esta palanca controla los movimientos ascendente y descendente del mástil de perforación.

! PELIGRO

Operar la máquina cerca de una línea de energía o haciendo contacto con cualquiera de sus partes puede resultar en una electrocución. No levante el mástil de perforación u opere cerca de las líneas de energía sin verificar el perímetro mínimo de operación segura especificado por el reglamento local, estatal o nacional.

Levante la palanca para levantar el mástil.
Baje la palanca para bajar el mástil.



B4. SEGUROS DEL MÁSTIL - FIJO

Este indicador se ilumina (VERDE) cuando los pernos fijadores del mástil están completamente embragados.



B5. SEGUROS DEL MÁSTIL - LIBRE

Este indicador se ilumina (ROJO) cuando los pernos fijadores no están embragados.



B6. SEGUROS DEL MÁSTIL

Este interruptor controla el movimiento de los cilindros fijadores.

Empuje el interruptor a la izquierda para FIJAR el mástil. Verificado cuando se ilumine el indicador B4

Jale el interruptor a la derecha para LIBERAR el mástil. Verificado cuando se ilumine el indicador B5.

B7. COMBUSTIBLE

Este medidor indica el nivel de combustible diesel en el motor.

B8. TEMPERATURA DEL AGUA

Este medidor indica la temperatura del refrigerante del motor. La temperatura de operación normal se indica en la zona verde.

B9. BATERIA

Este voltímetro indica el voltaje de carga de la batería. La lectura normal de voltaje debe ser ligeramente arriba de 24V.

B10. PRESIÓN DE ACEITE

Este manómetro indica la presión del aceite lubricante del motor.

B11. TEMPERATURA DE AIRE DE DESCARGA

Este medidor indica la temperatura del aire que descarga el compresor, midiendo la temperatura del aceite descargado.

B12. PRESIÓN DE AIRE DEL RECEPTOR

Este manómetro indica la presión del aire medida en el tanque receptor. Este manómetro debe mostrar una lectura ligeramente mayor que el manómetro de presión de aire de trabajo cuando se está perforando.

B13. PARADA MOTOR - PRINCIPAL

B14. CAMBIO DE FILTRO DE COMPRESOR

Este indicador se ilumina (rojo) cuando el filtro está atascado y el aceite pasa por un lado del filtro. Oprima para probar el indicador.

B15. CONTROL DEL ABANICO ENFRIADOR: TEMPERATURA IGUAL O MENOR A 40°F (4°C) / TEMPERATURA MAYOR A 40°F (4°C)

Ponga el interruptor en TEMPERATURA IGUAL O MENOR A 40°F (4°C) cuando la temperatura exterior así lo indique.

Ponga el interruptor en TEMPERATURA MAYOR A 40°F (4°C) cuando la temperatura exterior así lo indique.

B16. SISTEMA DE CONTROL DEL AUTONIVELADOR

DESCENDER-APAGAR-LEVANTAR: Gire el interruptor a LEVANTAR para extender los soportes y nivelar la máquina. Ponga el interruptor en BAJAR cuando la perforación haya concluido.

B17. SOPORTE POSTERIOR IZQUIERDO - ARRIBA/ABAJO

Esta palanca controla el ascenso (retracción) y descenso (extensión) del cilindro (del nivelador) de soporte posterior izquierdo.

Levante esta palanca para retraer (levantar) el cilindro. La luz indicadora C6 se iluminará para confirmar que ambos soportes están completamente retraídos.

Baje la palanca para extender (bajar) el cilindro del soporte posterior izquierdo.



Esta palanca controla el ascenso (retracción) y descenso (extensión) de los cilindros (del nivelador) de los soportes frontales.

Levante esta palanca para retraer (levantar) los cilindros. La luz indicadora C5 se iluminará para confirmar que ambos soportes están completamente retraídos.

Baje la palanca para extender (bajar) los cilindros de los soportes frontales.



Esta palanca controla el ascenso (retracción) y descenso (extensión) del cilindro (del nivelador) del soporte posterior derecho.

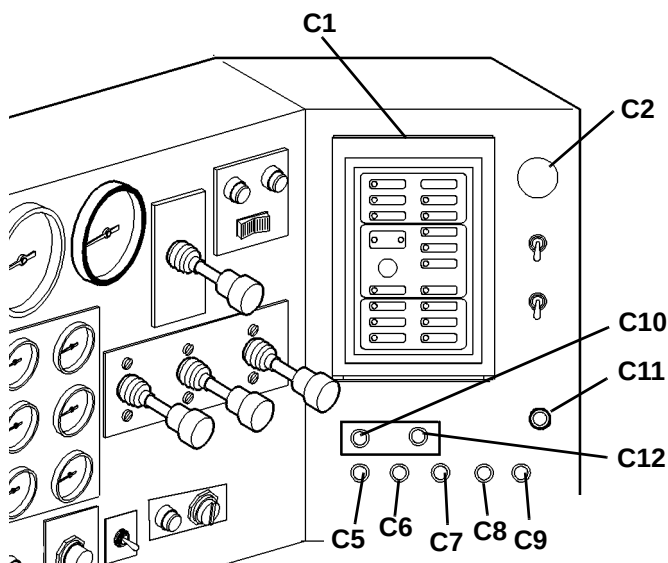
Levante esta palanca para retraer (levantar) el cilindro. La luz indicadora C6 se iluminará para confirmar que ambos soportes están completamente retraídos.

Baje la palanca para extender (bajar) el cilindro del soporte posterior derecho.



B20. PARO DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL AUTONIVELADOR

Oprima este interruptor para detener las funciones de la AUTONIVELADOR.



PANEL "C" DE LA ESTACIÓN DEL OPERARIO

C1. SISTEMA DE MONITOREO DEL PERFORADOR (DMS)

El sistema de monitoreo del perforador proporciona señales de advertencia al operario o apaga la máquina automáticamente (por condiciones críticas fuera de límites) en una situación en la que las condiciones de monitoreo no están dentro de los límites de seguridad. El sistema tiene un retraso de treinta segundos desde el arranque, un botón de prueba de sistema, alarma audible e indicador de "primero salir" para el apagado.

Existen tres niveles de sensibilidad de fallas:

Nivel 1. Encendido intermitente de luz ámbar

Nivel 2. Encendido intermitente de luz ámbar y alarma audible.

Nivel 3. Encendido intermitente de luz roja, alarma audible y paro de la máquina.

La alarma audible puede silenciarse en cualquier momento oprimiendo el botón silenciador. La luz seguirá parpadeando hasta que se elimine la falla. Sólo una falla de nivel tres será indicada en cualquier momento (primero salir). Esto permitirá que se determine fácilmente la causa del paro. Las fal-

las de nivel tres pueden convertirse en sólo alarma, si lo desea, cambiando el cableado exterior.

Los puntos de monitoreo son:

Nivel 1

Presión del filtro de aire del compresor
Presión del filtro de aire del motor
Nivel de combustible
Carga del alternador
Nivel de refrigerante del radiador del motor
Diferencial de presión del separador de aire y aceite

Nivel 2

Nivel de aceite hidráulico
Temperatura de aceite hidráulico
Presión del filtro del aceite hidráulico
Temperatura de aceite del motor

Nivel 3

Temperatura de descarga del compresor
Presión de aceite del compresor
Flujo de refrigerante del motor

¡NOTA!

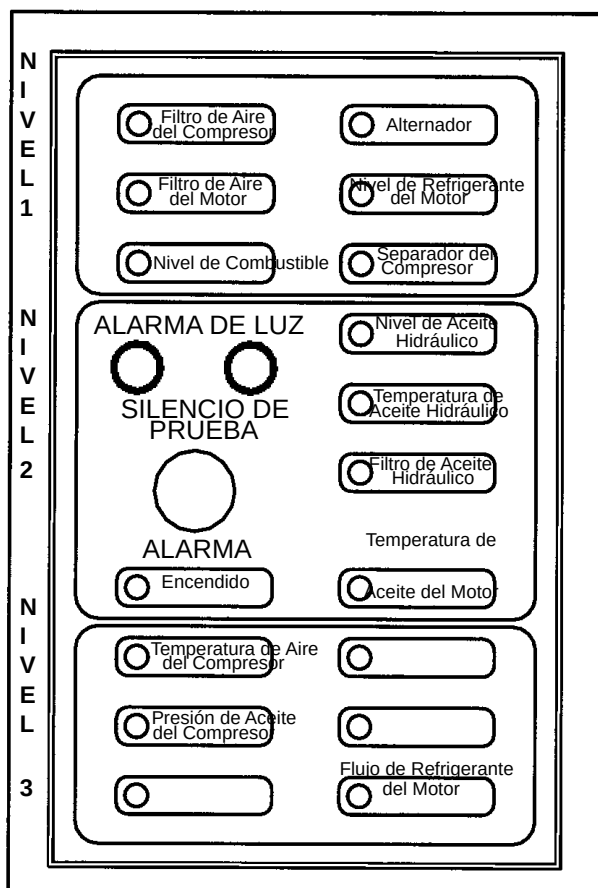
La presión de aceite del motor y la temperatura del refrigerante se monitorean cpm el módulo de control electrónico del motor (ECM) en los motores en serie "E".

Hay un total de trece puntos sondeados. Todos los sensores de nivel 3 están cerca del suelo bajo condiciones normales de operación. Un circuito abierto causará que la máquina se apague. La advertencia de carga del alternador se activa por un voltaje menor a 10 Voltios en la terminal "R" del alternador.

OPERACIÓN DEL SISTEMA

En caso de paro de la máquina, y después de la rectificación del problema, es necesario desconectar la energía a los controles para reiniciar el sistema y encender el retraso de 30 segundos para arrancar la máquina.

La operación del sistema debe verificarse en cada cambio de turno encendiendo el interruptor (A11) y esperando 30 segundos para verificar si

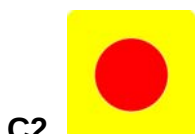


se indica una falla de paro y que el sistema de combustible no tiene energía.

¡NOTA!

Se deben escuchar los contactos del relevador apagador (SDR) y el sistema de combustible al activarlos, en ON y OFF (DMS pin 20 y 21).

Se debe hacer periódicamente una prueba más comprehensiva para verificar que los sensores actúan en los ajustes adecuados y que al desconectar o aterrizar un sensor éste indicará una falla (dependiendo si el sensor está normalmente abierto o cerrado).



C2. PARO DE EMERGENCIA

Oprima este interruptor para detener todas las funciones de la máquina. **No utilice este interruptor para apagar la máquina si no hay una situación de emergencia.**

C5. SOPORTES FRONTALES ARRIBA

Esta luz indicadora verde se encenderá cuando los soportes niveladores frontales estén completamente levantados (retraídos)

C6.SOPORTES POSTERIORES ARRIBA

Esta luz indicadora verde se encenderá cuando los soportes niveladores posteriores estén completamente levantados (retraídos)

C7.CUBIERTA DE POLVO ARRIBA

Esta luz indicadora verde se encenderá cuando la cubierta de polvo esté completamente levantada.

C8.ENCENDIDO DE AVANCE

Esta luz indicadora verde se encenderá cuando la cabeza rotatoria esté completamente levantada (enclavamiento del avance)

C9.RAMPA DE ACCESO ARRIBA

Esta luz indicadora verde se encenderá cuando la rampa opcional de abordaje esté completamente levantada.



C10. REVISAR MOTOR

Este indicador se ilumina (rojo) cuando el motor emite un código para diagnóstico en el indicador C12.

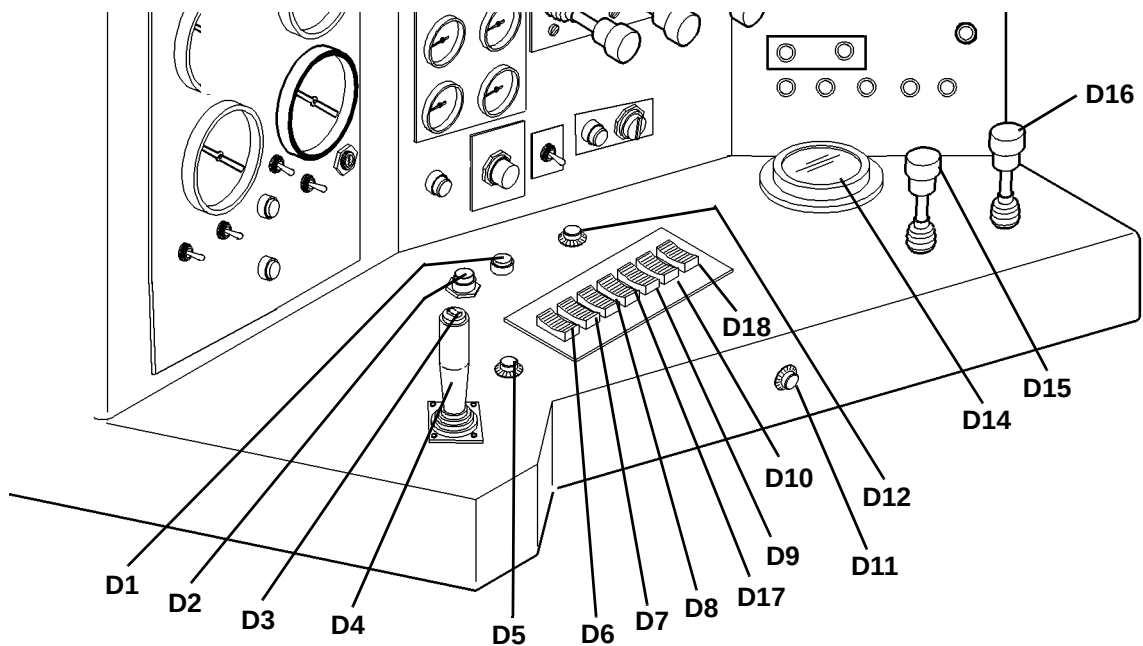


C11. LUBRICACIÓN MANUAL



C12. INDICADOR DE CODIGOS PARA DIAGNOSTICO

Este indicador ilumina (rojo) una serie de impulsos codificados cuando el sistema de diagnóstico automático detecta un problema en el motor. Consultar el Manual de mantenimiento de Caterpillar® del motor usado en esta máquina para obtener más información en cuanto a este sistema.



aflojarlo para parar la inyección de aire de trabajo al vástago de perforación.

PANEL "D" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES

D1. MANDOS - APAGADOS

Este pulsador desenergiza la alimentación de los mandos de la cabina.

D2. MANDOS - ENCENDIDOS

Este pulsador energiza la alimentación de los mandos de la cabina. Este mando se ilumina (verde) como verificación de que la alimentación de los mandos está encendida.



D3. AIRE DE TRABAJO

Este conmutador de tres posiciones hace arrancar y parar la inyección de aire de trabajo al tubo de perforación.

Ponga este conmutador en la izquierda y sosténgalo ahí por 2,5 segundos antes de aflojarlo para permitir que el aire de trabajo sea inyectado.

Ponga este conmutador a la derecha y sosténgalo ahí por 2,5 segundos antes de

D4. ROTACIÓN - ADELANTE/ATRÁS

Con esta palanca se controla el sentido de rotación y la velocidad del cabezal rotativo.

Tire este mando hacia atrás para hacer rotar el motor de la perforadora en sentido antihorario.

Empuje el mando hacia adelante para hacer girar el motor de la perforadora en sentido horario.

D5. PAR TORSOR DE ROTACIÓN

Dé vuelta a este mando en sentido horario para aumentar la presión de la rotación y en sentido antihorario para disminuir la presión de la rotación como se muestra en la galga A4.



D6. LLAVE - METER/SACAR

Con este conmutador se controla el movimiento

de posicionamiento de la llave de retención.

Empuje el conmutador hacia adelante (METER) para deslizar la llave hacia el tubo de perforación.

Empuje el conmutador hacia atrás (SACAR) para replegar la llave.

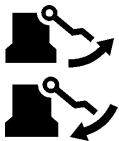


D7. CAPOTA PARA EL POLVO - SUBIR/BAJAR

Con este conmutador se controla la subida y bajada del conjunto de la capota para el polvo.

Empuje hacia adelante el conmutador para subir el conjunto de la capota para el polvo.

Empuje el conmutador para bajar el conjunto de la capota para el polvo.



D8. PUERTA DE LA CAPOTA PARA EL POLVO - ABRIR/CERRAR

Con este conmutador se controla la apertura y el cierre de la puerta de la capota para el polvo.

Empuje hacia adelante el conmutador para abrir la puerta de la capota para el polvo.

Empuje hacia atrás el conmutador para cerrar la puerta de la capota para el polvo.



D9. CABRESTANTE - SUBIR/BAJAR

Con esta palanca se controla el funcionamiento del cabrestante.

Empuje hacia adelante el conmutador para elevar (ENROLLAR) el cable del cabrestante.

Empuje hacia atrás el conmutador para bajar (DESENROLLAR) el cable del cabrestante



D10. ASPIRADOR/AGUA

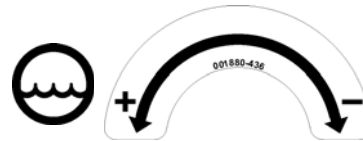
Con este conmutador se controlan los sistemas de supresión del polvo.

Empuje hacia adelante el conmutador para hacer arrancar el sistema de inyección de agua

Empuje hacia atrás el conmutador para hacer arrancar el recolector del polvo.

D11. CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

Este control se usa para variar el volumen del aire del compresor de un máximo de 2600 cfm a 1300 cfm. Gire el control a la izquierda para disminuir la salida y a la derecha para aumentar la salida.



D12. CONTROL DEL AGUA

Con este mando se cambia la cantidad de agua que se inyecta al suministro neumático que baja al agujero. Teniendo en la posición AGUA el mando ASPIRADOR/AGUA (D11):

Dé vuelta al botón en sentido horario para disminuir la cantidad de agua inyectada.

Dé vuelta al botón en sentido antihorario para aumentar la cantidad de agua inyectada.

Consulte el tópico sobre el funcionamiento de la inyección de agua para más instrucciones acerca de la utilización de este mando.

D14. NIVEL

Utilice este dispositivo para comprobar que la máquina se halle nivelada después de haber bajado los cilindros de gateamiento. Para las máquinas dotadas de 'Nivel Automático' presione el pulsador ENCENDIDO DE

ALIMENTACIÓN de nivel y observe que cuando la máquina queda nivelada se iluminará el indicador central.



D15. PALANCA DEL CARRIL IZQUIERDO

Con esta palanca se regula la velocidad y la dirección del carril de oruga izquierdo.

Empuje hacia adelante la palanca para impulsar hacia adelante el carril de la oruga izquierda.

Empuja hacia atrás la palanca para impulsar hacia atrás el carril de la oruga izquierda.

Consulte el tópico sobre la rueda motriz de la máquina para más instrucciones acerca de la utilización de este mando.



D16. PALANCA DEL CARRIL DERECHO

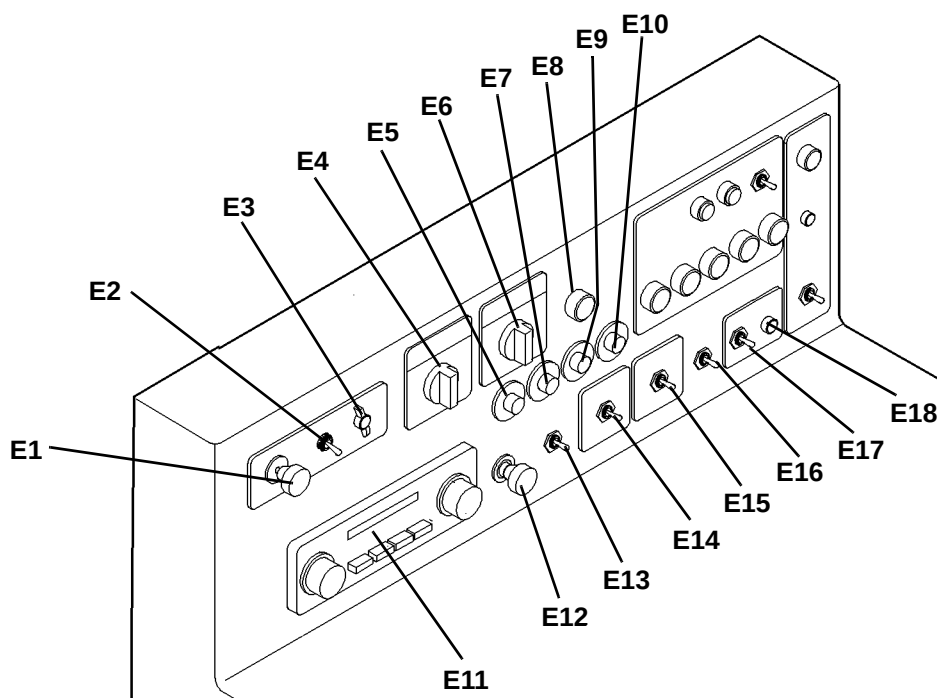
Con esta palanca se regula la velocidad y la dirección del carril de la oruga derecha.

Con esta palanca se controla la rueda motriz del carril de la oruga derecha.

Empuje hacia adelante esta palanca para propulsar hacia adelante el carril de la oruga derecha.

Ponga hacia atrás esta palanca para propulsar hacia atrás los carriles de la oruga derecha.

Consulte el tópico sobre la rueda motriz de la máquina para más instrucciones acerca de la utilización de este mando.



PANEL "E" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES

E1. LUCES

Saque el conmutador para encender todas las lámparas de alta. Meta el conmutador para apagar las lámparas de alta.

E2. LUZ DE LA CABINA

Suba el conmutador a la posición ENCENDIDO para encender la luz de techo ubicada en la cabina.

E3. REGULADOR DE VOLTAJE DE LA LUZ DE TECHO

Con este botón se controla el brillo de la luz de la cabina si el conmutador de la luz de la cabina (E2) está en la posición ENCENDIDO.

E4. SELECTOR DE MODOS DEL CLIMATIZADOR/CALENTADOR/ VENTILADOR

Con este conmutador se controla el modo del climatizador/calentador montado en el techo.

E5. LAVAPARABRISAS

Meta el pulsador para que salga fluido de lavado de parabrisas.

E6. VENTILADOR - BAJO/ALTO

Coloque este conmutador de selección para controlar la velocidad del ventilador soplador del climatizador/calentador montado en el techo.

E7. LAVAPARABRISAS

Meta el pulsador para que salga fluido de lavado de parabrisas.

E8. CONTROL DE LA TEMPERATURA

Haga girar este control para variar la graduación de la temperatura del climatizador/calentador montado en el techo.

E9. LAVAPARABRISAS

Meta el pulsador para que salga fluido de lavado de parabrisas.

E10. LAVAPARABRISAS

Meta el pulsador para que salga fluido de lavado de parabrisas.

E11. RADIO

E12. ENCENDEDOR DE CIGARROS

E13. LUZ ESTROBOSCÓPICA

Suba el conmutador para hacer funcionar la baliza estroboscópica opcional.

E14. LIMPIAPARABRISAS

Suba el conmutador para hacer funcionar el limpiaparabrisas delantero y energizar los demás limpiaparabrisas (hay un conmutador montado en los motores del limpiaparabrisas).

E15. CALENTADOR - ENCENDIDO/ APAGADO

Levante el interruptor para encender el calentador de la cabina montado en el piso.

E16. GENERADOR - ENCENDIDO/APAGADO

Levante este interruptor para encender el generador eléctrico opcional.

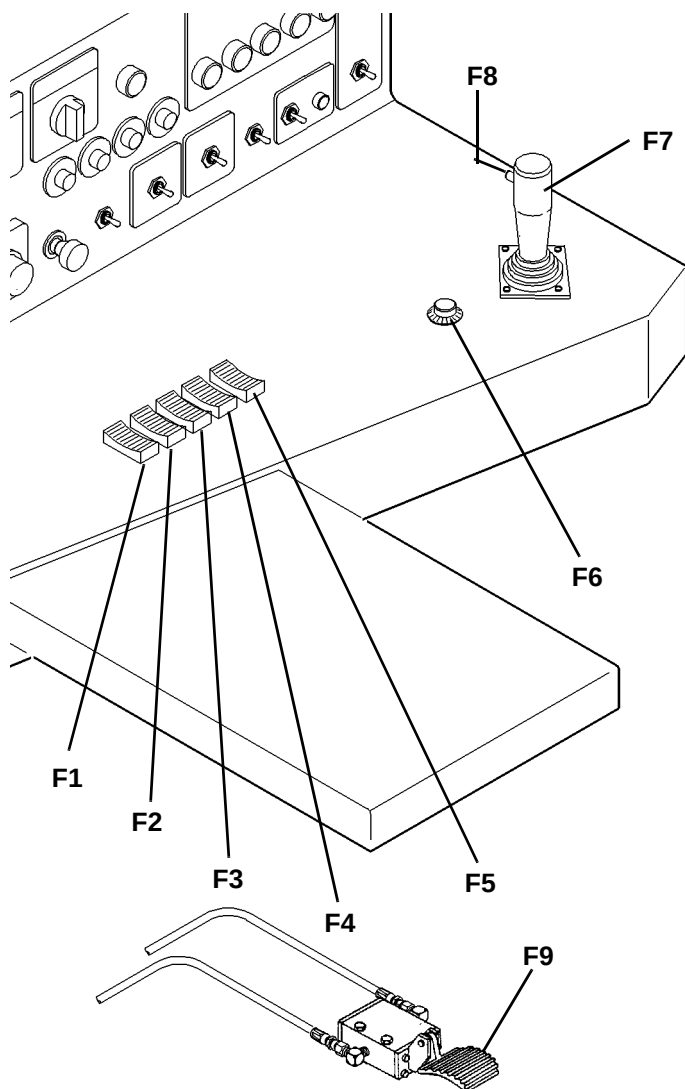
Baje el interruptor para apagar el generador.

E17. LUBRICADOR - ENCENDIDO/ APAGADO

Este conmutador basculador controla la inyección del aceite de lubricación a la cadena de la perforadora.

E18. VELOCIDAD DE IMPULSOS

Teniendo en la posición ENCENDIDO el conmutador lubricador (E17) este indicador muestra con impulsos la velocidad con la que se está inyectando aceite en el sistema neumático de agotamiento.



PANEL "F" DE LA ESTACIÓN DE OPERADORES

F1. GUÍA DEL TUBO - AFUERA/ADENTRO

Con este conmutador se controla el despliegue y sujeción de la guía del tubo de perforación.

Empuje hacia adelante el conmutador para aflojar la guía y hacerla pivotar alejándola del tubo de perforación.

Empuje hacia atrás el conmutador para que el brazo posicionador pivote al área de perforación y sujete la guía al tubo de perforación.

F2. APERTURA DE POTENCIA - RUPTURA/ AFLOJE

Con este conmutador se controla el despliegue, sujeción y aflojamiento, y ruptura del sistema de apertura de la potencia.

Empuje hacia adelante el conmutador para pivotar el brazo apertura al área de perforación, sujetar el tubo de perforación, y romper las conexiones del tubo.

Empuje hacia atrás el conmutador para aflojar el tubo y pivotar el brazo de apertura alejándolo del tubo de perforación.

F3. TREN DE CARGA - RETRAER/CARGAR

Este interruptor controla los movimientos del tren de carga de los tubos de perforación.

Empuje este interruptor hacia delante para quitar el cargador de la mesa de perforación.

Empuje hacia atrás para colocar el cargador en el área de la mesa de perforación.



F4. INDIZACIÓN DEL CARGADOR - DER/IZ

Con este conmutador se controla la dirección en la que el cargador es indizado (rotado).

Empuje hacia adelante el conmutador para indizar el cargador hacia la derecha.

Empuje hacia atrás el conmutador para indizar el cargador hacia la izquierda.



F5. CARGADOR - BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR

Con este conmutador se controla el mecanismo de bloqueo del cargador.

Empuje hacia adelante este conmutador para

bloquear el cargador.

Empuje hacia atrás el conmutador para desbloquear el cargador.

F6. CONTROL DE LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN

Con este botón se regula la presión del aceite hidráulico que se le aplica a los cilindros de alimentación. Dé vuelta en sentido horario al botón para aumentar (presionar hacia abajo) la fuerza. Dé vuelta en sentido antihorario al botón para disminuir la presión como se muestra en la galga de PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN (A1).

F7. ALIMENTACIÓN - ARRIBA/ABAJO

Con esta palanca se controla la 'presión hacia abajo' y 'presión hacia atrás' del sistema de alimentación.

Ponga hacia atrás esta palanca para permitir que se extiendan los cilindros de alimentación y baje el cabezal rotativo.

Empuje hacia adelante esta palanca para permitir que se replieguen los cilindros de alimentación y suba el cabezal rotativo.

F8. ANULACIÓN DE LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN

Con este pulsador se anula la graduación del MANDO DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN (F6).

AVISO

La activación de este conmutador durante la perforación puede ocasionar averías a la cadena de la perforadora y el cabezal rotativo. Coloque el conmutador en la posición "ENCENDIDO" sólo al elevar el cabezal rotativo.

F9. ENGRASADOR DE ROSCAS

Presione este pedal opcional para rociar lubricante en las roscas del tubo de perforación.

OPERACIÓN DE LA PERFORADOR

General

Las siguientes sugerencias de operación se ofrecen como un recordatorio y no como un intento de instrucción, puesto que una máquina de este tamaño no se le debe confiar a cualquier persona excepto a un operario bien entrenado y calificado.

Inspección de Preparación y Ajustes

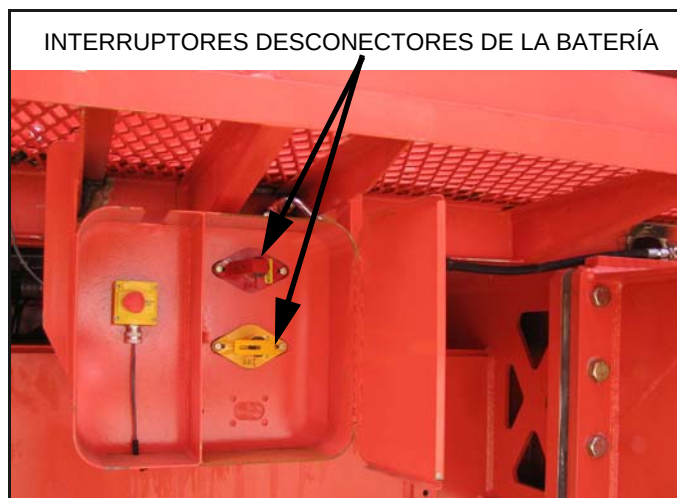
Antes de operar la perforadora:

- Lea y comprenda las "Prácticas de Operación Segura para Perforadoras" al inicio de este manual.
- Ajuste el asiento del operario para proporcionar un posición de operación cómoda y segura.
- Realice las "Verificaciones de Mantenimiento Cada 8 Horas o Cada Cambio de Turno" marcadas en este manual.

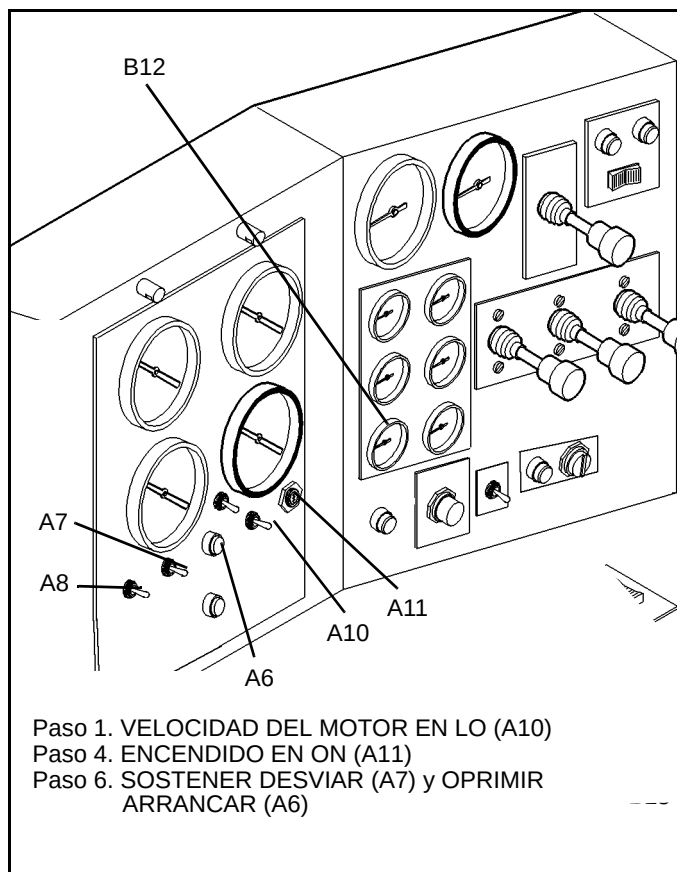
Arranque del Motor

El motor no arrancará hasta que:

- Todos los controles estén en posición "NEUTRAL".
- Los interruptores desconectores de la batería estén en posición "ON" (Encendido).



1. Ponga el interruptor VELOCIDAD DEL MOTOR (A10) en posición "LO" (LENTO).



2. Alerte a otros en las cercanías de la máquina que ésta se va a arrancar.



ADVERTENCIA

No inyecte auxiliar de arranque en los limpiadores de aire. Puede ocasionar una explosión de gases y ocasionar lesiones personales.

3. Si la temperatura exterior es menor a 32°F (0°C) ponga el interruptor ÉTER (A8) en posición "up" (automático).

4. Inserte la llave de encendido en el interruptor de arranque (A11) y gire la llave a la posición "ON" (encendido)

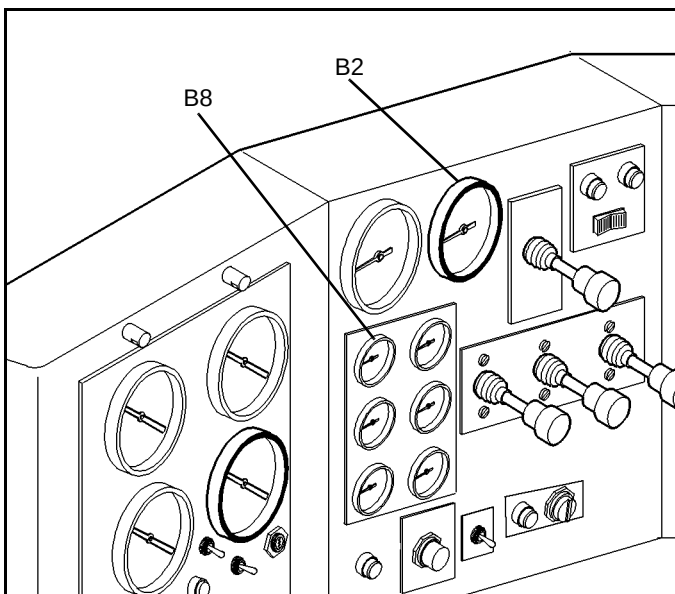
5. Oprima el interruptor DESVIAR (A7) y al mismo tiempo oprima el botón ARRANCAR (A6).

Una vez que el motor arranque, suelte el botón ARRANCAR (A6) pero continúe oprimiendo el interruptor DESVIAR (A7) hasta que el manómetro PRESIÓN DE AIRE DEL RECEPTOR (B12) marque 20 psi.

¡NOTA!

Si suelta el interruptor DESVIAR (A7) antes de alcanzar los 20 psi, el motor se apagará. Antes de intentar volver a encender el motor, asegúrese de que la lectura del manómetro de PRESIÓN DE AIRE DEL RECEPTOR (B12) sea 0.

El motor debe estar en marcha lenta (1200 rpm) en el tacómetro del motor (B2).



Mantenga el motor en marcha lenta hasta que la temperatura del agua del motor (B8) se eleve a un mínimo de 180°F (82°C).

¡NOTA!

El aceite hidráulico puede calentarse retray-

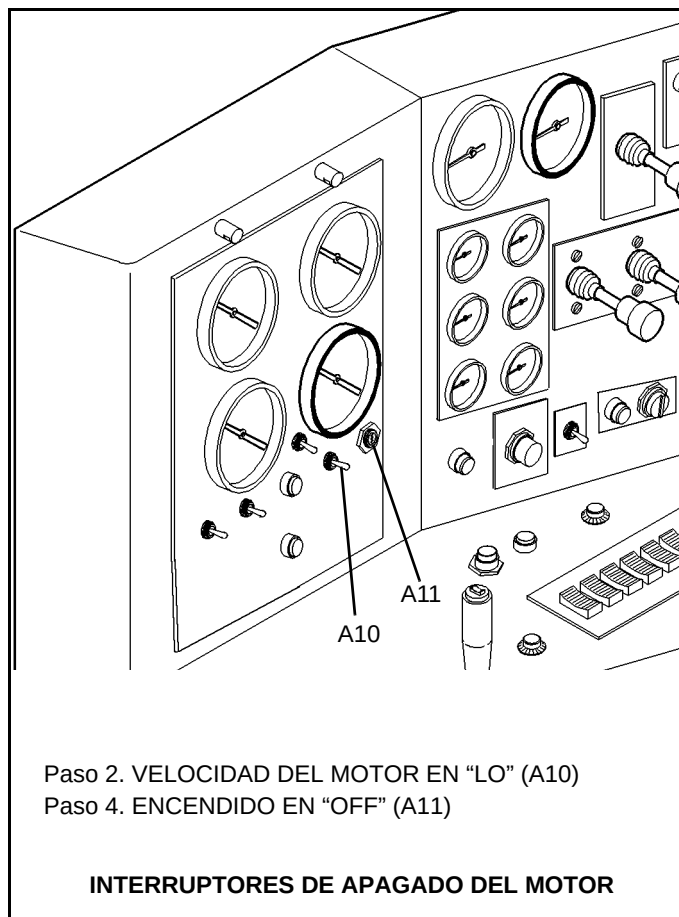
endo la llave de retención y atascando el cilindro por no más de dos minutos a la vez. Durante los meses de invierno, el periodo de calentamiento puede tomar hasta 15 minutos.

Apagar la máquina

Cuando se apaga la máquina al final del turno o durante la noche trate de poner la máquina al nivel del suelo. Esto le permitirá obtener una lectura precisa de los niveles de fluido antes de que la máquina se arranque para el siguiente turno.

6. Asegúrese de que todos los controles estén en "NEUTRAL".

7. Ajuste el interruptor de velocidad del motor (A10) en LO.



7. Permita que el motor corra en "IDLE" (lento) por 5 minutos.

8. Después de los 5 minutos, gire el interruptor de llave (A11) a "OFF" (apagado).

9. Asegúrese de que todos los interruptores y la radio (si está equipada) estén en “OFF”, para que no gasten la batería.

10. Quite las llaves del encendido (si así lo especifica la compañía), cierre las puertas de la cabina y ponga las llaves en un lugar seguro.

11. Gire los interruptores desconectores de la batería en posición “OFF”.

Impulsando la Máquina (Desplazamiento)

! ADVERTENCIA

Exceder los límites de inclinación máxima puede causar lesiones o la muerte.

Antes de desplazar el perforador:

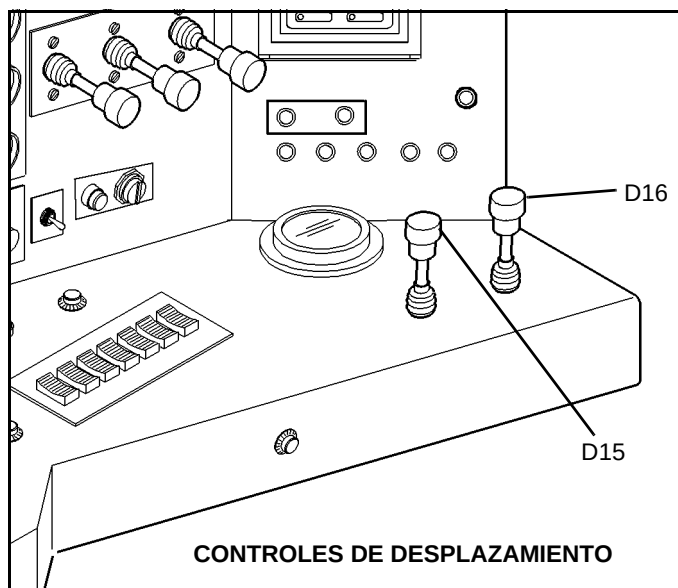
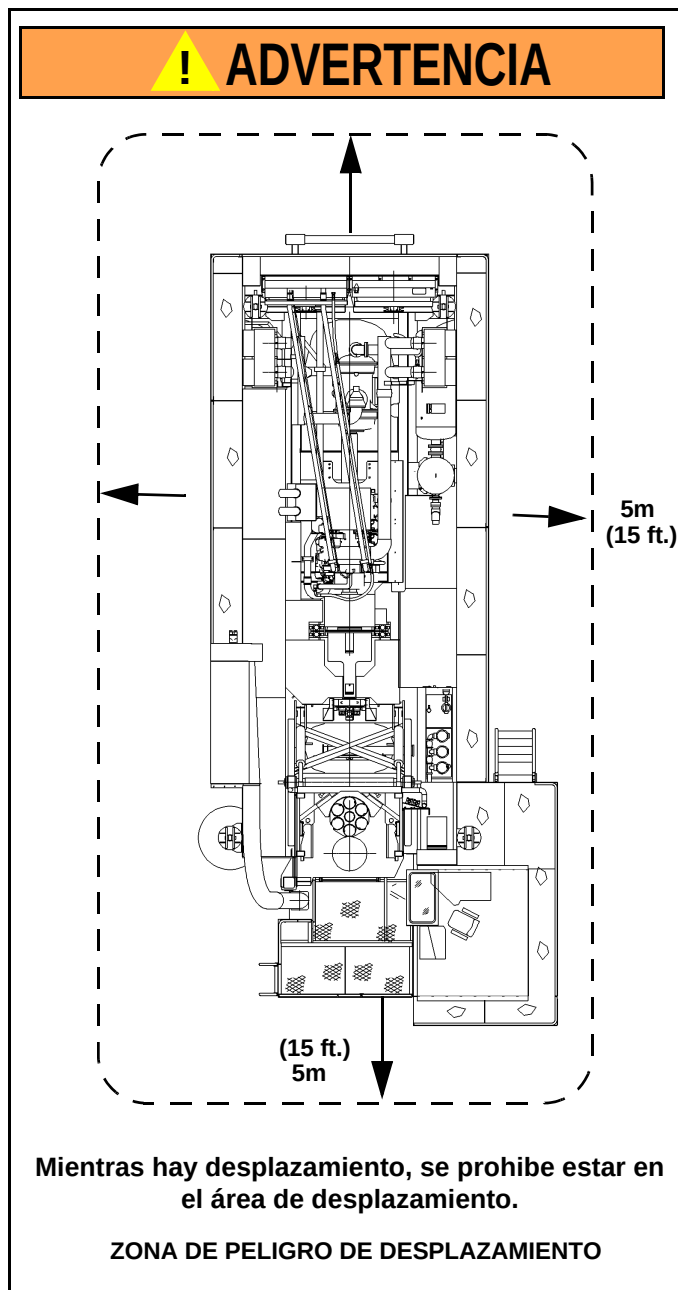
- Determine si el movimiento debe efectuarse con el mástil en posición de perforación (vertical), o alojado para mayor distancia o en posición de transporte (horizontal).
- Quite todos los tubos de perforación si se va a desplazar a una distancia larga.
- Retraiga los cargadores (si están equipados) de los tubos de perforación.
- Consulte los temas “Bajar el Mástil” y “Desplazar al Siguiente Agujero”.

12. Verifique que en el área circundante por el que se va a desplazar no existan obstáculos.

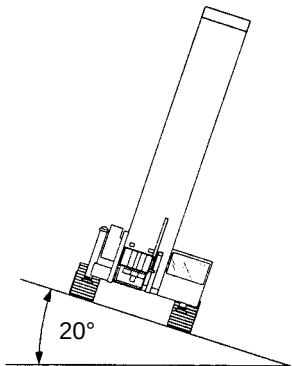
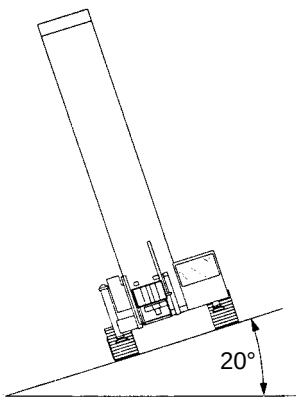
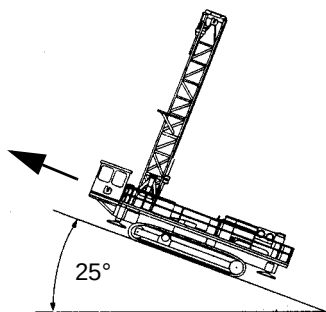
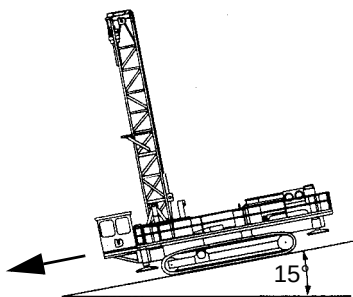
13. Oprima o jale los controles de impulsión (D15 y D16) según se requiera. La velocidad de desplazamiento se determina dependiendo qué tan adelante o atrás se mueven las palancas durante la impulsión.

La impulsión de esta máquina es la típica para cualquier máquina impulsada por orugas.

- Presione ambos controles (D15 y D16) hacia



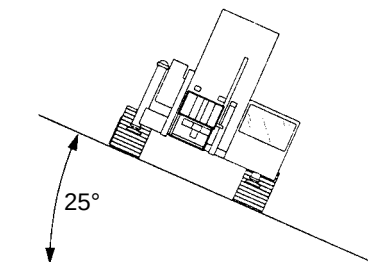
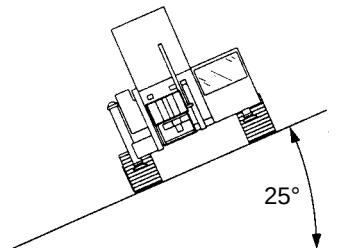
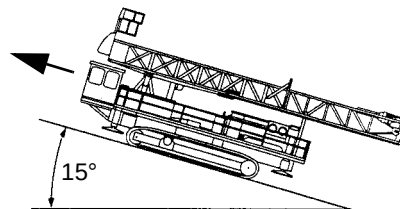
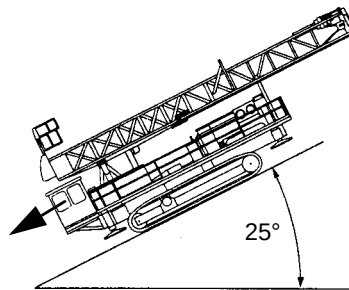
! ADVERTENCIA



Nunca exceda los ángulos de inclinación máxima cuando se estacione, perfore o desplace.

**ÁNGULOS DE INCLINACIÓN MÁXIMOS
PARA EL MÁSTIL ARRIBA**

! ADVERTENCIA



Nunca exceda los ángulos de inclinación máxima cuando se estacione, perfore o desplace.

**ÁNGULOS DE INCLINACIÓN MÁXIMOS
PARA EL MÁSTIL ABAJO**

adelante a la misma distancia para impulsarse recto hacia delante.

- Presione ambos controles (D15 y D16) hacia atrás a la misma distancia para impulsarse recto en reversa
- Coloque un control más adelante del otro en la misma dirección para lograr un giro con un radio amplio.
- Gire al contrario (una oruga hacia delante y la otra en reversa) para girar en el mismo punto.

AVISO

No pare la máquina usando el interruptor de PARO DE EMERGENCIA (C2) como freno.

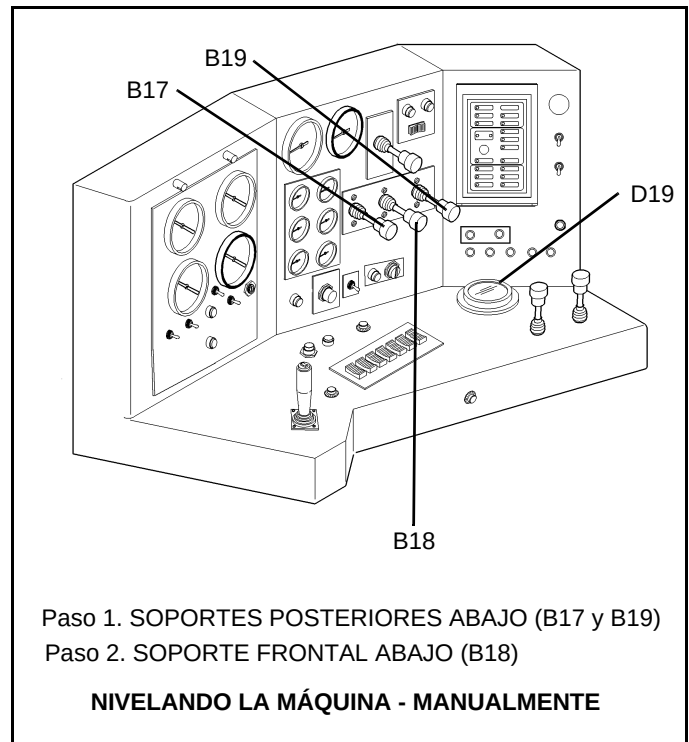
14. Cuando el desplazamiento haya finalizado, regrese los controles (D15 y D16) a la posición NEUTRAL. Inspeccione el botón de paro de emergencia (C2) para verificar que todo esté funcionando correctamente.

Nivelar la Máquina: Manualmente

Antes de perforar, el peso de la máquina debe estar firmemente apoyado en los soportes niveladores de la máquina. Ésta debe elevarse lo suficiente para que las orugas no toquen el suelo. Antes de bajar los soportes asegúrese que las patas de los soportes estén en terreno firme y que permanecerán estables durante la perforación.

Nivele la máquina sin usar el sistema de "AUTONIVELADO" del modo siguiente:

1. Baje las palancas de control de los soportes IZQUIERDO y DERECHO (B17 y B19) hasta que los soportes levanten las orugas del suelo. Utilice el ajuste de NIVEL (D14) para la nivelación de lado a lado.
2. Baje la palanca de control del SOPORTE FRONTAL (B18) hasta que el NIVEL (D14) indique que la máquina está nivelada del frente a la parte posterior.
3. Continúe subiendo o bajando alternadamente para obtener la menor altura posible con un buen espacio para perforar.



Levantar el Mástil



¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

El trabajar cerca de una línea de energía eléctrica o el entrar en contacto con la misma puede causar la electrocución.

No levantar el mástil de perforación ni trabajar con la máquina cerca de líneas de energía eléctrica sin antes verificar el perímetro de trabajo seguro establecido por los reglamentos locales, estatales o nacionales.

Antes de elevar el mástil, verifique lo siguiente:

- El mástil no tocará ninguna línea de energía aérea.
- Los cilindros de soporte están completamente extendidos y la máquina está nivelada en terreno firme.
- Todo el equipo está asegurado en el mástil y no se caerá.

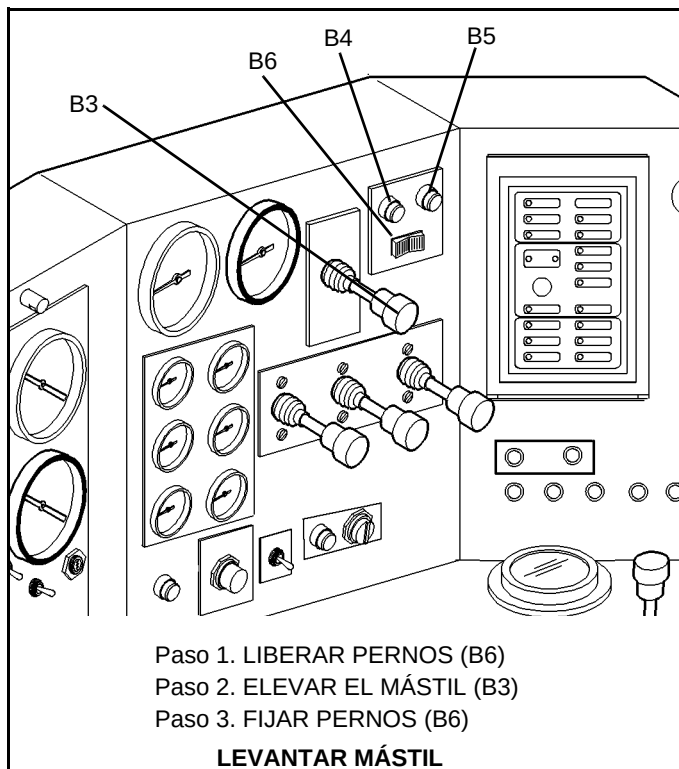
- Que los tubos de perforación han sido retraídos a un punto donde la broca está justo debajo de la placa del mástil.
- La puerta de la cabina del lado del mástil está cerrada.
- El operario permanece en la cabina y los ayudantes están a 50 pies (15m) de distancia de cualquier lado de la máquina.

Levante el mástil como se indica:

1. Oprima el interruptor MAST LOCK (B6) para LIBERAR (retraer) los pernos fijadores del mástil. El indicador (B5) se iluminará para confirmar que los pernos están completamente retraídos.
2. Levante la palanca de control MAST RAISE (B3) en posición ELEVAR y levante lentamente el mástil al ángulo deseado.

¡NOTA!

Los talones aseguradores del mástil están espaciado en incrementos de 5°.



Oprima el interruptor MAST LOCK (B6) para “FIJAR” (extender) los pernos fijadores del mástil. El indicador (B4) se iluminará para confirmar que

los pernos están completamente extendidos.

Cómo Bajar el Mástil



¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

El trabajar cerca de una línea de energía eléctrica o el entrar en contacto con la misma puede causar la electrocución.

No levantar el mástil de perforación ni trabajar con la máquina cerca de líneas de energía eléctrica sin antes verificar el perímetro de trabajo seguro establecido por los reglamentos locales, estatales o nacionales.

Antes de bajar el mástil verifique lo siguiente:

- El mástil no tocará ninguna línea de energía aérea.
- Que los cargadores (si están equipados) estén retraídos.
- Que los tubos de perforación han sido retraídos a un punto donde la broca está justo debajo de la placa del mástil.
- El operario permanece en la cabina y los ayudantes están a 50 pies (15m) de distancia de cualquier lado de la máquina.



¡PELIGRO DE CAÍDA DEL MÁSTIL!

Elevar y bajar el mástil excesivamente puede ocasionar un desgaste prematuro del eje pivote del mástil y puede hacer que el mástil caiga. La caída del mástil puede causar heridas graves o la muerte.

Recorra de agujero en agujero con el mástil en posición de perforación y con el mástil bloqueado si las condiciones lo permiten.

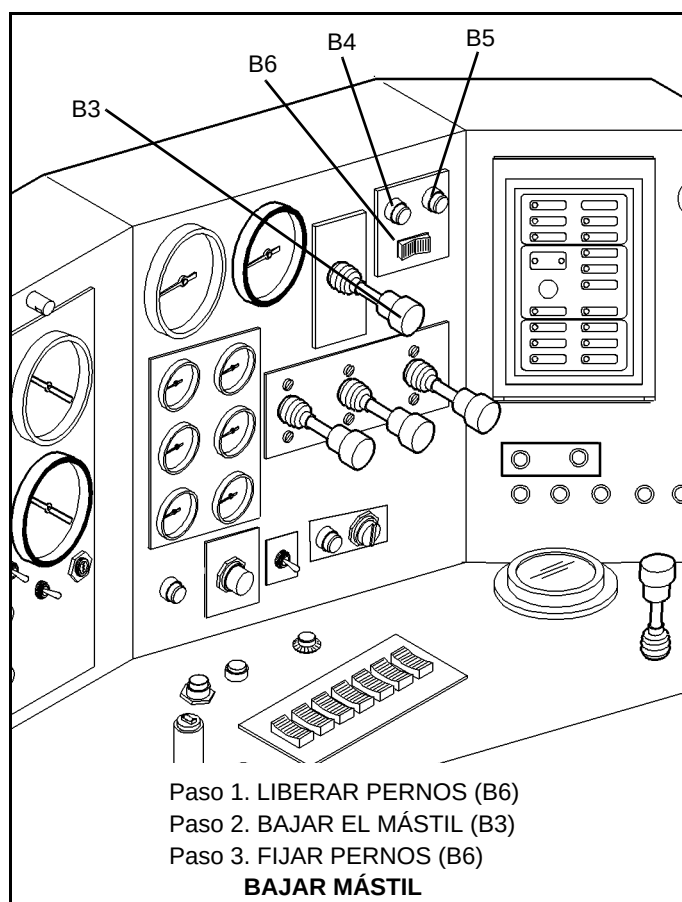
Baje el mástil como se indica:

1. Oprima el interruptor MAST LOCK (B6) para LIBERAR (retraer) los pernos fijadores del mástil. El indicador (B5) se encenderá para confirmar que los pernos están completamente retraídos.

2. Levante la palanca de control MAST RAISE (B3) en posición BAJAR y baje lentamente el mástil al ángulo deseado.

¡NOTA!

Los talones aseguradores del mástil están espaciado en incrementos de 5°.



3. Oprima el interruptor MAST LOCK (B6) para “FIJAR” (extender) los pernos fijadores del mástil. El indicador (B4) se iluminará para confirmar que los pernos están completamente extendidos.

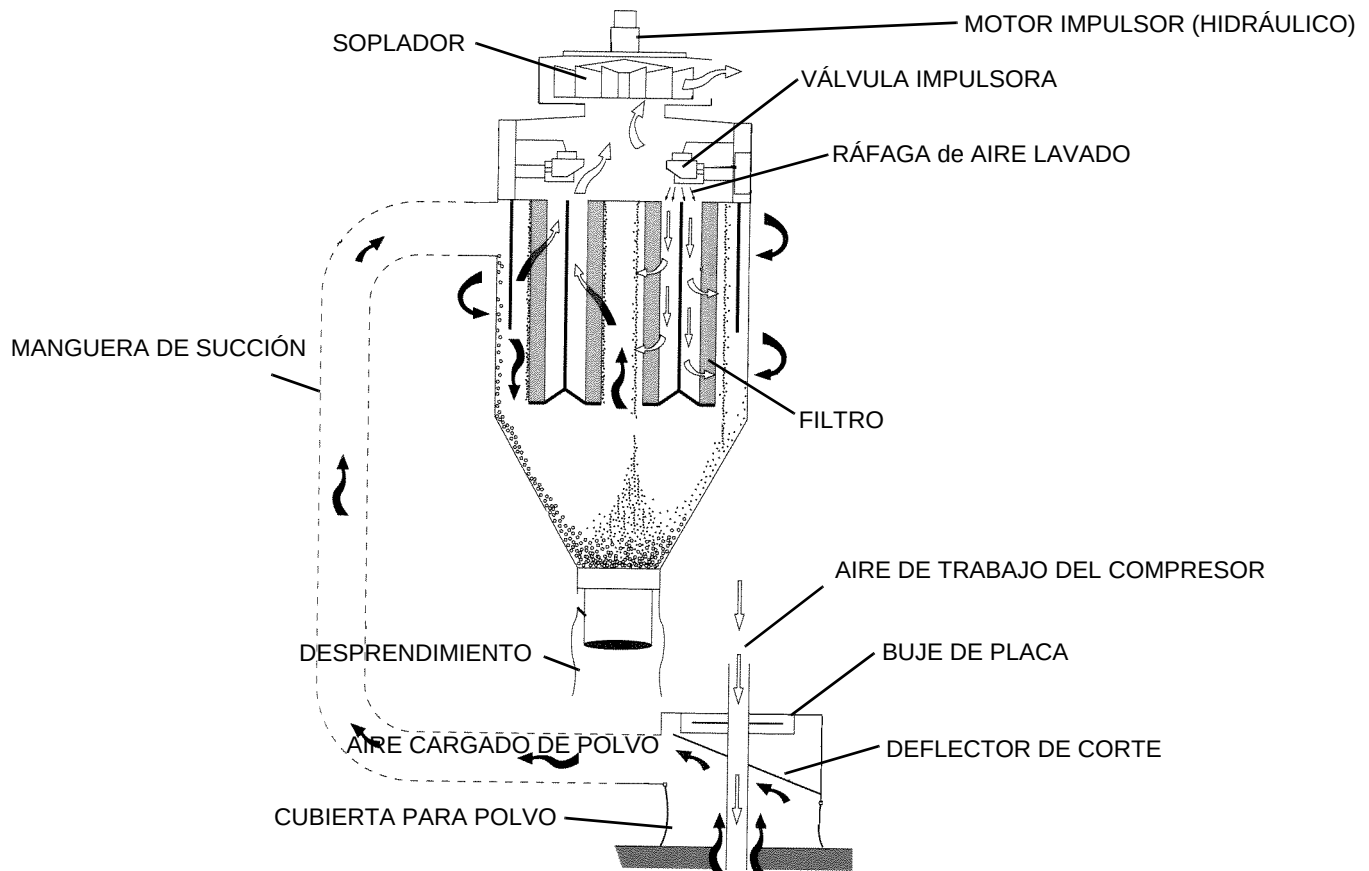
SISTEMAS ELIMINADORES DE POLVO

General

Hay dos tipos de sistemas eliminadores de polvo en esta máquina; el colector de polvo y el inyector de agua.

Colector de Polvo

Un abanico extractor de aire movido por motor



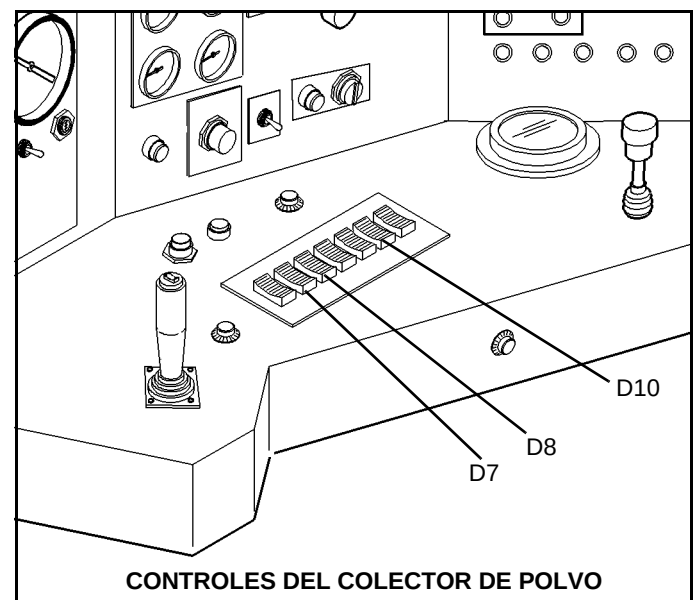
hidráulico absorbe el aire de trabajo cargado de polvo en la cercanía del agujero de perforación. Una cortina de polvo rodea el agujero y el polvo es succionado a un separador donde las partículas grandes caen afuera. El polvo fino se absorbe a los filtros dentro del colector de polvo donde un chorro de aire intermitente (de 3 a 6 segundos de separación) desaloja el polvo y lo extrae (regulador de presión) del colector.

AVISO

Nunca opere el sistema colector de polvo en condiciones húmedas. Hacer esto ocasionará daños en los elementos del colector de polvo.

Opere el colector de polvo como se indica:

1. Jale el interruptor de la CUBIERTA PARA POLVO (D7) para bajar el sistema de la cubierta.



2. Jale el interruptor de la puerta de la CUBIERTA PARA POLVO (D8) para asegurarse de que la puerta esté cerrada.

3. Si está equipado con una función opcional de

cubierta para polvo inclinable, coloque el ángulo de la cubierta.

4. Jale el interruptor “EXTRACTOR/AGUA” (D10) para arrancar el colector de polvo.
5. Al finalizar el ciclo de perforación, ponga el interruptor (D10) en posición “neutral” y levante la puerta de la cubierta para polvo (D8).

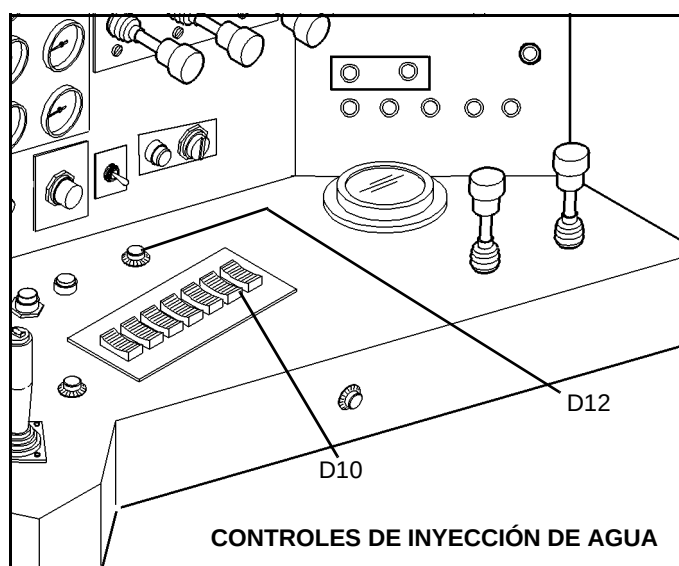
Inyección de agua

Use sólo agua limpia para rellenar el tanque. Se puede agregar anticongelante al agua para prevenir el congelamiento durante clima frío.

Al apagar todo, apague la válvula en la línea de succión y opere la bomba por lo menos durante un minuto para purgar el agua del sistema.

Este procedimiento fue escrito suponiendo que la perforación ha comenzado.

1. Oprima hacia delante el interruptor del control “EXTRACTOR/AGUA” (D10) para empezar a inyectar agua en el aire de trabajo.



2. Gire la perilla de CONTROL DE AGUA (D12) para variar la cantidad de agua inyectada.

¡NOTA!

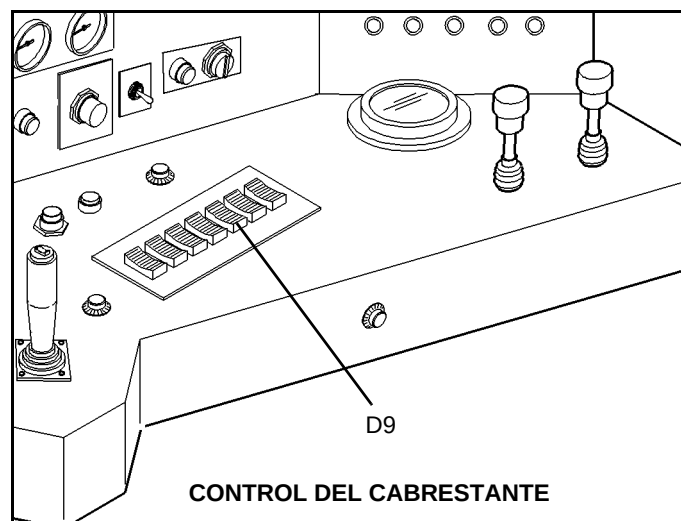
Un flujo de agua errático o disminuido indica

que un cedazo está obstruido.

3. Una vez alcanzada la profundidad de perforación deseada, mueva el interruptor EXTRACTOR/AGUA (D10) a la posición neutral para purgar el agua de las líneas de aire de trabajo. Esta práctica previene que se congelen cuando hay clima frío.

CABRESTANTE

El cabrestante se usa para elevar y bajar los accesorios de la plataforma de trabajo. Antes de iniciar con las operaciones de elevación, acordone el área de elevación para asegurarse que todos sepan que va a iniciar la maniobra.



REMOLQUE

Las siguientes instrucciones son para mover una máquina inhabilitada en un tramo corto, unas cuantas yardas (metros), a baja velocidad: 0.8 mph (1 km/h).



ADVERTENCIA

Remolcar una máquina de forma inapropiada puede resultar en lesiones personales o en la muerte.

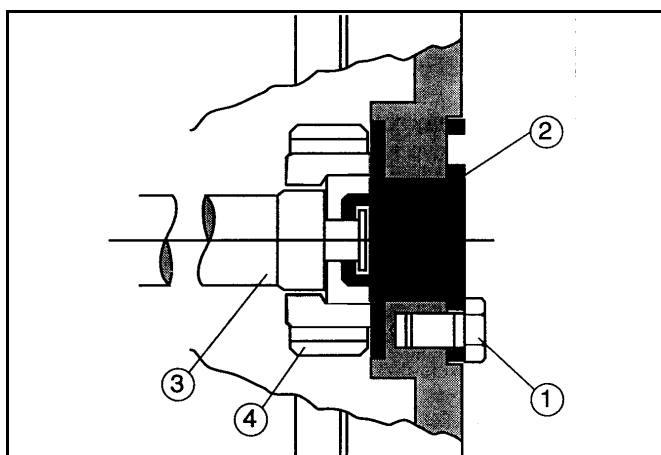
Se debe colocar un protector sobre la máquina de remolque para proteger al operario en caso de que el cable de remolque (cable) se rompa.

No se pueden dar todos los requisitos para las dif-

erentes situaciones, así que siempre consulte a su vendedor si surgen preguntas.

Esta perforadora está equipada con motores hidráulicos de orugas con frenos automáticos de resortes. Si el motor no puede arrancar, o los componentes hidráulicos tiene defectos e impiden que el sistema se presurize; la máquina puede remolcarse de la siguiente manera:

1. Bloquee las orugas para impedir que la máquina ruede libremente.
2. Quite las cuatro cubiertas de los tornillos (1).
¡NOTA!
Dos de los tornillos de la cubierta (1) son de 8 x 30mm y dos son de 8 x 8mm.

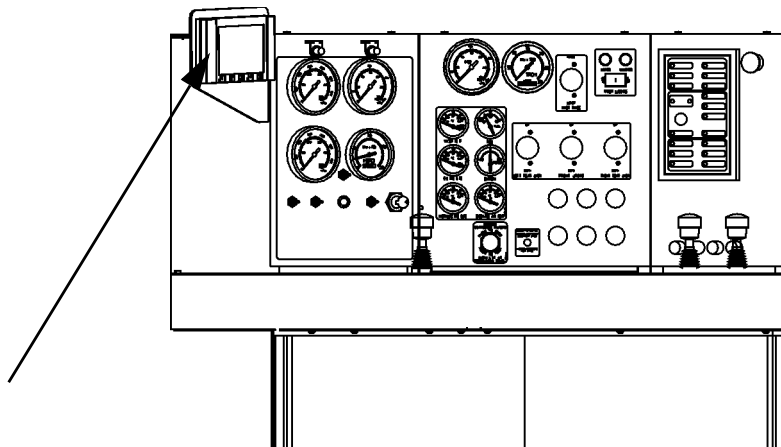


3. Inserte los dos tornillos de capuchón más grandes en los agujeros donde estaban los tornillos más chicos y viceversa.
4. Al atornillar los tornillos hará que salga la cubierta (2) sacará el eje (3) consigo. Este movimiento desconecta al eje (3) del piñón (4).
5. Repita este procedimiento en el otro mecanismo impulsor.
6. Después de remolcar, regrese los tornillos de capuchón (1) a sus posiciones correctas.

CONTADOR ELECTRÓNICO DE PROFUNDIDAD (EDC)

General

Este sistema se fabricó alrededor de un contador de funciones múltiples que muestra la posición de la broca, distancia desde la broca al fondo del agujero, profundidad acumulada del agujero y velocidad de penetración.



Descripción

Este contador de profundidad es un componente multi-función que muestra:

- Profundidad actual del agujero
- Distancia de la broca desde el fondo del agujero
- Tasa de penetración promedio - actualizada mientras se taladra
- Total de metros o pies taladrados - actualizado cuando todos los taladros están retractados
- Número total de agujeros

Cada contador puede reiniciarse individualmente y el contador indicará cuándo fue reiniciado la última vez. El sistema de contador de profundidad también incluye un tubo en el sistema de advertencia del agujero y alarma.

Componentes

El sistema de contador de profundidad incluye los siguientes componentes:

Codificador - Este componente está montado en la corona del mástil y las señales alimentan el movimiento de la cadena.

Interruptor de presión - montado sobre la punta posterior derecha, este interruptor disparará una alarma si el operador intenta mover las puntas o el mástil con el tubo del taladro en el agujero.

Interfaz gráfica de usuario (GUI) - El monitor de visualización montado en la cabina del operador.

Cadena y engranajes de sincronización - estos componentes están montados sobre la corona del mástil e impulsan al codificador.

Símbolos en pantalla

Los siguientes símbolos se encuentran en la pantalla GUI y cambiarán de acuerdo a lo que se visualice en las pantallas y menús:



Selector - Presione el botón 1 para ver:

- A. Profundidad actual del agujero
- B. Velocidad de penetración promedio
- C. Distancia desde el fondo del agujero



Iniciar nuevo agujero - Este botón reiniciará el contador a cero.



Menú - Presione este (el botón 3) para navegar a diferentes pantallas, incluyendo la ayuda y los contadores.



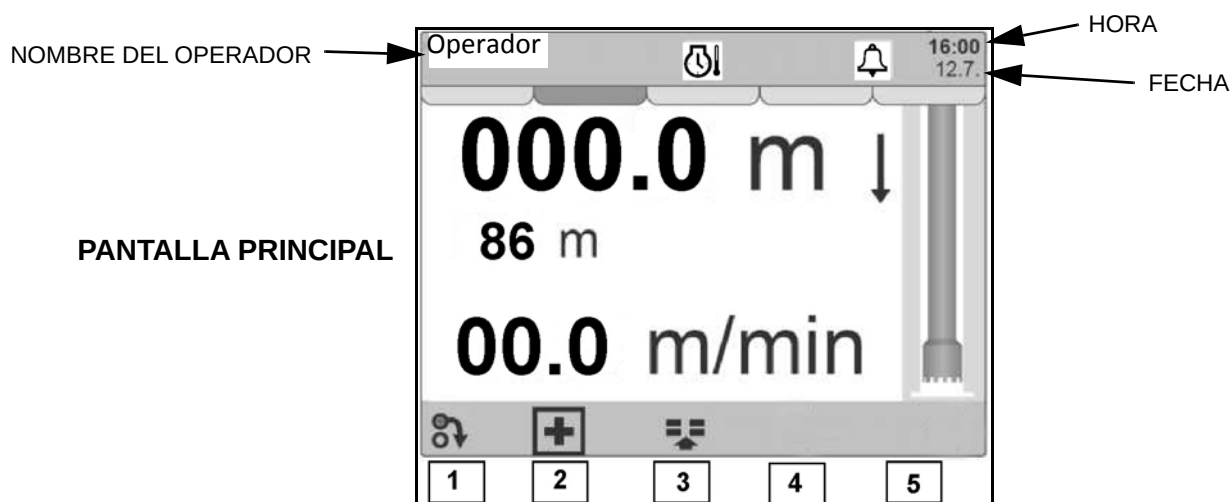
Alarma - Este símbolo será resaltado cuando suene la alarma.



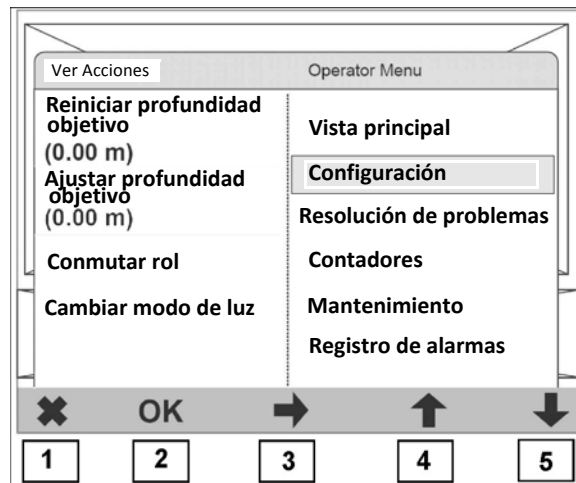
Editar - Esta tecla permite al operador usar el teclado para hacer ajustes.

Entradas de pre-arranque

1. En la pantalla principal, seleccione el botón de **Menú** (3).



2. Use el botón de flecha 3 para desplazar la columna derecha y los botones 4 y 5 para resaltar **Ajustes**



3. Presione el botón OK (2) y baje para seleccionar el idioma correcto, la unidad, fecha, hora y luz posterior.

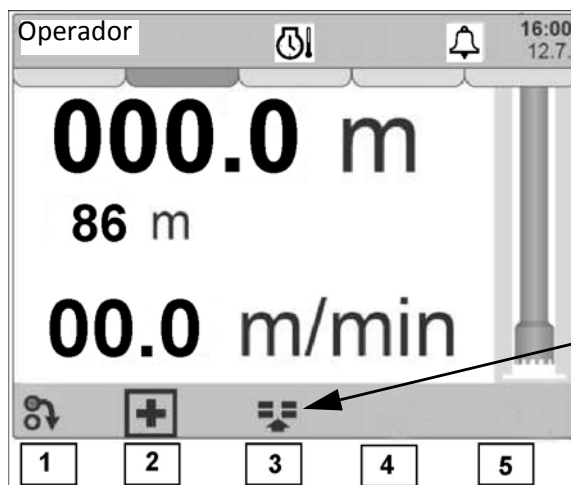
4. Al terminar, presione el botón 1  para regresar a la pantalla de **Ajustes**.

Cambiar profundidad objetivo

Antes de taladrar, deberá ajustarse la profundidad objetivo de este modo:

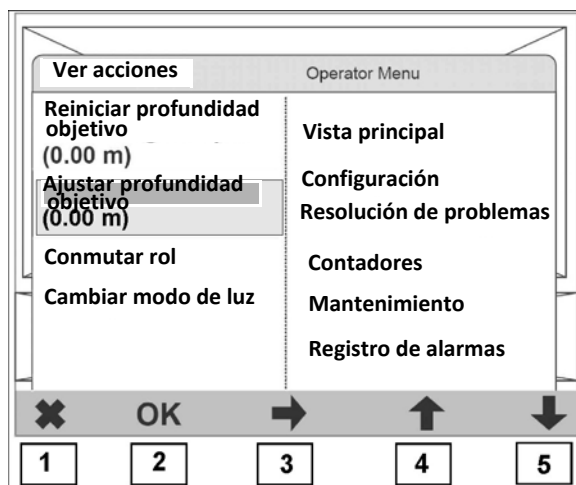
1. En la pantalla principal, seleccione el botón de **Menú** (3).

PANTALLA PRINCIPAL

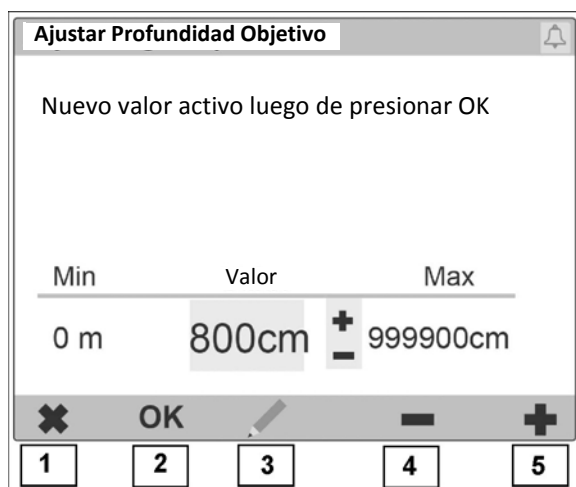


MENÚ

2. Use los botones de flecha 4 y 5 para resaltar **Ajustar profundidad objetivo**



3. Presione el botón **OK** (2).

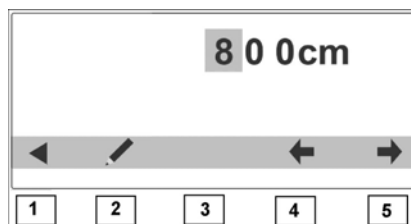


4. Para ajustes menores a la profundidad objetivo use las teclas más (+) y menos (-) para modificar.

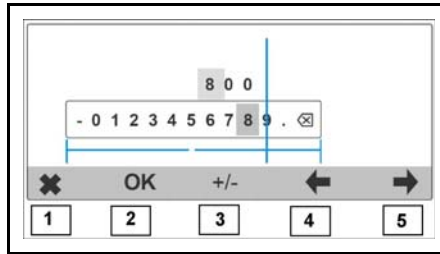
¡NOTA! Los valores se muestran en cm para pantallas métricas.

5. Presione el botón **OK** (2) para activar el nuevo valor de ajuste.

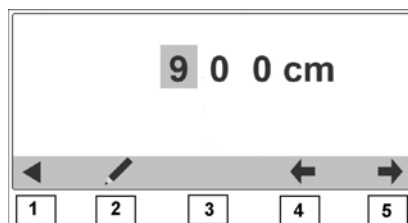
6. Si se hace un ajuste grande a la profundidad objetivo, presione la tecla **Editar** (3)  .



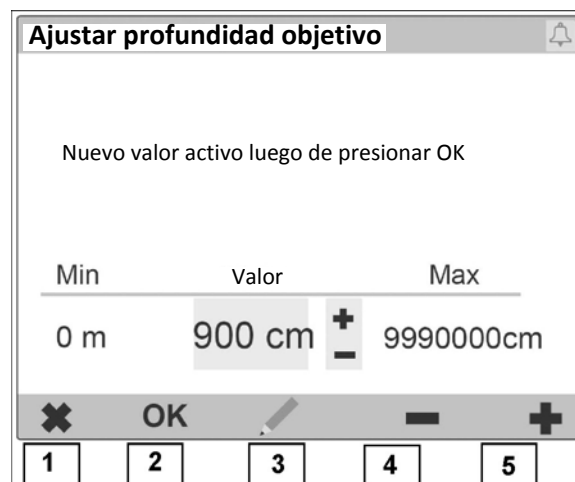
7. Presione la tecla **Editar** (2) .



8. El dígito resaltado puede ajustarse a mayor (+) o menor (-) según se necesite. Si se necesita otro dígito a la izquierda del dígito resaltado, presione el botón de flecha izquierda (4) y agregue un 0.
9. Presione el botón de **OK** (2) para cambiar el 8 a un 9.



10. Cuando la edición haya terminado, presione el botón del triángulo para regresar a la pantalla de ajustar profundidad objetivo.
11. Presione el botón **OK** (2) para activar el nuevo valor de ajuste.

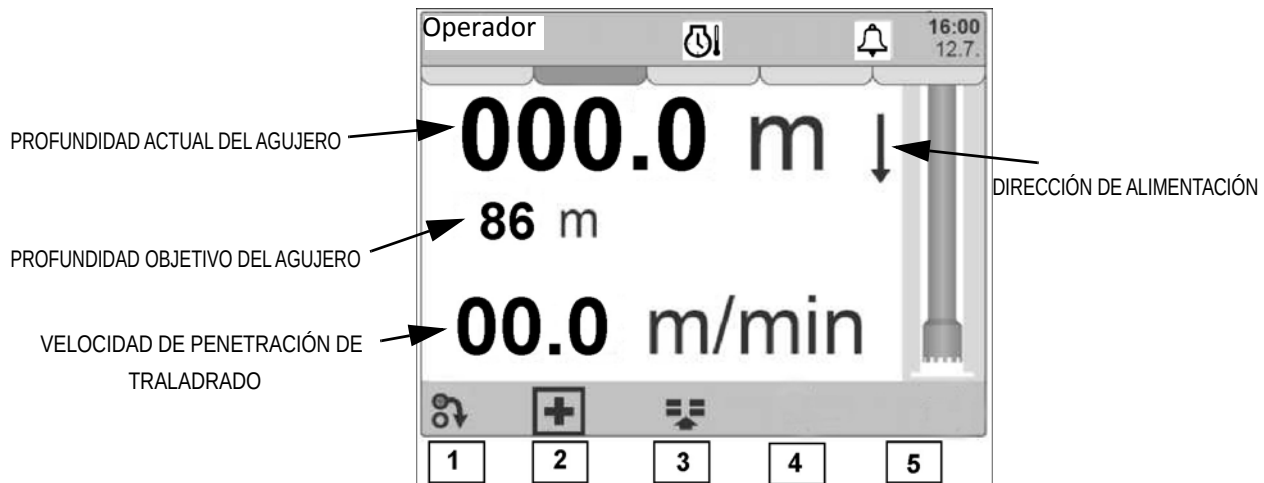


Empezando un nuevo agujero.

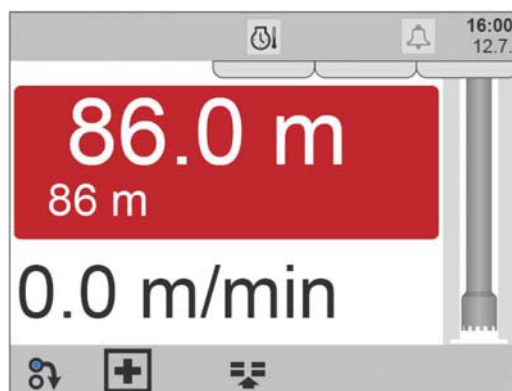
Con el fin de contar el número de agujeros y medir la profundidad del agujero, el operador debe reiniciar a cero cuando inicia un nuevo agujero. El reinicio a cero se hace:

1. Encarrile hacia la nueva ubicación del agujero, baje las puntas y nivele la máquina
2. Coloque la broca sobre el piso
3. Presione el botón de "nuevo agujero". Esta acción reiniciará la última medición e iniciará la cuenta desde 0

¡NOTA! Una vez que el agujero ha iniciado no se puede reiniciar.

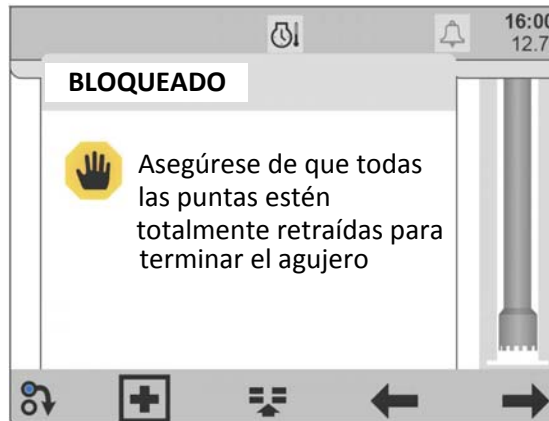


4. Empiece a taladrar el agujero. Durante el taladrado, la velocidad de penetración debe incrementarse con la velocidad del movimiento de la broca en la tierra. La posición actual de la broca debe mostrar la profundidad real que la broca del taladro ha alcanzado.
5. El extender la llave de agarre durante el proceso de taladrado, cuando el operador desea cambiar el tubo, detendrá el contador. El contador se reiniciará cuando la llave de la plataforma esté retraída.
6. Una vez que la profundidad objetivo ha sido alcanzada, la posición actual de la broca se resaltará en rojo en la vista principal.



7. Retire todos los tubos del agujero.
8. Mientras el operador está retrayendo las puntas, la pantalla de Bolqueado se hace visible hasta que todas las puntas estén completamente retraídas.

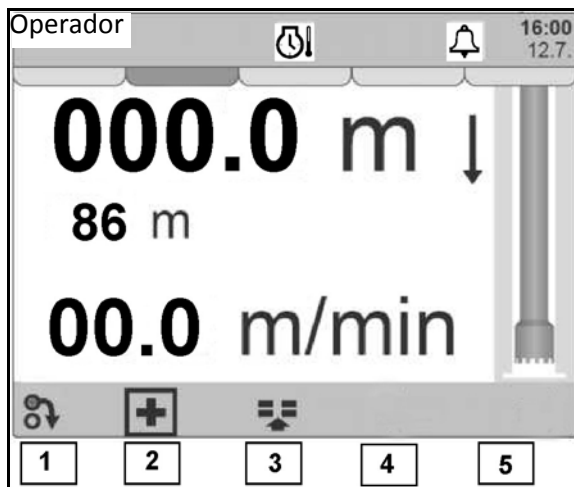
¡NOTA! Cuando se recibe la señal de punta retraída la información es calculada a los contadores.



Contadores

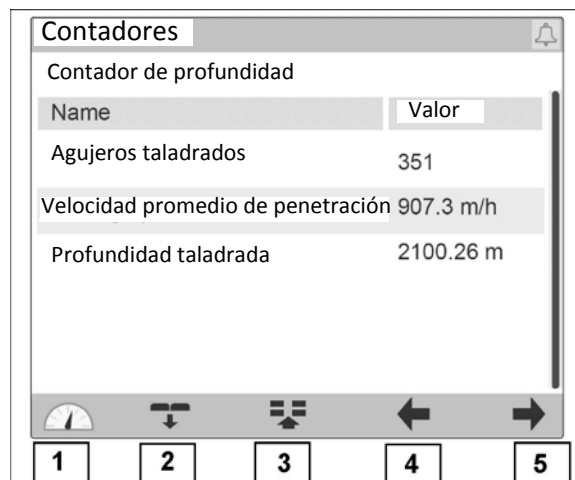
1. En la pantalla principal, presione el botón de Menú (3) para ver la pantalla de contadores.

PANTALLA PRINCIPAL



2. La pantalla de contadores mostrará la siguiente información desde que los contadores fueron reiniciados.

¡NOTA! Cada contador se puede reiniciar individualmente.



3. Para reiniciar un contador o para ver la fecha en la que un contador se reinició por última vez, presione el botón de **menú** (2).
4. Use las teclas de flecha (4 y 5) para resaltar los contadores y ver la fecha de reinicio, presione la tecla de reinicio (2) **→0** para reiniciar la fecha actual.
5. Presione la tecla 1  para regresar a la pantalla principal.

FECHA DE ÚLTIMO REINICIO



3. Sistema de Gestión del Compresor - Baja presión - Guía del operador

3. INTRODUCCIÓN

Utilice este documento para el Sistema de Gestión del Compresor (CMS) de baja presión instalado en la máquina perforadora.

3.1. Introducción al CMS

En este manual encontrará la descripción del CMS y las instrucciones para utilizarlo en la máquina.

3.1.1. El concepto

El CMS mejora el control del compresor principalmente para reducir el consumo de combustible. El objetivo del CMS es descargar el compresor lo más posible cuando esté apagado para reducir la carga parasitaria (y así, reducir el consumo de combustible) y regularlo cuando se encuentra en funcionamiento durante la perforación.

Uso de los sistemas actuales de control de regulación del compresor. En las máquinas convencionales, el compresor representa una carga parasitaria alta para el motor cuando el compresor no se encuentra en uso.

Las altas cargas del compresor cuando está en funcionamiento ocurren porque el compresor está abierto o cerrado y no regulado. Además, el compresor está configurado para la perforación máxima que puede realizar la máquina, por lo que utiliza demasiado aire para perforaciones de menor diámetro.

3.1.2. Beneficios

- Menor consumo de combustible debido a los factores de carga reducidos.
- Extensión de la vida útil del motor debido al menor consumo de combustible y la menor carga (se mide la vida útil del motor mediante el consumo de combustible total en una carga promedio determinada).
- Extensión de la vida útil del compresor debido a la carga promedio menor.
- Sistema de regulación por software contra reguladores mecánicos.
- Calibración del compresor por software para cumplir los requisitos de aire.
- Extensión de los intervalos de servicio (mayor duración del aceite de motor).
- Menor carga al inicio (arranque más fácil que extiende la vida útil de la batería y del motor de arranque).
- Menor carga al apagarlo (menor carga en los turbocargadores).

3.1.3. Modos de funcionamiento

El CMS tiene dos modos de funcionamiento:

- Cargado: aire regulado en la perforación, lo que entrega la cantidad de aire necesaria para limpiar la perforación.
- Descargado: sin usar aire. El compresor funciona al vacío, lo que reduce el consumo de combustible del motor cuando no se necesita aire.

3.1.4. Apagado

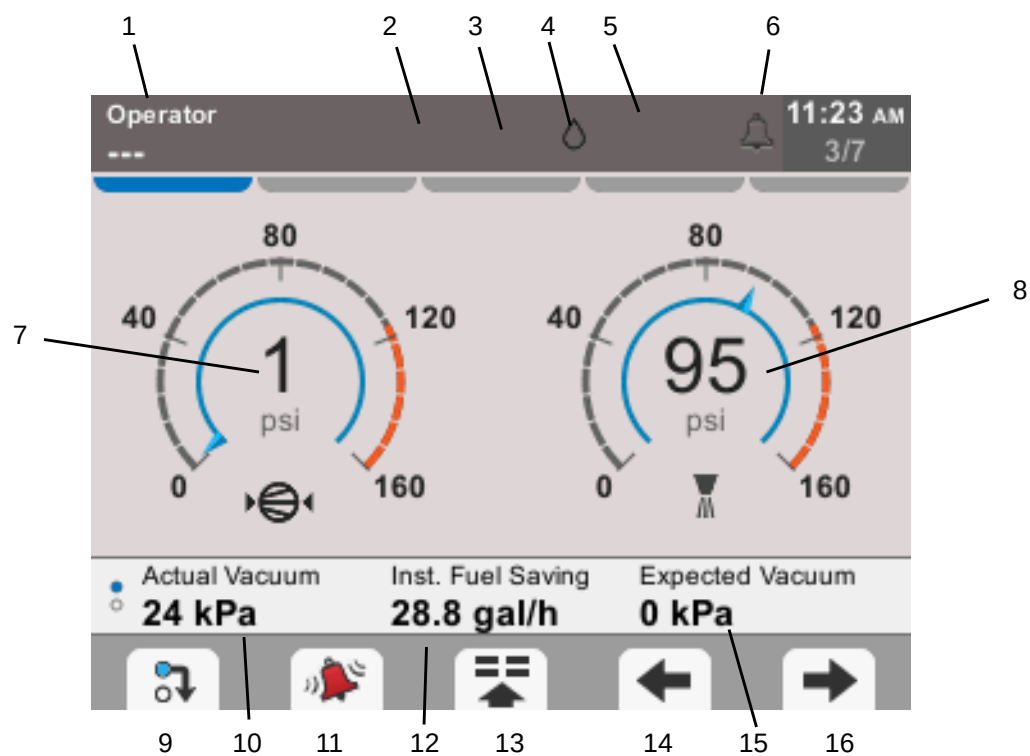
El CMS no controla el apagado de la máquina. Los sistemas DMS, Class1 o Auto Mine (si están instalados) controlan el apagado de la máquina.

3.1.5. Control del CMS

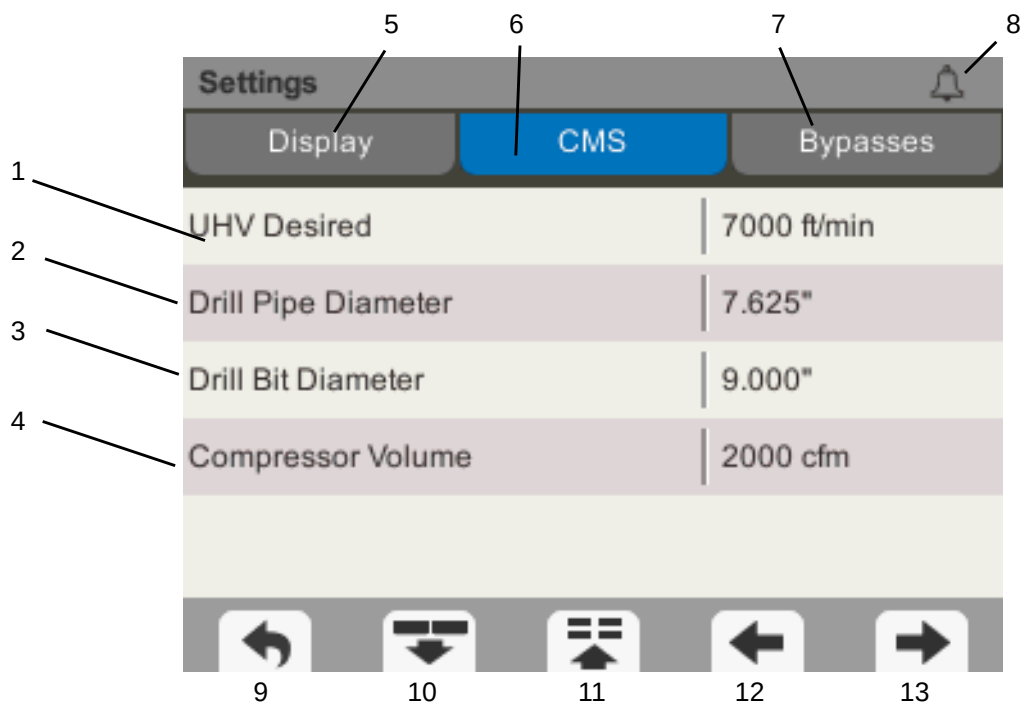
El CMS está diseñado para que funcione en todo momento con la máquina y no se puede apagar.

3.2. Pantallas

Utilice esta sección para identificar elementos en las pantallas GUI.



- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Rol de usuario | 9. Botón n.º 1 |
| 2. Aire encendido/aire apagado (no se muestra) | 10. Vacío real |
| 3. Modo ralentí bajo/alto (no se muestra) | 11. Botón n.º 2 |
| 4. Temperatura del motor | 12. Ahorro de combustible |
| 5. Engrase automático/ciclo de lubricación (no se muestra) | 13. Botón n.º 3 |
| 6. Falla de alarma | 14. Botón n.º 4 |
| 7. RTP en psi | 15. Vacío esperado |
| 8. Presión de aire de enjuague (FAP, por su sigla en inglés) en psi | 16. Botón n.º 5 |



- | | | | |
|---|--|----|---------------------|
| 1 | Velocidad de barrido (UHV, por su sigla en inglés) deseada | 8 | Indicador de alarma |
| 2 | Diámetro de la tubería de perforación | 9 | Botón n.º 1 |
| 3 | Diámetro de la broca de perforación | 10 | Botón n.º 2 |
| 4 | Volumen del compresor | 11 | Botón n.º 3 |
| 5 | Pestaña de la pantalla | 12 | Botón n.º 4 |
| 6 | Pestaña de CMS | 13 | Botón n.º 5 |
| 7 | Pestaña de cancelación | | |

3.3. Autoridad operacional

El CMS se puede hacer funcionar en varios niveles de autoridad. El más común es el rol de usuario operador. El operador del taladro utiliza este rol del usuario en la mayoría de las operaciones cotidianas.

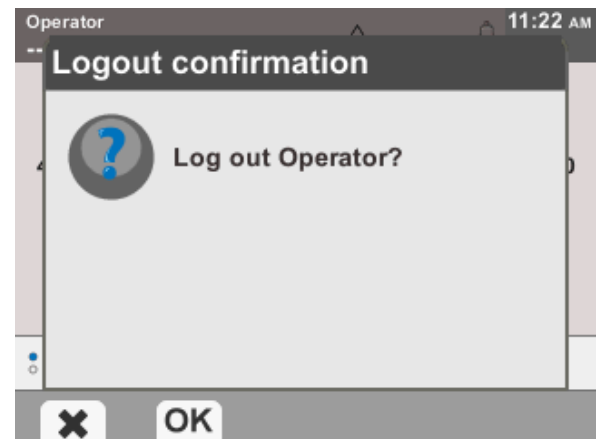
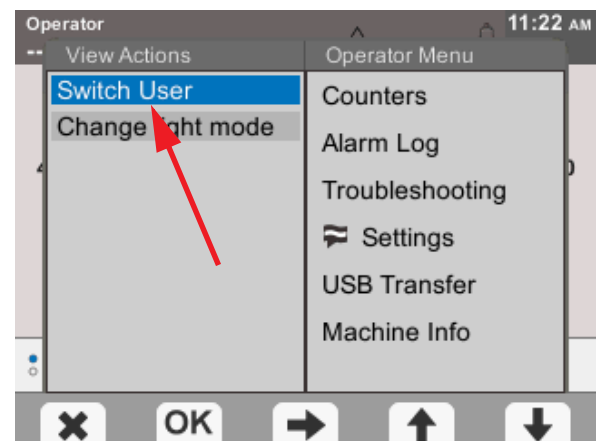
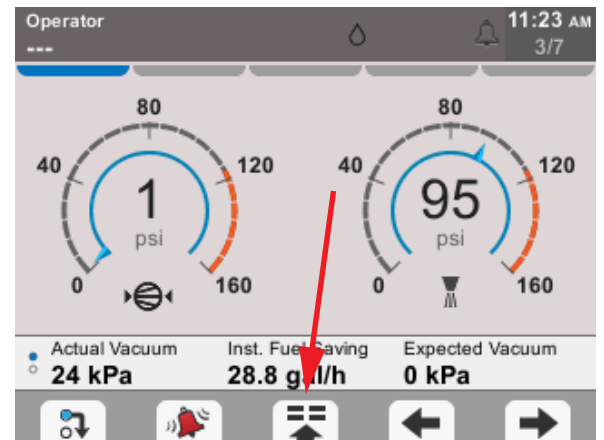
El rol de usuario súper operador se utiliza para permitir algunos cambios en la configuración que pueden ser necesarios en el lugar de la perforación después de que la administración toma una decisión. El uso de este rol se controlaría a un nivel de supervisión.

El personal de mantenimiento utilizaría el rol de usuario de mantenimiento durante las operaciones de mantenimiento de la máquina.

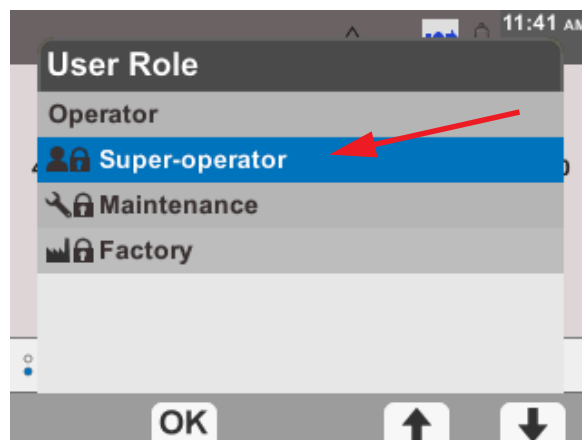
El rol de usuario de fábrica se utilizó en la fábrica para programar y configurar la máquina por primera vez. No se utilizaría en el emplazamiento minero, a menos que los representantes de la fábrica realicen grandes cambios al sistema.

3.3.1. Cambio de roles de usuario

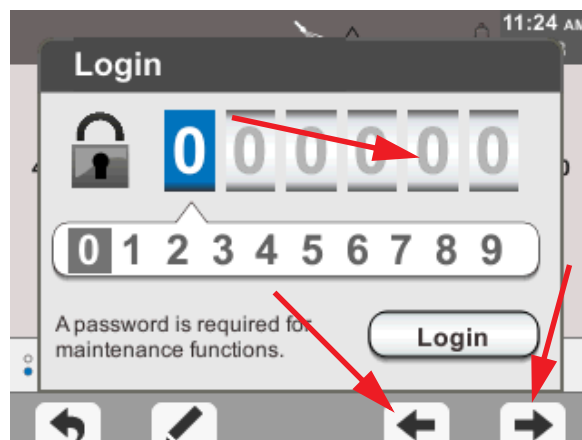
1. Presione el botón n.º 3 para seleccionar la pantalla anterior.
2. Utilice los botones n.º 4 y 5 para desplazarse a Switch User (Cambiar usuario).
3. Presione el botón n.º 2 (OK) para seleccionar.
4. El sistema cerrará la sesión del rol de usuario actual. Presione el botón n.º 2 (OK) para cerrar sesión y continuar los cambios de roles.



- Utilice los botones n.º 4 y 5 para seleccionar el rol de usuario.



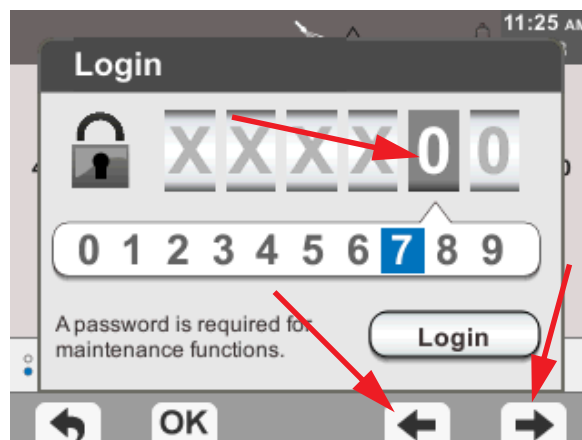
- Inicio sesión con la contraseña requerida para el rol de usuario seleccionado. Utilice los botones n.º 4 y 5 para seleccionar la posición de cada número. Presione el botón n.º 2 (Editar) para seleccionar el número que ingresará.



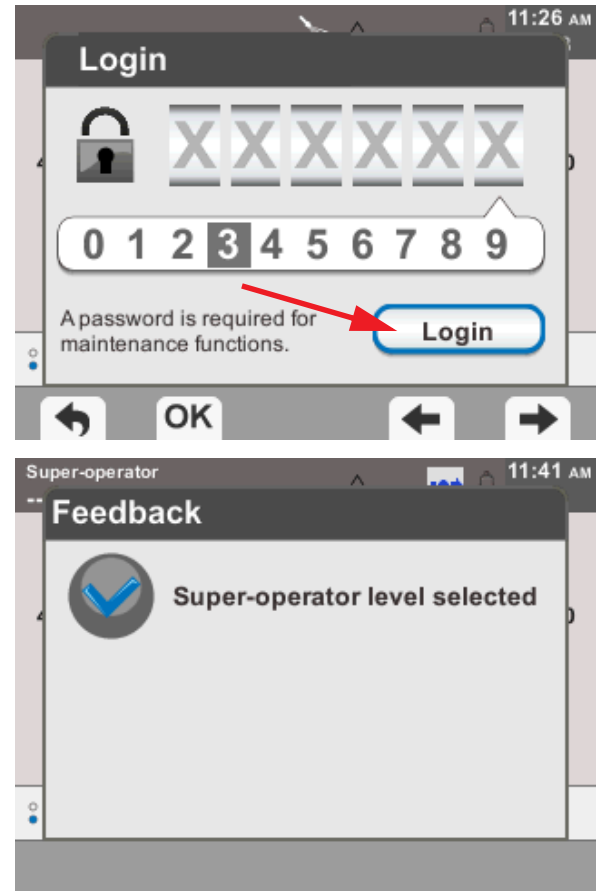
- Utilice los botones n.º 4 y 5 para seleccionar el valor para esa posición. Presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar el valor.

NOTA: Después de ingresar un número, aparece una "X" por motivos de seguridad.

- Ingresa cada número de la contraseña hasta completarla.



9. Cuando se ingresa la contraseña completamente, se destaca la opción Login (Iniciar sesión). Presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar.



10. Una vez que se acepta, la pantalla muestra el rol de usuario.

3.4. Ajustes del compresor

Los ajustes del compresor (UHV, tamaño de la tubería, tamaño de la broca y volumen del compresor) dentro del CMS determinan la producción del compresor mientras el aire está encendido. El efecto de estos ajustes se puede observar en la pantalla principal como Expected Vacuum (Vacío esperado). Mientras más cercano sea este valor a 90, menor es la probabilidad de que Super Shot tenga que limpiar la perforación.

Estos parámetros se configuran durante la puesta en marcha, que se verifica mediante una prueba con sonda en la broca y el sistema se configura para lograr la presión de aire óptima en la broca. Los ajustes no deben cambiarse, a menos que también se cambie lo siguiente:

- Han cambiado los tamaños de las tuberías o brocas.
- Han cambiado los tamaños de las boquillas.
- Las condiciones del suelo, como la arcilla pesada, requieren más aire.

Si es necesario aumentar la UHV debido a una disminución de la presión de aire en la broca, revise si hay filtraciones de aire entre la válvula de servicio y la broca de perforación.

Cualquier aumento de la UHV se debe limitar a aumentos de 500 ft/m a la vez. Haga la prueba y verifique.

Si no se mantienen los ajustes correctos, el sistema no rendirá como debe y aumentará el desgaste en la tubería y la broca debido al uso excesivo de aire.

3.4.1. Vacío esperado

El vacío esperado representa la producción calculada requerida del compresor según los ajustes del compresor. Esto se expresa en KpaA, que se puede interpretar como un porcentaje de la producción del compresor. Por ejemplo: vacío esperado de 70 KpaA = 70 % del volumen del compresor.

3.4.2. Vacío real

El vacío real es la presión de aire actual presente en el gollete del compresor. Este se expresa en KpaA. 0 KpaA es un vacío; 100 KpaA es la presión atmosférica a nivel del mar.

Configuración de los tamaños correctos del orificio:

Para establecer el tamaño correcto de la boquilla, ingrese la UHV, el tamaño de la tubería, el tamaño de la broca y los ajustes del compresor deseados.

Ajuste el tamaño de la boquilla para conseguir la presión de aire correcta en la broca.

- Cuanto más pequeña sea la boquilla, mayor será la presión de aire en la broca.
- Cuanto más grande sea la boquilla, menor será la presión de aire en la broca.

Sandvik recomienda una presión de aire en la broca de 35 – 42 psi EN LA BROCA cuando se utilizan brocas de rodillos.

Póngase en contacto con su representante local de Sandvik Rock Tools para obtener más información.

3.5. Super Shot

Super Shot se utiliza cuando el operador requiere el aire máximo. Esta característica es útil cuando, por ejemplo, el operador intenta despejar una broca bloqueada o taladra suelo fracturado.

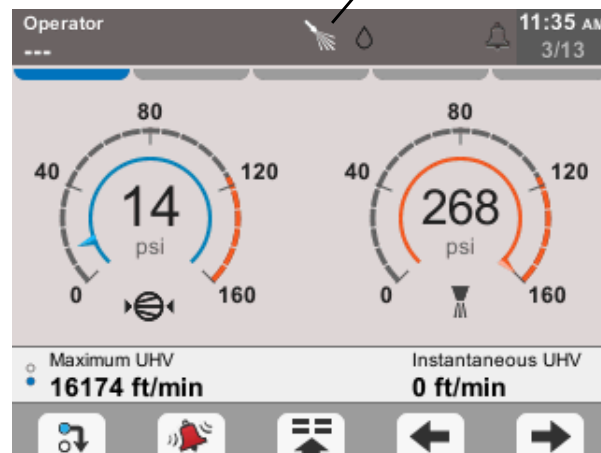
Una vez que se ha activado Super Shot, durará mientras el operador mantenga presionado el botón Air On/Super Shot (Aire encendido/Super Shot). Para cancelarlo, deje de presionar el botón.

Para activar Super Shot, el operador debe llevar la plataforma a "ralentí alto" y "ENCENDER" el "aire de trabajo". Una vez que la plataforma ha estado en "ralentí alto" por 20 segundos con el "aire de trabajo ENCENDIDO", presione el botón AIR ON/Super Shot (Aire encendido/Super Shot) y manténgalo presionado.

Cuando el operador mantenga presionado el botón Working Air ON/Super Shot (Aire de trabajo encendido/Super Shot), el compresor acumulará el volumen máximo de aire. Esta acción es comprobada por el aumento tanto de la presión del depósito del receptor como de la presión del aire de limpieza.

1. Active el ralentí alto con el aire de trabajo apagado.
2. Encienda el aire de trabajo.
3. El aire de trabajo ha estado encendido por 20 segundos.
4. Mantenga presionado el botón working Air/ Super Shot para "activar" la función.
5. Se activará Super Shot.
6. Suelte el botón working air/Super Shot (Aire de trabajo/Super Shot) para finalizar.
7. Mientras Super Shot esté activado, el ícono "Air on" (Aire encendido) destellará o aparecerá una ventana emergente.

SE MUESTRA EL ÍCONO DE SUPER SHOT



3.6. Lavado

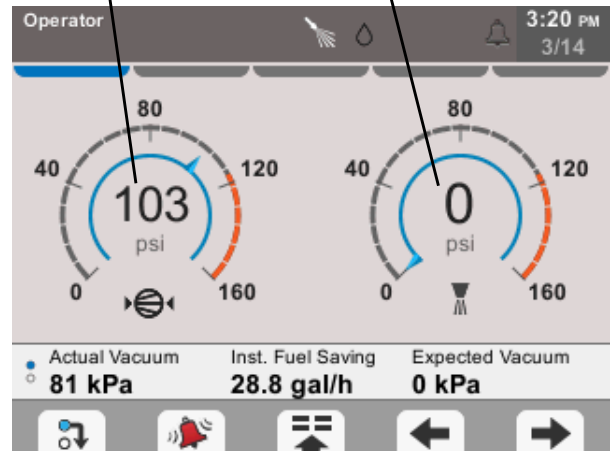
El lavado se utiliza cuando el operador desea utilizar la herramienta de lavado a alta presión en la máquina.

Para activar la función de lavado, el taladro debe estar en un ralentí bajo con el aire de trabajo "APAGADO". El operador debe mantener presionado el botón "OFF" (Apagado) del aire de trabajo durante 10 a 12 segundos. Así, la presión del depósito del receptor será de 100 psi, lo que permite que el lavado a alta presión genere suficiente presión para lavar la máquina.

1. Una vez "APAGADO" el aire de trabajo, active el ralentí bajo.
2. Presione el aire de trabajo para APAGARLO durante 10 a 12 segundos.
3. Se activará el lavado. Cuando se activa el lavado, la presión del depósito del receptor aumenta a 100 psi.
4. Para cancelar el lavado, cambie la perforación a ralentí alto.

LA PRESIÓN DEL DEPÓSITO RECEPTOR SERÁ CERCANA A LOS 100 PSI.

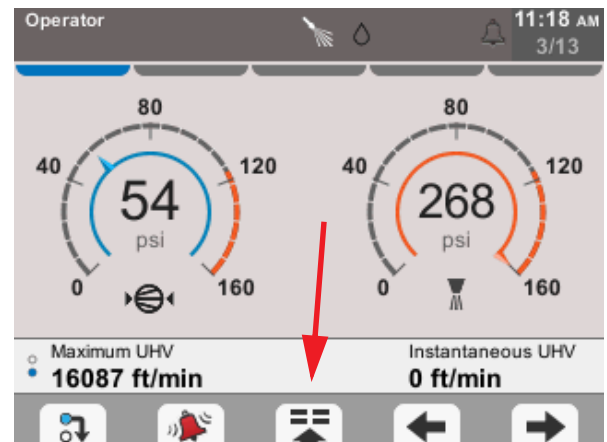
LA PRESIÓN DEL AIRE DE TRABAJO DEBE SER "0" PSI, YA QUE EL AIRE ESTARÁ APAGADO



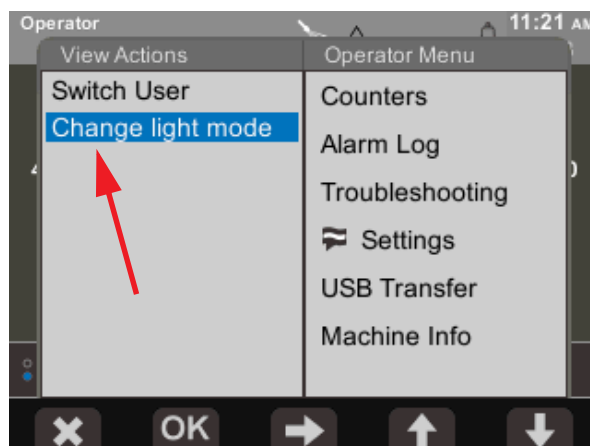
3.7. Cambio de color de la pantalla

La pantalla del CMS puede cambiar de modo día a modo noche. El proceso para lograrlo se describe a continuación:

1. Presione el botón n.º 3 para acceder a la pantalla anterior.



2. Presione el botón n.º 5 para destacar el modo de cambio de luz.
3. Presione el botón n.º 2 para aceptar.

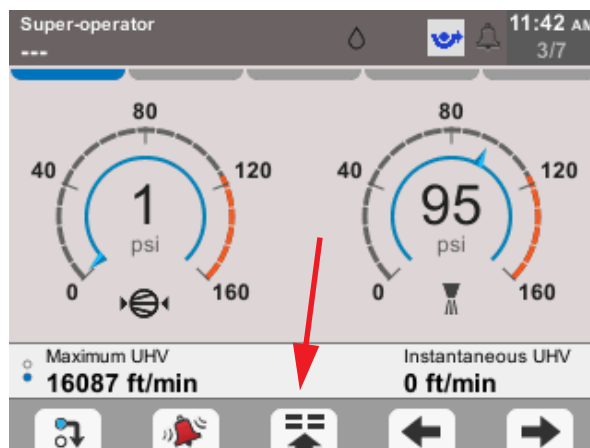


4. El modo nocturno de la pantalla está activado.

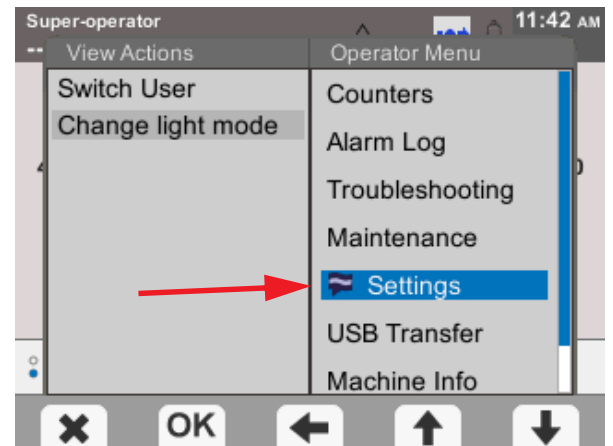
3.8. Cambio de configuración del CMS

Para realizar estos pasos, debe estar en el modo Súper Operador o superior.

1. Presione el botón n.º 3 para acceder a la pantalla anterior.

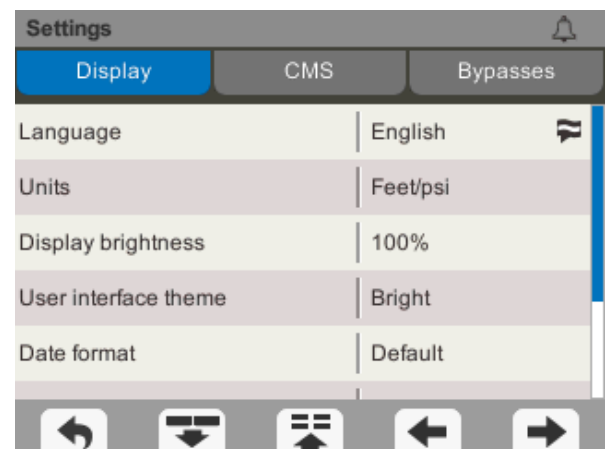


- Presione el botón n.º 4 para mover la barra destacadora hacia arriba hasta que **Settings** (Configuración) esté destacado; luego, presione el botón n.º 2.

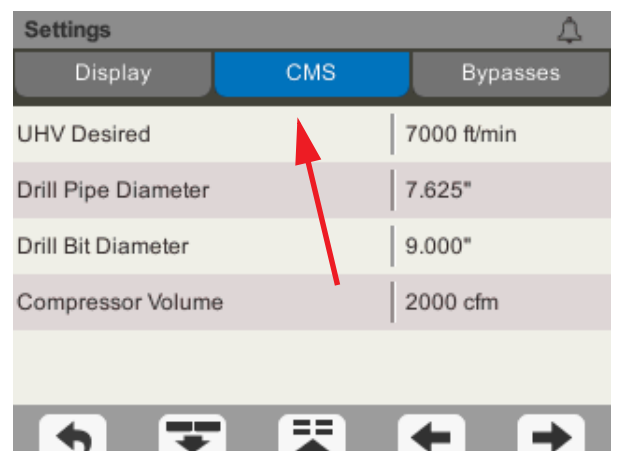


- Se muestra la configuración. La pestaña **Display** (Pantalla) se resalta.

NOTA: Si la única pestaña mostrada es *Display* (Pantalla), el sistema aún se encuentra en modo *Operador*. Estas pestañas solo se muestran en los modos de rol de usuario superiores a *Operador*.



- Desplácese a través de la página con el botón n.º 5 hasta que la pestaña **CMS** esté destacada.
- Pulse el botón n.º 2 para acceder a la pantalla.



A partir de este momento, el operador puede configurar la UHV, el diámetro de la tubería de perforación, el diámetro de la broca de perforación y el volumen del compresor.

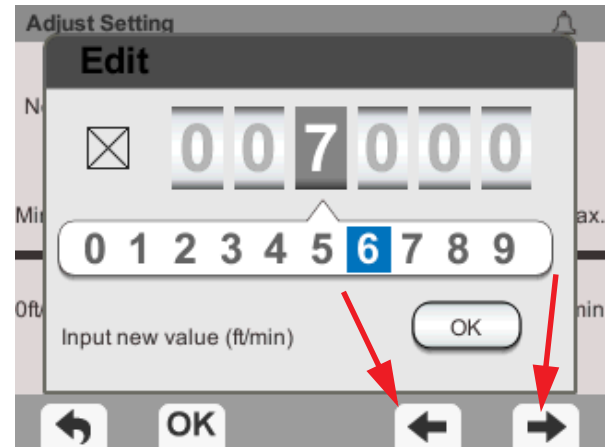
3.9. Configuración de la velocidad de barrido (UHV)

Para realizar estos pasos, debe estar en el modo Súper Operador o superior.

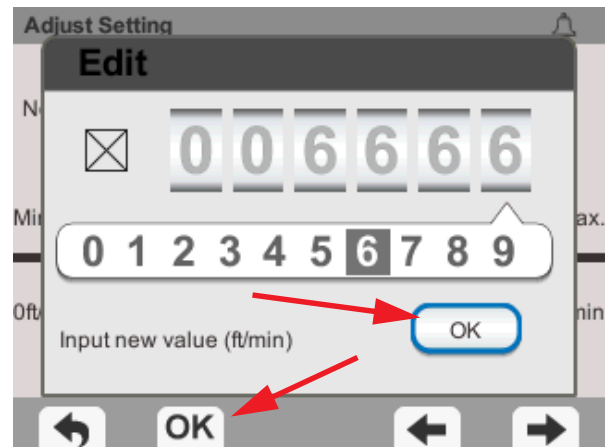
1. Presione el botón n.º 4 o n.º 5 para resaltar **UHV Desired** (UHV deseada).
 2. Presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar ese valor.
 3. El valor puede modificarse si presiona los botones n.º 4 o 5 para realizar incrementos o disminuciones pequeñas del valor. Presione el botón n.º 2 (OK) cuando haya seleccionado el valor deseado.
- NOTA:** Para cambios mayores, continúe con el siguiente paso.
4. Presione el botón n.º 3 (Editar) para cambiar el valor completo en vez de aumentarlo o disminuirlo un valor a la vez.
 5. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el dígito que desea cambiar, luego, presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar el valor mostrado.



6. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el valor que desea y presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar.
7. Repita los últimos dos pasos hasta que se haya ingresado el número completamente.



8. Cuando se haya cambiado el valor y se haya ingresado el número completo, se destacará el botón OK (Aceptar). Presione el botón n.º 2 (OK).



9. Presione el botón n.º 2 (OK) de nuevo para guardar el valor.



10. Si se ha guardado el valor correctamente, debe aparecer en la pantalla.

3.10. Configuración del diámetro de la broca de perforación

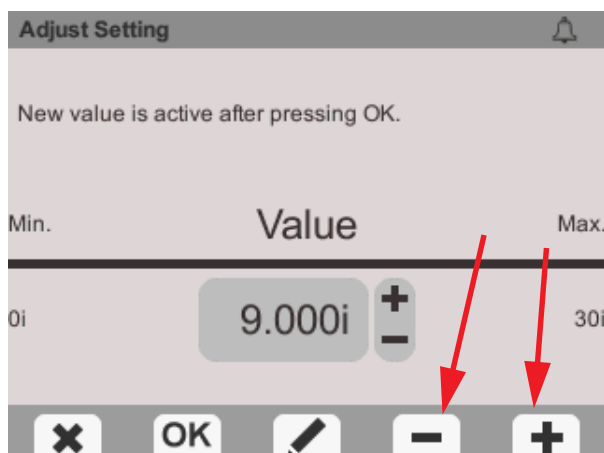
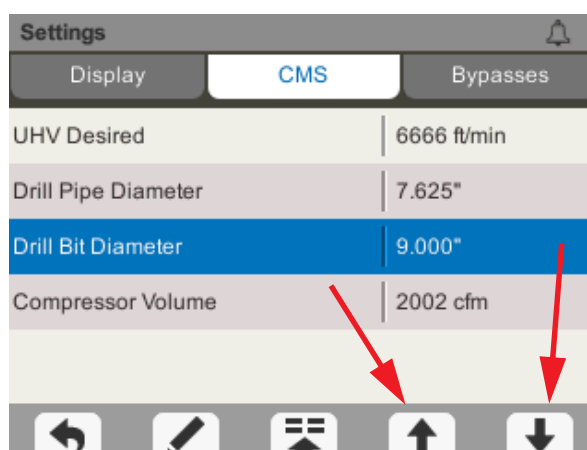
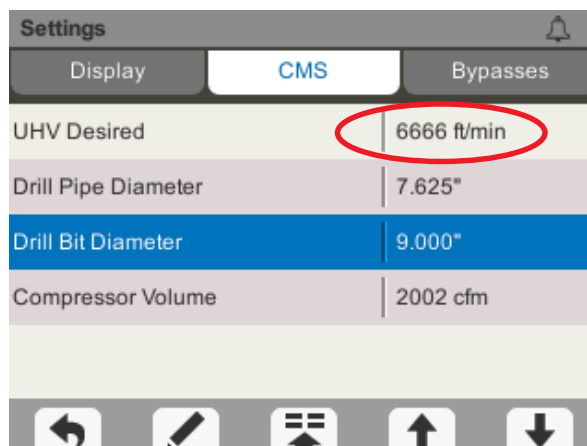
Para realizar estos pasos, debe estar en el modo Súper Operador o superior.

1. Presione el botón n.º 4 o n.º 5 para resaltar **Drill Bit Diameter** (Diámetro de la broca de perforación).
2. Presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar ese valor.

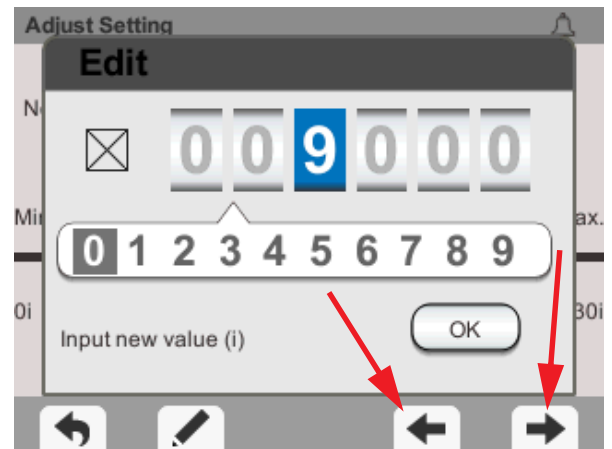
3. El valor puede modificarse si presiona los botones n.º 4 o 5 para realizar incrementos o disminuciones pequeñas del valor. Presione el botón n.º 2 (OK) cuando haya seleccionado el valor deseado.

NOTA: Para cambios mayores, continúe con el siguiente paso.

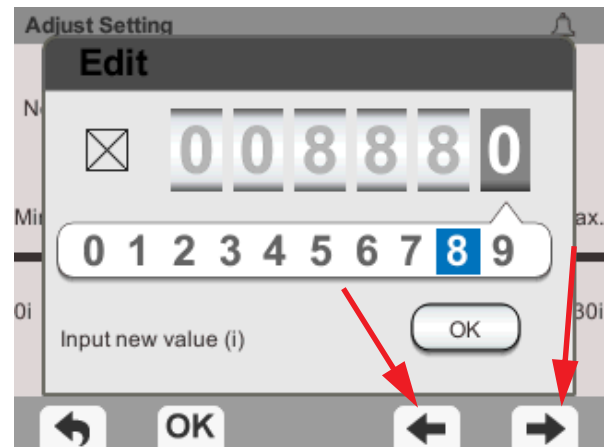
4. Presione el botón n.º 3 (Editar) para cambiar el valor completo en vez de aumentarlo o disminuirlo un valor a la vez.



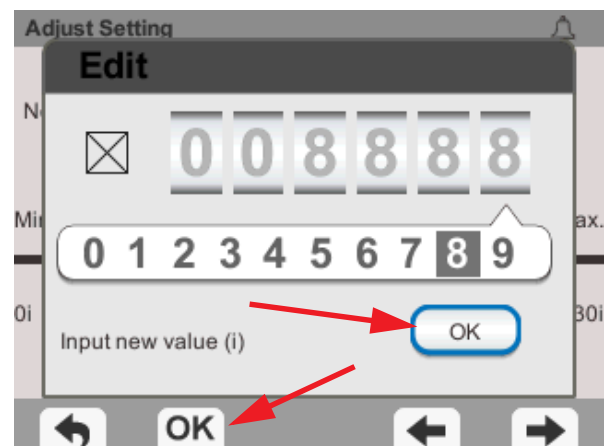
5. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el dígito que desea cambiar, luego, presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar el valor mostrado.



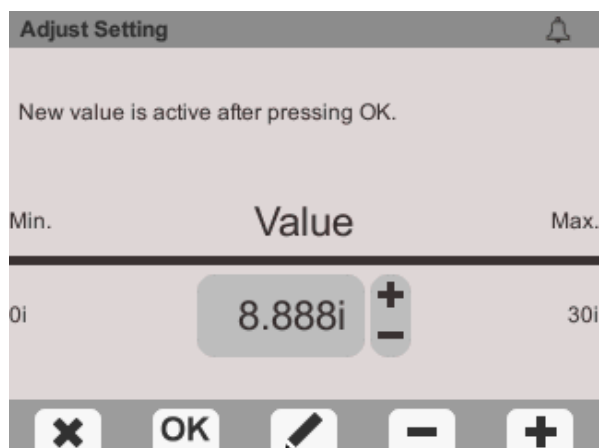
6. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el valor que desea y presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar.
7. Repita los últimos dos pasos hasta que se haya ingresado el número completamente.



8. Cuando se haya cambiado el valor y se haya ingresado el número completo, se destacará el botón OK (Aceptar). Presione el botón n.º 2 (OK).



- Presione el botón n.º 2 de nuevo para guardar el valor.

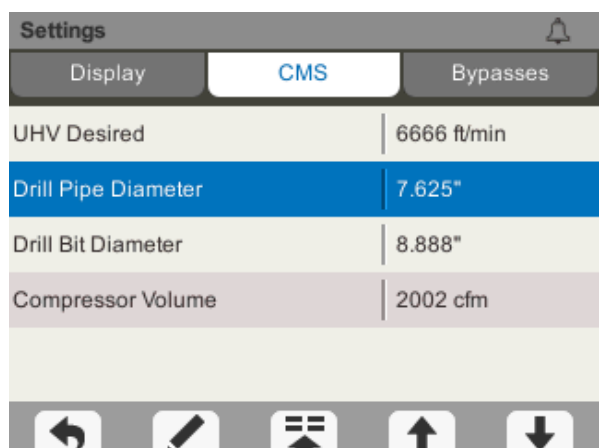
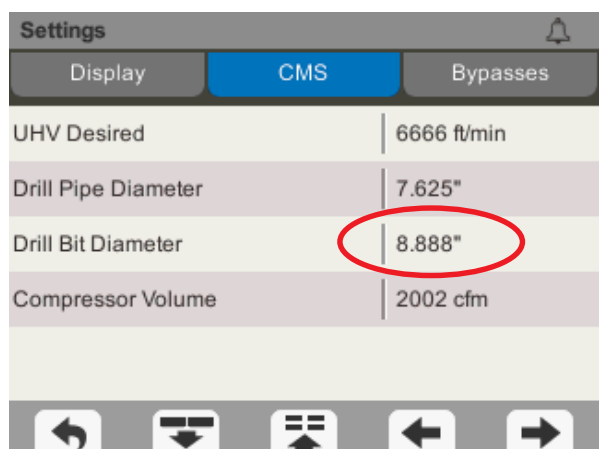


- Si se ha guardado el valor correctamente, debe aparecer en la pantalla.

3.11. Configuración del tamaño de la tubería

Para realizar estos pasos, debe estar en el modo Súper Operador o superior.

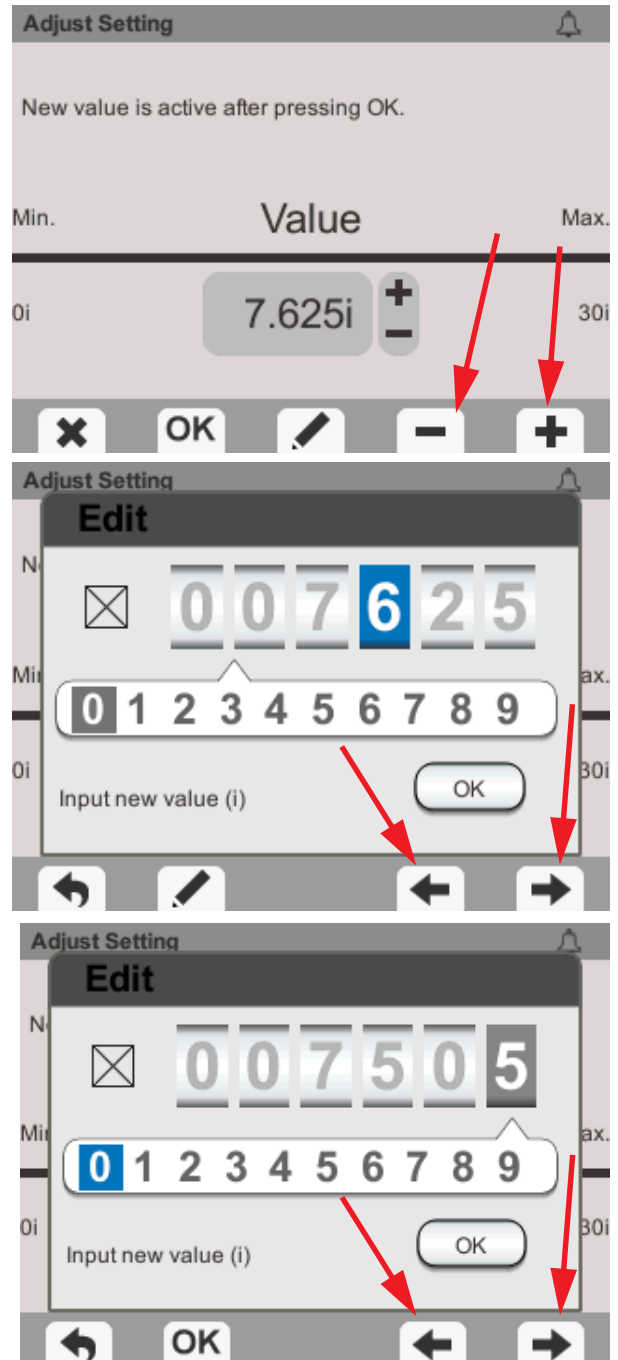
- Presione el botón n.º 4 o n.º 5 para resaltar **Drill Pipe Diameter** (Diámetro de la tubería de perforación).
- Presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar ese valor.



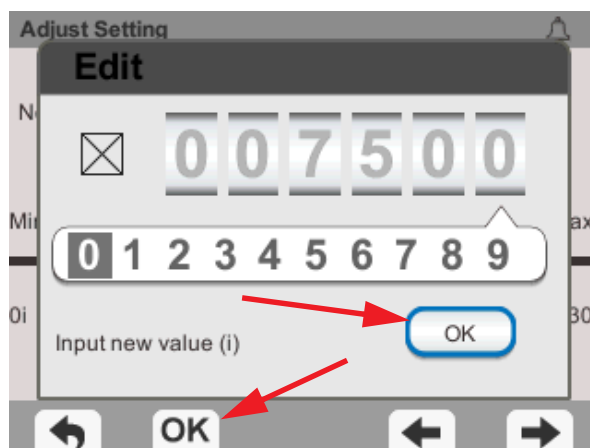
3. El valor puede modificarse si presiona los botones n.º 4 o 5 para realizar incrementos o disminuciones pequeñas del valor. Presione el botón n.º 2 (OK) cuando haya seleccionado el valor deseado.

NOTA: Para cambios mayores, continúe con el siguiente paso.

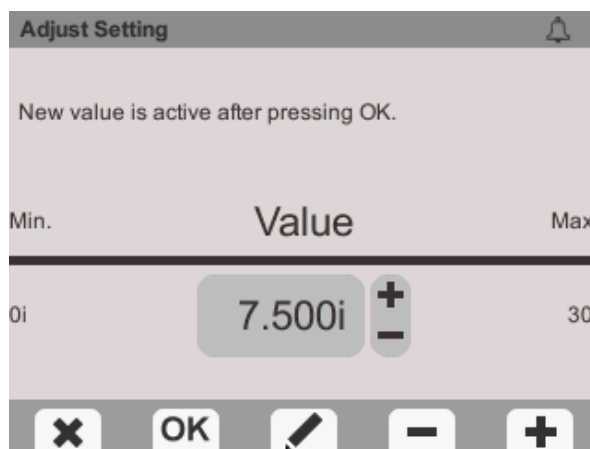
4. Presione el botón n.º 3 (Editar) para cambiar el valor completo en vez de aumentarlo o disminuirlo un valor a la vez.
5. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el dígito que desea cambiar, luego, presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar el valor mostrado.
6. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el valor que desea y presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar.
7. Repita los últimos dos pasos hasta que se haya ingresado el número completamente.



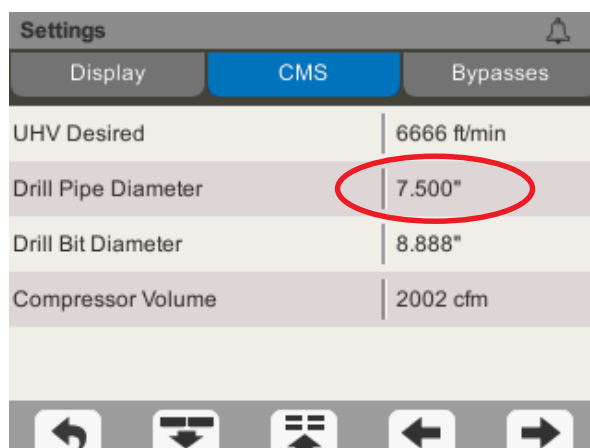
8. Cuando se haya cambiado el valor y se haya ingresado el número completo, se destacará el botón OK (Aceptar). Presione el botón n.º 2 (OK).



9. Presione el botón n.º 2 de nuevo para guardar el valor.



10. Si se ha guardado el valor correctamente, debe aparecer en la pantalla.



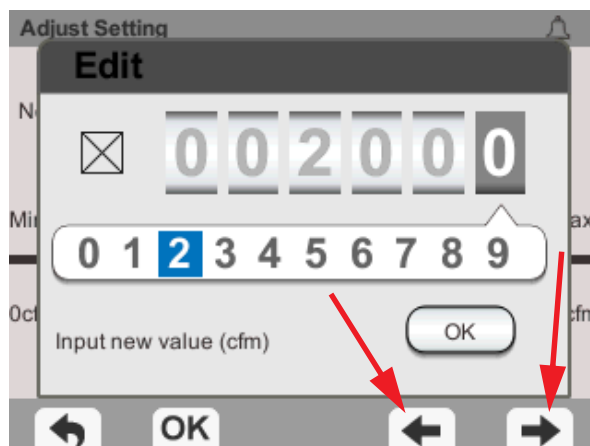
3.12. Configuración del volumen del compresor

Para realizar estos pasos, debe estar en el modo Súper Operador o superior.

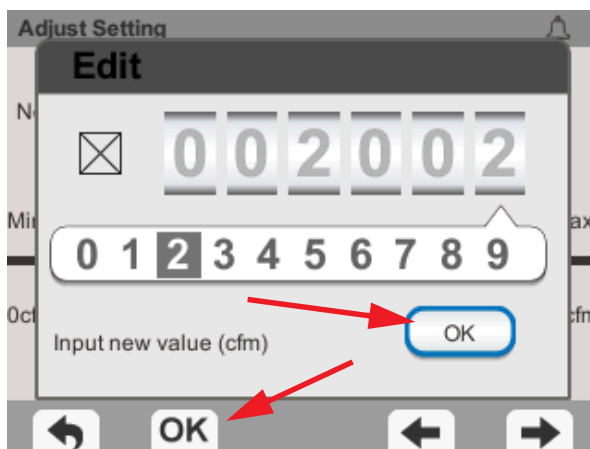
1. Presione el botón n.º 4 o n.º 5 para resaltar **Compressor Volume** (Volumen del compresor).
 2. Presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar ese valor.
 3. El valor puede modificarse si presiona los botones n.º 4 o 5 para realizar incrementos o disminuciones pequeñas del valor. Presione el botón n.º 2 (OK) cuando haya seleccionado el valor deseado.
- NOTA:** Para cambios mayores, continúe con el siguiente paso.
4. Presione el botón n.º 3 (Editar) para cambiar el valor completo en vez de aumentarlo o disminuirlo un valor a la vez.
 5. Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el dígito que desea cambiar, luego, presione el botón n.º 2 (Editar) para cambiar el valor mostrado.



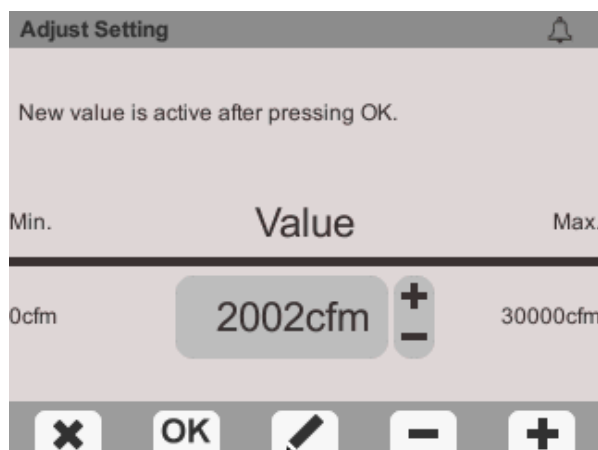
- Utilice los botones n.º 4 o 5 para destacar el valor que desea y presione el botón n.º 2 (OK) para ingresar.
- Repita los últimos dos pasos hasta que se haya ingresado el número completamente.



- Cuando se haya cambiado el valor y se haya ingresado el número completo, se destacará el botón OK (Aceptar). Presione el botón n.º 2 (OK).



- Presione el botón n.º 2 de nuevo para guardar el valor.



10. Si se ha guardado el valor correctamente, debe aparecer en la pantalla.

Settings		
Display	CMS	
UHV Desired	6666 ft/min	
Drill Pipe Diameter	7.500"	
Drill Bit Diameter	8.888"	
Compressor Volume	2002 cfm	

